Böbrek Hastalıkları: Akut Böbrek Hasarı, Kronik Böbrek Hastalığı, Diyaliz, Diyabetik Nefropati ve Glomerül Hastalıkları

Kaynaklar: Dr. Mevlüt Çeri (Nefroloji), "Akut Böbrek Yetmezliği (Akut Böbrek Hasarı)" ve "Glomerüler Hastalıklar" sunumları; "Kronik Böbrek Hastalığı" ve "Diyabetik Nefropati (Diyabetik Böbrek Hastalığı)" sunumları. D3 B1 Modül 5-6 çıkmış soruları (MSD 2018-19'dan 2025-26'ya sekiz modül sınavı) ve Blok 1 sonu sınavının (BSD) Modül 5-6 soruları (2019-20 ve 2021-22'den 2025-26'ya altı sınav).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Kitap 1'deki düzen aynen geçerlidir. Önce bu sayfalarda kitaptaki bütün sorular görülür. Her bölüm kendi sorularıyla başlar, ardından o soruları cevaplatan konu anlatılır. Kartlarda doğru şık ✓ ile işaretlidir, altında doğru şıkkın neden doğru ve çeldiricilerin neden yanlış olduğu kısaca yazılıdır. Mekanizmanın uzun anlatımı kartın gösterdiği alt başlıktadır (ör. "→ 3.2"). Anlatımın içindeki "→ Soru 3.4" işaretleri de ters yönde, ilgili karta gönderir.

Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Üç ya da daha fazla sınavda gelen kalıplar **3+ SINAVDA SORULDU** etiketiyle işaretli ve aşağıda ayrıca listelendi. Sınav adlarında akademik yıl kullanıldı: soru dosyasındaki "MSD 2019" 2019-20, "MSD 2020" 2020-21, "MSD 2024" 2024-25 sınavıdır. MSD 2020-21'in, MSD 2021-22'nin bir kısmının ve BSD 2021-22'nin dosyasında yalnızca soru kökü ve doğru cevap var, şıklar yok.

Hiç soru gelmemiş slaytlar anlatılmadı: ABH biyobelirteçleri ve tarihçesi, deneysel koruyucu tedaviler, KBH'de nedenin araştırılması için sorulan öykü ayrıntıları, nakil sonrası FSGS ve IgA nüksü, tonsillektomi, MPGN'nin tedavisi. İki sunumda ayrı ayrı geçen konular tek yerde anlatıldı: diyaliz endikasyonları (ABH ve KBH sunumları, Bölüm 4), ilerlemeyi yavaşlatan tedavi (KBH ve diyabetik nefropati sunumları, Bölüm 3.5) ve Türkiye'nin evre 5 KBH nedenleri (Bölüm 3.1). İdrar sedimenti, BUN-kreatinin ve GFR ölçümü Kitap 1'de anlatıldı, burada yalnızca gönderme yapıldı. KBH'nin anemi ve mineral-kemik bozukluğu soruları 2018-19'dan 2024-25'e kadar geldi, ama güncel KBH

sunumunda bu iki konu birer cümleyle geçiyor. Bu iki alt başlık sorulara ve standart nefroloji bilgisine dayanır.

Sürekli aynı sorulan sorular

Aşağıdaki kalıplar üç ya da daha fazla sınavda neredeyse aynı biçimde geldi. Sıralama sınav sayısına göredir. Beşer sınavla en çok tekrarlananlar şunlardır: günlerce süren ishalden sonra ATN gelişen hastada kahverengi granüler silendir, prerenal ABH'yi gösteren indeks, KBH tanımına uymayan durum ve diyaliz endikasyonu olmayan durum. Diyaliz endikasyonu kalıbı KBH ve ABH sürümleriyle (Kart 4.1 ve 4.2) 2019-20'den bu yana her yıl, 2018-19'da da kronik diyaliz sürümüyle (Kart 4.5) geldi. Bu kitabın en garantili sorusu odur.

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
5	Günlerce süren ishal ve hipotansiyon sonrası ABH: idrar sedimentinde beklenen	Kahverengi granüler (“çamur kahvesi”) silendirler	1.5
5	ABH'de prerenal nedeni düşündüren bulgu	FeNa <%1 (ayrıca idrar ozmolalitesi >500, FeÜre <%35)	2.1
5	Kronik böbrek hastalığı tanımına uymayan durum	GFR 90 ve albüminüri <20 mg (hasar belirteci yok)	3.1
5	KBH seyrinde renal replasman tedavisini (acil diyalizi) gerektirmeyen durum	Hiperfosfatemi · hipokalemi · hipokalsemi	4.1
5	ABH'de (ve genel olarak) diyaliz endikasyonu olmayan	Kreatinin >5 · hiperfosfatemi · hipokalemi · hiperkalsemi	4.2
4	Akut böbrek hasarı tanımına (KDIGO) uymayan ifade	72 saatte ≥0,5 mg/dL kreatinin artışı (KDIGO'da böyle bir ölçüt yok)	1.1
4	Ani anüride ABH nedeni olma olasılığı en düşük olan	Kontrast nefropatisi · akut interstisyel nefrit · aminoglikozid nefrotoksisitesi	1.10
4	KBH evre 1-5'te (diyalize girmeyen) progresyonu yavaşlatan tedavilerden olmayan	Kalsiyum kanal blokeri, alfa bloker ya da beta bloker verilmesi	3.11
4	Diyabetik nefropatinin klinik evrelerinden olmayan	Hematüri (2023-24'te “proteinüri” adlı bir evre)	5.7
3	ABH ile ilgili genel ifadeler (en sık neden, ATN'nin seyri)	Yanlış olan: “ATN'de böbrek işlevleri geri dönüşsüz bozulur”	1.2
3	Sepsis, kemoterapi ya da kanamalı şok sonrası gelişen ABH: en olası tanı	Akut tübüler nekroz	1.4
3	Prerenal azotemiyi ATN'den ayıran ölçüt	Fraksiyone sodyum atılımı (ATN'de >%2, prerenalde <%1)	2.2

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
3	Hemodiyaliz hastasında eritropoietine yanıtsızlığın nedeni olmayan	Hiperfosfatemi	3.13
3	KBH epidemiyolojisiyle ilgili yanlış ifade · Türkiye'de KBH prevalansı	Yanlış: “Türkiye'de evre 5 KBH prevalansı %10-12” · CREDIT'te prevalans %15,7	3.2
3	KBH evre 1-3'ün belirti ve bulguları	Genellikle bir belirti ve bulgu yoktur	3.8
3	Eritrosit silendirli (hızlı ilerleyen GN) hastada akciğer ödemi: ilk yapılacak	Acil hemodiyaliz (sıvı kısıtlaması ve furosemidle birlikte)	4.4
3	Hipergliseminin diyabetik nefropati yaptığı hemodinamik mekanizma	Afferent arteriolde vazodilatasyon	5.4
3	Nefrotik sendromun komplikasyonlarından olmayan	Kanama diyatezi (aksine tromboz eğilimi) · hematüri	6.8
3	MDH'nin temel lezyonu (podosit ayaksı çıkıntılarının silinmesi) ve yol açtığı tablo	Podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme · nefrotik sendrom	7.1
3	Glomerül hastalıkları içinde hematüri görülme olasılığı en düşük olan	Minimal değişiklik hastalığı	7.2
3	Genç erişkinde saf nefrotik sendrom (temiz sediment, normal kompleman): tanı ve ilk tedavi	Minimal değişiklik hastalığı · 1 mg/kg/gün kortikosteroid	7.4
3	Kanserli ya da yaşlı hastada nefrotik sendrom, kalın bazal membran ve granüler IgG-C3: tanı ve aranacak neden	Membranöz nefropati · öncelikle malignite aranır	7.7

Bu kitaptaki bütün çıkmış sorular

Bölüm bölüm her soru kalıbı, doğru cevabı ve sorulduğu sınavlar. Son sütundaki sayı, kalıbın kaç ayrı sınavda geldiğini gösterir.

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
Bölüm 1 · Akut böbrek hasarı: tanım ve nedenler			
1.1	Akut böbrek hasarı tanımına (KDIGO) uymayan ifade	72 saatte ≥0,5 mg/dL kreatinin artışı (KDIGO'da böyle bir ölçüt yok)	**4 · MSD 21-22, 23-24; BSD 22-23, 25-26**
1.2	ABH ile ilgili genel ifadeler (en sık neden, ATN'nin seyri)	Yanlış olan: “ATN'de böbrek işlevleri geri dönüşsüz bozulur”	**3 · MSD 20-21, 21-22; BSD 19-20**
1.3	Prerenal ABH sebeplerinden olmayan	E) Kontrast nefropati	1 · MSD 18-19

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
1.4	Sepsis, kemoterapi ya da kanamalı şok sonrası gelişen ABH: en olası tanı	Akut tübüler nekroz	**3 · MSD 24-25, 25-26; BSD 23-24**
1.5	Günlerce süren ishal ve hipotansiyon sonrası ABH: idrar sedimentinde beklenen	Kahverengi granüler (“çamur kahvesi”) silendirler	**5 · MSD 18-19, 19-20, 21-22; BSD 22-23, 23-24**
1.6	İbuprofen kullanırken ateş, döküntü, eozinofili ve steril piyüri: tanı ve ilk tedavi	Akut interstisyel nefrit, metilprednizolon	2 · MSD 22-23; BSD 21-22
1.7	Akut interstisyel nefrite neden olan ilaç grubu	Kinolon yapıda antibakteriyeller	1 · MSD 21-22
1.8	NSAİİ kullanan hastada gelişmesi en az olası böbrek hastalığı	Kristal nefropatisi	1 · MSD 23-24
1.9	Glomerülleri ve küçük damarları tutarak ABH yapması beklenmeyen	Rabdomiyoliz (tübülü tutar)	1 · BSD 24-25
1.10	Ani anüride ABH nedeni olma olasılığı en düşük olan	Kontrast nefropatisi · akut interstisyel nefrit · aminoglikozid nefrotoksisitesi	**4 · MSD 18-19, 22-23, 24-25; BSD 23-24**
1.11	ABH nedenleri içinde son dönem böbrek yetmezliğine gitme olasılığı en yüksek olan	Bilateral akut kortikal nekroz	1 · BSD 24-25
Bölüm 2 · Akut böbrek hasarı: ayırıcı tanı, komplikasyonlar ve tedavi			
2.1	ABH'de prerenal nedeni düşündüren bulgu	FeNa <%1 (ayrıca idrar ozmolalitesi >500, FeÜre <%35)	**5 · MSD 23-24, 25-26; BSD 19-20, 21-22, 25-26**
2.2	Prerenal azotemiyi ATN'den ayıran ölçüt	Fraksiyone sodyum atılımı (ATN'de >%2, prerenalde <%1)	**3 · MSD 18-19, 19-20, 24-25**
2.3	Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin ayrımında kullanılması uygun olmayan	FeNa'nın <%1 olması	1 · MSD 22-23
2.4	ABH'de beklenmeyen elektrolit bozukluğu	Hiperkalsemi (2019-20) · hipomagnezemi (2022-23)	2 · MSD 19-20, 22-23
2.5	Kontrast nefropatisi riskini azaltmayan uygulama	Furosemid (2025-26) · işlem öncesi ve sonrası hemodiyaliz (2023-24)	2 · MSD 23-24, 25-26
2.6	ABH'de destek tedaviyle ilgili yanlış ifade	“İlaç dozlarında ayarlama gerekmez” (gerekir)	1 · MSD 20-21
Bölüm 3 · Kronik böbrek hastalığı			

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
3.1	Kronik böbrek hastalığı tanımına uymayan durum	GFR 90 ve albüminüri <20 mg (hasar belirteci yok)	**5 · MSD 21-22, 22-23, 23-24; BSD 23-24, 24-25**
3.2	KBH epidemiyolojisiyle ilgili yanlış ifade · Türkiye'de KBH prevalansı	Yanlış: “Türkiye'de evre 5 KBH prevalansı %10-12” · CREDIT'te prevalans %15,7	**3 · MSD 22-23, 24-25, 25-26**
3.3	KDIGO 2012'nin KBH risk tahmininde kullandığı kategorilerde olmayan	Ailede tip 2 diyabet öyküsü	1 · BSD 21-22
3.4	KBH'de serum kreatinin yükselmesinin geç bulgu olmasının nedeni	Nefronların %50'den fazlası kaybedilmeden kreatinin yükselmez	2 · MSD 25-26; BSD 25-26
3.5	KBH'de proteinürinin sağladığı bilgi	Hem tanısal hem prognostik değeri vardır	1 · MSD 25-26
3.6	KBH tanısında ultrasonografinin gösterebileceği bulgu	Böbrek boyutlarında küçülme	1 · MSD 25-26
3.7	Böbreklerin küçülmesi beklenen KBH nedeni	Glomerülonefrit	1 · MSD 22-23
3.8	KBH evre 1-3'ün belirti ve bulguları	Genellikle bir belirti ve bulgu yoktur	**3 · MSD 21-22, 23-24; BSD 22-23**
3.9	Böbrek işlev bozukluğunda kronikliği düşündüren yakınma	Noktüri	1 · MSD 18-19
3.10	Noktüri, ellerde uyuşma, kramp, kreatinin 5,6 ve küçük böbrekler: beklenmeyen bulgu	Hiperkalsemi (hipokalsemi beklenir)	2 · MSD 18-19, 19-20
3.11	KBH evre 1-5'te (diyalize girmeyen) progresyonu yavaşlatan tedavilerden olmayan	Kalsiyum kanal blokeri, alfa bloker ya da beta bloker verilmesi	**4 · MSD 20-21, 22-23, 23-24, 24-25**
3.12	Tuz kısıtlamasının (5 g/gün tuz, 2 g Na) yapmadığı etki	RAAS'ı uyarmadan etki göstermesi (aksine RAAS'ı uyarır)	2 · MSD 22-23, 24-25
3.13	Hemodiyaliz hastasında eritropoietine yanıtsızlığın nedeni olmayan	Hiperfosfatemi	**3 · MSD 19-20, 24-25; BSD 22-23**
3.14	KBH'de aneminin nedenlerinden olmayan	Glomerüloskleroz	1 · MSD 18-19
3.15	KBH'de anemiyi düzeltmeye yönelik yaklaşımlardan olmayan	Kalsiyum eksikliğinin giderilmesi	1 · MSD 20-21
3.16	KBH anemisinde hedef hemoglobin ve hematokrit	Hb 11-12 g/dL · Hct %33-36	2 · MSD 18-19; BSD 19-20
3.17	KBH mineral-kemik bozukluğunda serumda en geç yükselen	Fosfor	1 · MSD 21-22

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
3.18	Kalsiyum duyarlı reseptörü doğrudan uyaran kalsimimetik ajan	Sinakalset	1 · MSD 19-20
3.19	Kronik böbrek yetmezliğiyle ilgili yanlış ifade	“Kalsiyum sitrat ve alüminyum tuzları fosfor bağlayıcı olarak kullanılmaktadır”	1 · MSD 18-19
Bölüm 4 · Renal replasman tedavisi			
4.1	KBH seyrinde renal replasman tedavisini (acil diyalizi) gerektirmeyen durum	Hiperfosfatemi · hipokalemi · hipokalsemi	**5 · MSD 20-21, 22-23, 23-24; BSD 21-22, 24-25**
4.2	ABH'de (ve genel olarak) diyaliz endikasyonu olmayan	Kreatinin >5 · hiperfosfatemi · hipokalemi · hiperkalsemi	**5 · MSD 19-20, 21-22, 25-26; BSD 19-20, 25-26**
4.3	ABH'de acil hemodiyaliz gerektiren durum	K >6 mmol/L ve aritmi (EKG bulgusu)	2 · MSD 24-25, 25-26
4.4	Eritrosit silendirli (hızlı ilerleyen GN) hastada akciğer ödemi: ilk yapılacak	Acil hemodiyaliz (sıvı kısıtlaması ve furosemidle birlikte)	**3 · MSD 18-19, 19-20, 21-22**
4.5	Kronik diyaliz endikasyonlarından olmayan	GFH'nin tek başına 15 mL/dk'nın altına inmesi	1 · MSD 18-19
4.6	Evde yapılan karın diyalizi	Periton diyalizi	2 · MSD 21-22, 23-24
4.7	Renal replasman tedavileri arasında yer almayan	Plazmaferez	1 · MSD 22-23
4.8	RRT'ye hazırlanan seronegatif hastaya yapılacak aşı	Hepatit B	1 · MSD 19-20
4.9	Diyaliz tedavisiyle ilgili doğru ifade	Diyalize giren hastalarda hipertansiyon ve hipervolemi sıktır	1 · MSD 20-21
Bölüm 5 · Diyabetik nefropati			
5.1	Diyabetik nefropati risk faktörlerinden olmayan	İnme (2023-24) · uzun süre parasetamol kullanımı (2021-22)	2 · MSD 21-22, 23-24
5.2	Hipergliseminin damar hasarı yaptığı mekanizma	İleri glikasyon son ürünlerinin (AGE) oluşumu	1 · MSD 25-26
5.3	Hipergliseminin DN oluşturma mekanizmalarından olmayan	Efferent arteriolde vazodilatasyon	2 · MSD 22-23; BSD 22-23
5.4	Hipergliseminin diyabetik nefropati yaptığı hemodinamik mekanizma	Afferent arteriolde vazodilatasyon	**3 · MSD 23-24, 24-25; BSD 23-24**

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
5.5	DN patogenezinde RAS aktivasyonunun etkisi	İntraglomerüler basınç artışı	2 · MSD 25-26; BSD 25-26
5.6	Diyabetik nefropati için diğerlerine göre daha spesifik patolojik bulgu	Nodüler glomerüloskleroz (Kimmelstiel-Wilson lezyonu)	2 · MSD 18-19, 19-20
5.7	Diyabetik nefropatinin klinik evrelerinden olmayan	Hematüri (2023-24'te “proteinüri” adlı bir evre)	**4 · MSD 20-21, 22-23, 23-24, 24-25**
5.8	Tedavi başlanırsa DN'nin gerileme ya da yavaşlama olasılığının en yüksek olduğu evre	Hiperfiltrasyon evresi	1 · MSD 21-22
5.9	DN'nin en erken klinik bulgusu · mikroalbüminürinin alt sınırı	Mikroalbüminüri · 30 mg/gün	2 · MSD 20-21, 25-26
5.10	Diyabetik nefropatinin klinik görünümü	GFR'de azalma + albüminüri	1 · MSD 24-25
5.11	Tip 1 DM'li genç kadında böbrek hastalığının gelişimi ve ilerlemesi için kötü prognostik faktör	Günde 3 g'dan fazla protein atılımı	1 · BSD 21-22
5.12	Diyabetik nefropatide hedef HbA1c	<%7	2 · MSD 18-19; BSD 19-20
5.13	Diyabetik nefropatide önleyici tedavi	Sigaranın kesilmesi	1 · MSD 21-22
5.14	Diyabetik nefropatili hastalarla ilgili yanlış ifade	“Makroalbüminüri normoalbüminüriye döner” (2019-20) · “GFH azaldıkça insülin ihtiyacı artar” (2018-19)	2 · MSD 18-19, 19-20
5.15	Tip 1 DM'li gençte böbrek biyopsisini düşündürmeyen bulgu	Nefrotik düzeyin altında proteinüri	1 · MSD 19-20

Bölüm 6 · Glomerül hastalıklarına giriş: sendromlar, kompleman ve nefrotik sendrom

6.1	Glomerüler hastalıkların neden olduğu klinik durumlardan olmayan	Tuz kaybettiren nefropati	1 · MSD 20-21
6.2	İdrarda dismorfik eritrosit ve eritrosit silendiri görülme olasılığının en fazla olduğu durum	Akut nefritik sendrom	1 · MSD 23-24
6.3	Hematürili hastada glomerülonefriti düşündürmeyen	Antikoagülan ilaç kullanımı	1 · MSD 20-21
6.4	Akut nefritik sendromun tanı ölçütlerinden olmayan	Dislipidemi	1 · MSD 20-21
6.5	Akut nefritik sendromlu ve K 5,6-5,8 olan hastada kullanılması sakıncalı antihipertansif	ACE inhibitörü ya da ARB	2 · MSD 18-19, 19-20

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
6.6	Alternatif kompleman yolunda bulunmayan	Antijen-IgG kompleksi (klasik yolu başlatır)	1 · MSD 18-19
6.7	Serum kompleman düzeyinin düşük bulunması en olası iki hastalık	MPGN ve postenfeksiyöz GN (I ve V)	1 · BSD 22-23
6.8	Nefrotik sendromun komplikasyonlarından olmayan	Kanama diyatezi (aksine tromboz eğilimi) · hematüri	**3 · MSD 19-20, 20-21, 22-23**
6.9	Nefrotik sendromda tromboembolik riski belirlemede en yararlı parametre	Serum albümin düzeyi	1 · MSD 18-19
6.10	Nefrotik sendromlu gençte gelişen pnömoni: en olası etken	Streptococcus pneumoniae	1 · BSD 25-26
Bölüm 7 · Primer glomerül hastalıkları			
7.1	MDH'nin temel lezyonu (podosit ayaksı çıkıntılarının silinmesi) ve yol açtığı tablo	Podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme · nefrotik sendrom	**3 · MSD 22-23, 23-24, 24-25**
7.2	Glomerül hastalıkları içinde hematüri görülme olasılığı en düşük olan	Minimal değişiklik hastalığı	**3 · MSD 18-19; BSD 19-20, 21-22**
7.3	Minimal değişiklik hastalığının özellikleri arasında yer almayan	Glomerüler endotel hasarıyla ilişkili klinik bulgular	1 · MSD 25-26
7.4	Genç erişkinde saf nefrotik sendrom (temiz sediment, normal kompleman): tanı ve ilk tedavi	Minimal değişiklik hastalığı · 1 mg/kg/gün kortikosteroid	**3 · MSD 21-22; BSD 19-20, 24-25**
7.5	Eroin kullanan genç erkekte nefrotik sendrom: görülmesi en az olası bulgu	Bazal membranda immün birikimler	1 · MSD 24-25
7.6	Morbid obez, bilateral vezikoüreteral reflülü gençte nefrotik sendrom: en olası lezyon	Fokal segmental glomerüloskleroz (adaptif, sekonder)	1 · BSD 23-24
7.7	Kanserli ya da yaşlı hastada nefrotik sendrom, kalın bazal membran ve granüler IgG-C3: tanı ve aranacak neden	Membranöz nefropati · öncelikle malignite aranır	**3 · MSD 19-20, 22-23, 24-25**
7.8	Anti-PLA2R antikorunun özgü olduğu glomerül hastalığı	(Primer) membranöz nefropati	2 · MSD 21-22, 25-26
7.9	Membranöz nefropatinin klinik özellikleri (öncül sorusu)	Anahtar: I ve IV (ama bunlar membranözün özelliği değil, bkz. kart)	1 · MSD 23-24
7.10	Düşük serum C3, subendotelyal ve mezangial C3 birikimi, IgG ve C1q yok: tanı	C3 glomerülonefriti (C3 glomerülopati)	1 · MSD 21-22
7.11	IgA nefropatisinde kötü prognoz göstergesi	Hipertansiyon	2 · MSD 21-22, 22-23

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
7.12	IgA nefropatisiyle ilgili yanlış ifade	“En sık prezentasyon tekrarlayan pıhtılı makroskopik hematüridir” (hematüri pıhtısızdır)	1 · MSD 19-20
7.13	Boğaz enfeksiyonunun 2. gününde koyu renkli idrar, normal kompleman: en olası tanı	IgA nefropatisi	1 · MSD 24-25
7.14	Hızlı ilerleyen glomerülonefriti belirleyen en önemli histopatolojik bulgu	Paryetal hücre proliferasyonu ve kresentler	1 · MSD 23-24
7.15	Glomerüllerin %70'inde kresent olan hastada tedavinin temel bileşeni	Yüksek doz kortikosteroid ve siklofosfamid	1 · MSD 25-26
7.16	İmmün kompleks aracılı glomerülonefritin görülmediği hastalık	Anti-glomerüler bazal membran hastalığı	1 · MSD 23-24

İçindekiler

1. Akut Böbrek Hasarı: Tanım ve Nedenler

Yetmezlikten hasara ve KDIGO ölçütleri · prerenal, renal, postrenal · prerenal azotemi ve NSAİİ-ACEİ · ATN, akut interstisyel nefrit · anüri ve kortikal nekroz

2. Akut Böbrek Hasarı: Ayırıcı Tanı, Komplikasyonlar ve Tedavi

Böbrek yetersizliği indeksleri ve FeNa · akut mu kronik mi · elektrolit bozuklukları · kontrast nefropatisinin önlenmesi · destek tedavi ve prognoz

3. Kronik Böbrek Hastalığı

Tanım, KDIGO kategorileri, Türkiye verileri · adaptif hiperfiltrasyon ve kreatininin geç yükselmesi · tanı · evrelere göre klinik · ilerlemeyi yavaşlatma · anemi · mineral-kemik bozukluğu

4. Renal Replasman Tedavisi

Diyaliz endikasyonları ve endikasyon olmayanlar · hiperkalemi ve akciğer ödemi · kronik diyalize başlama · hemodiyaliz, periton diyalizi, nakil

5. Diyabetik Nefropati

Risk faktörleri · dört metabolik yol · afferent dilatasyon, efferent daralma, RAS · Kimmelstiel-Wilson · evreler ve albüminüri · önleme · biyopsi gerektiren ipuçları

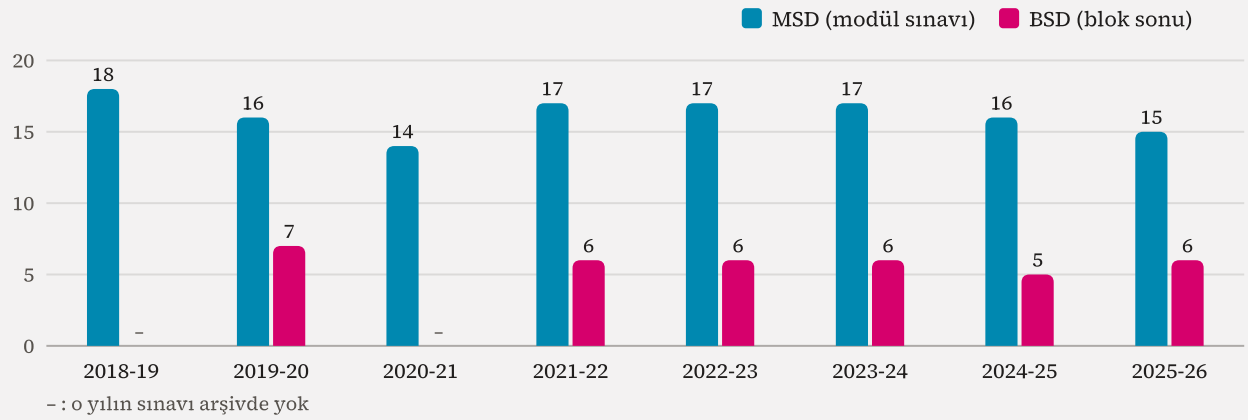
6. Glomerül Hastalıklarına Giriş

Terimler, nefrotik-nefritik yelpaze · glomerüler hematüri ve nefritik sendrom · kompleman yolları · nefrotik sendromun komplikasyonları

7. Primer Glomerül Hastalıkları

Minimal değişiklik hastalığı · FSGS · membranöz nefropati · MPGN ve C3 glomerülopati · IgA nefropatisi · hızlı ilerleyen glomerülonefrit

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 2'nin konularından gelen soru sayısı. Sayılan: dosyada kayıtlı sorular. BSD 2018-19 ve 2020-21 arşivde yok. Bu kitabın konuları her modül sınavında 14-18 soruyla sınavın yaklaşık beşte birini oluşturur. BSD'de her yıl 5-7 soru geldi.

Akut Böbrek Hasarı: Tanım ve Nedenler

Bu bölümün soruları üç beceriyi sınar. Birincisi KDIGO tanımındaki sayıları bilmektir: 48 saat, 0,3 mg/dL, 7 gün, 1,5 kat, 6 saat, 0,5 mL/kg/saat. İkincisi hasarın nerede olduğuna karar vermektir: böbreğe gelen kanda mı (prerenal), böbreğin kendisinde mi (renal), idrarın çıkışında mı (postrenal)? Üçüncüsü bir hikâyeden ATN'yi tanımaktır. Sepsis, kanama ya da nefrotoksin, ardından kahverengi silendirler ve sodyumu tutamayan bir tübül. Beş sınavda aynen gelen "ishalli yaşlı kadın" sorusu bu üçüncü becerinin sorusudur.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

11 soru kalıbı, toplam 27 soru; 5 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 1.1 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S24, 2021-22 S21 · **BSD** 2025-26 S89, 2022-23 S18

Aşağıdakilerden hangisi "akut böbrek hasarı (ABH)" tanımı için doğru değildir?

A) Glomerüler filtrasyon hızının saatler, günler ve haftalar içerisinde hızla azalması ile karakterize bir sendromdur.
B) Son 6 saat idrar miktarının < 0.5 mL/kg/saat altında olması
C) Son 7 gün içinde bilinen serum kreatininde bazal değere göre ≥ 1.5 kat artış olması
D) 48 saat içinde serum kreatininde ≥ 0.3 mg/dL artış olması
E) 72 saat içinde serum kreatininde ≥ 0.5 mg/dL artış olması ✓

2021-22 MSD'de yalnızca cevap kayıtlı, cümle aynı.

*BSD 2025-26 aynı bilgiyi öncüllerle sordu: I. kreatininin 48 saatte >0,3 mg/dL artması, II. GFR'nin 48 saatte %50 azalması, III. kreatininin 7 günde >1,5 kat artması, IV. son 6 saatte idrarın <0,3 mL/kg/saat olması. Doğru cevap **I ve III**. II, RIFLE'ın "Injury" evresindeki GFR ölçütüdür. IV'te idrar eşiği yanlış verilmiş, KDIGO'da eşik 6 saat boyunca <0,5 mL/kg/saattir.*

E doğru (tanıma uymayan). KDIGO 2012'ye göre ABH şu üç ölçütten biriyle konur: serum kreatininin 48 saat içinde ≥0,3 mg/dL artması (D), son 7 gün içinde bazal değere göre ≥1,5 kat artması (C) ya da idrarın 6 saat boyunca <0,5 mL/kg/saat olması (B). "72 saatte 0,5 mg/dL" diye bir ölçüt yoktur. 0,5 mg/dL sayısı yalnızca AKIN'in 3. evresinde, kreatininin 4 mg/dL'yi aştığı durum için geçer.

A, sunumdaki tanımın kendisidir: GFR'nin saatler-haftalar içinde hızla azalması ve azotlu artıkların kanda birikmesi. → 1.1, Tablo 1.1

SORU 1.2 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S30, 2020-21 (2 soru) · **BSD** 2019-20 S18

Akut böbrek hasarı (ABH) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) ABH en sık prerenal nedenlerle oluşmaktadır.
B) Prerenal böbrek hasarında uygun volüm desteği iskemik akut tübüler nekroz gelişimini engelleyebilir.
C) Akut tübüler nekrozda böbrek fonksiyonları geri dönüşümsüz olarak bozulur. ✓
D) Akut tübüler nekroz toksik ya da iskemik nedenlerle gelişebilmektedir.
E) İntrinsik ABH'da diüretik kullanımının prognoz üzerine etkisi yoktur.

2021-22 MSD'de aynı yanlış ifade soruldu (yalnızca cevap kayıtlı).

2020-21 MSD'de iki ayrı "doğrudur" sorusu geldi. Doğru cevaplar: "Oligüri akut tübüler nekrozda temel özellik değildir" ve "Tedaviye yanıtsız olgular kronik böbrek yetmezliğine ilerleyebilir".

C yanlış ifadedir. ATN'nin seyri başlangıç, idame ve iyileşme evrelerinden oluşur. Bazal membran sağlam kaldığı için tübül epiteli yenilenir. Çoğu hastada işlev 1-2 haftada, nadiren 4-6 haftada geri döner. ATN geri dönüşlü bir hasardır.

A doğru: ABH'lerin %55-60'ı prerenaldir. B doğru: perfüzyon zamanında düzeltilirse prerenal azotemi iskemik ATN'ye dönüşmez. D doğru: ATN iskemik ya da toksik olur. E doğru: diüretikler idrarı artırır ama sağkalımı ve iyileşmeyi değiştirmez.

2020-21 sorularının mantığı aynıdır. ATN'lerin bir kısmı, özellikle nefrotoksik olanlar, oligürisiz seyreder. Bu yüzden oligüri ATN'nin şartı değildir. İyileşmeyen ABH ise kronik böbrek hastalığına ilerleyebilir. Sunuma göre hastaların %5-16'sında son dönem böbrek yetmezliği gelişir. → 1.2, 1.3, 2.5

SORU 1.3

MSD 2018-19 S14

Aşağıdakilerden hangisi prerenal akut böbrek yetmezliği sebeplerinden biri değildir?

A) İshal
B) Sepsis
C) Pankreatit
D) Kalp yetmezliği
E) Kontrast nefropati ✓

E doğru. Kontrast nefropatisi böbreğin kendisinde olur. Kontrast madde medullada damarları daraltır ve tübül hücresine doğrudan toksik etki yapar. Bu bir intrinsik renal neden, yani toksik ATN'dir.

İshal (A) damar içi hacmi azaltır. Kalp yetmezliği (D) kalp debisini düşürür. Sepsis (B) sistemik vazodilatasyon ve renal vazokonstriksiyon yapar. Pankreatit (C) üçüncü boşluğa sıvı kaybettirir. Dördünde de böbrek dokusu sağlamdır, yalnızca perfüzyon azalır. Hepsi prerenaldir. → 1.2

SORU 1.4 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S66, 2024-25 S28 · **BSD** 2023-24 S18

Yoğun bakımda sepsis nedeniyle takipli 61 yaşındaki hastanın kan basıncı 80/40 mmHg ve saatte idrar çıkışı 0.3 mL/kg/saat olarak tespit ediliyor. Tetkiklerinde BUN 80 mg/dL, kreatinin 5.8 mg/dL, albumin 38 g/L, FeNa %3 ve idrar sedimentinde yoğun kahverengi silendirler saptanıyor. Böbrek ultrasonografisi normal olan bu hasta için en olası tanınız hangisidir?

A) Akut glomerulonefrit
B) Kronik glomerulonefrit
C) Akut tübüler nekroz ✓
D) Akut interstisiyel nefrit
E) Prerenal azotemi

*2024-25 MSD: akciğer kanseri için kemoterapi alan hasta. Kreatinin 4,2, idrar Na 60 mEq/L, günlük idrar 350 mL, yer yer kahverengi granüler silendirler, böbrekler normal boyutta. Cevap **ATN** (sisplatin gibi nefrotoksik kemoterapötikler).*

*BSD 2023-24: delici travmayla dalak rüptürü ve 70/30 mmHg'lık şok. Splenektomi sonrası 6 saatte 30 mL idrar. Cevap **ATN** (uzun süren iskemi).*

C doğru. Üç vakada da aynı zincir var. Uzun süren hipotansiyon (sepsis, kanama) ya da bir nefrotoksin (kemoterapi) tübül hücresini öldürür. Ölü hücreler lümene dökülür ve kahverengi granüler silendirleri oluşturur. Tübül sodyumu geri alamaz: FeNa >%2, idrar Na >20 mEq/L. Hasar akut olduğu için böbrek boyutu normaldir.

Prerenal azotemide (E) tübül sağlamdır: FeNa <%1, sediment temiz ya da yalnızca hiyalen silendir. Akut glomerülonefritte (A) dismorfik eritrosit ve eritrosit silendiri beklenir. Akut interstisyel nefritte (D) lökosit, lökosit silendiri, döküntü, ateş ve eozinofili beklenir. Kronik glomerülonefritte (B) böbrekler küçülür. → 1.3, Şekil 1.3

SORU 1.5 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S23, 2019-20 S19, 2018-19 S15 · **BSD** 2023-24 S19, 2022-23 S14

Herhangi bir hastalığı bulunmayan 74 yaşında kadın hasta 5 gündür süren günde 10-15 kez bol sulu ishal, oral alım azlığı ve idrar azalması şikayeti nedeniyle başvuruyor. Hastanın yapılan tetkiklerinde kreatinin 4 mg/dL, BUN 40 mg/dL, spot idrar sodyum 60 mEq/L iken renal USG'de her iki böbrek de ödemli ve normal boyutta saptanıyor. Bu hastanın idrar sedimentinde öncelikle görülmesi gereken tipik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kahverengi granüler silendirler ✓
B) Hiyalen silendirler
C) Balmumu silendirleri
D) Lökosit silendirler
E) Eritrosit silendirler

BSD 2023-24 sürümünde hasta ayrıca her gün ağrı kesici (NSAİİ) almış. Kreatinin 12 mg/dL, K 6,8, pH 7,1 ve hasta acil hemodiyalize alınıyor. Cevap aynı.

A doğru. Beş günlük ağır ishal önce prerenal azotemi yapar. Hipoperfüzyon sürünce iskemik ATN gelişir. Vakadaki iki ipucu bunu gösterir. İdrar sodyumu 60 mEq/L'dir (prerenalde <10-20 olurdu, demek ki tübül sodyumu tutamıyor). Böbrekler ödemli ve normal boyuttadır (akut hasar). ATN'de dökülen tübül epitelinden kirli kahverengi granüler silendirler oluşur.

Hiyalen silendir (B) yalnızca Tamm-Horsfall proteininden yapılır, prerenal azotemide ve sağlıklı kişide görülür. Balmumu silendiri (C) genişlemiş tübüllerde uzun süre kalan materyalden, kronik böbrek hastalığında oluşur. Lökosit silendiri (D) akut interstisyel nefriti ve piyelonefriti, eritrosit silendiri (E) glomerülonefriti gösterir. BSD 2023-24'teki NSAİİ hasarı artırır, çünkü prostaglandinler kesilince afferent arteriol daralır. → 1.3, Kitap 1 Tablo 7.1

SORU 1.6 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S18 · **BSD** 2021-22 S18

70 yaşında kadın hasta bel ağrısı nedeni ile 2 haftadır ibuprofen kullanmakta iken son 2 gündür başlayan eklem ağrıları, yüksek ateş ve gövdede gelişen makülopapüler döküntü nedeniyle başvuruyor. Hastanın tetkiklerinde BUN: 30, Albümin: 4.1, Kreatinin: 4 ve CRP: 10 (normal: 0-5), sodyum: 138, C3-4: normal, ANA: negatif, tam kanda belirgin eozinofili ve steril piyüri saptanıyor. Bu hastada en olası tanı ve ilk aşamada verilmesi gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sepsise bağlı akut böbrek yetmezliği - geniş spektrumlu antibiyotik
B) Prerenal azotemi - %0.9 NaCl infüzyonu
C) Akut interstisyel nefrit - metilprednizolon ✓
D) Lupus nefriti - metilprednizolon
E) Lupus nefriti - metilprednizolon + siklofosfamid

BSD 2021-22'de yalnızca cevap kayıtlı, vaka aynı.

C doğru. İlaca karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu interstisyumu lenfosit ve eozinofillerle doldurur. Sistemik bulgular tanıyı ele verir: ateş, makülopapüler döküntü, artralji ve kanda eozinofili. İdrarda bakteri olmadan lökosit çıkar (steril piyüri). Lökosit silendirleri ve eozinofilüri görülebilir. Tedavi ilacı kesmek ve kortikosteroid vermektir.

Sepsis (A) için bir kaynak yok, CRP de yalnızca hafif yüksek. Prerenal azotemide (B) idrar temizdir. Lupus nefritinde (D, E) kompleman düşer ve ANA pozitif olur, bu hastada ikisi de normal. → 1.3

SORU 1.7

MSD 2021-22 S42

Aşağıdakilerden hangisi akut interstisyel nefrite neden olur?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Kinolon yapıda antibakteriyeller**

Kinolonlar. Akut interstisyel nefritin en sık nedeni ilaçlardır. İlaca bağlı olguların çoğundan antibiyotikler sorumludur: beta-laktamlar (penisilinler, sefalosporinler), sülfonamidler, kinolonlar ve rifampisin. Antibiyotik dışı sık nedenler NSAİİ'ler, proton pompası inhibitörleri ve allopürinoldür. Sunumdaki tablo bunu "alerjik interstisyel nefrit (NSAİİ, antibiyotikler)" diye özetler. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 1.3

SORU 1.8

MSD 2023-24 S19

Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) kullanan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi en az olasıdır?

A) Akut tübüler nekroz
B) Akut tübülointerstisyel nefrit
C) Minimal değişiklik hastalığı
D) Membranöz nefropati
E) Kristal nefropati ✓

E doğru. Kristal nefropatisi tübül lümeninde çöken maddelerle olur: asiklovir, metotreksat, sülfonamidler, indinavir, tümör lizisinde ürik asit, etilen glikol zehirlenmesinde oksalat. NSAİİ'ler tübülde çökmez.

NSAİİ'ler başka yollarla böbreğe zarar verir. Prostaglandin sentezini kestikleri için afferent arteriolü daraltır, hemodinamik ABH ve iskemik ATN yapar (A). Aşırı duyarlılıkla akut interstisyel nefrit yapar (B). Bu nefrite podosit hasarı eklenince minimal değişiklik hastalığı (C) tablosu çıkar. Daha nadiren membranöz nefropatiye (D) yol açar. Bu mekanizmaların farmakolojisi Kitap 3'tedir. → 1.2, 1.3

SORU 1.9

BSD 2024-25 S15

Aşağıdakilerden hangisinin glomerülleri ve küçük damarları tutarak akut böbrek hasarına yol açması beklenmez?

A) Lupus nefriti
B) Hemolitik üremik sendrom
C) Kriyoglobulinemi
D) Rabdomiyoliz ✓
E) Vaskülit

D doğru. Rabdomiyolizde kastan çıkan miyoglobin süzülür. Asidik ve yoğun idrarda tübülde çöker. Hem demiri oksidatif hasar yapar, buna renal vazokonstriksiyon eklenir. Sonuç endojen pigment nefropatisi, yani toksik ATN'dir. Glomerül ya da küçük damar hastalığı değildir.

Lupus nefriti (A) ve kriyoglobulinemi (C) immün komplekslerle glomerülü tutar. Hemolitik üremik sendrom (B) trombotik mikroanjiyopatiyle küçük damarları ve glomerül kapillerlerini tıkar. Vaskülit (E) damar duvarını tutar. Sunumda bunlar "glomerül ve küçük damarlar" başlığında inflamatuvar ve hematolojik nedenler olarak sayılır. → 1.3

SORU 1.10 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S25, 2022-23 S28, 2018-19 S12 · **BSD** 2023-24 S16

Ani anüri gelişen bir hastada akut böbrek yetmezliğinin sebebi olarak aşağıdakilerden hangisinin olma olasılığı en düşüktür?

A) Sistemik vaskülit
B) Şiddetli septik şok
C) Bilateral kortikal nekroz
D) Kontrast nefropati ✓
E) Tam mesane boynu obstrüksiyonu

*BSD 2023-24'te aynı soru geldi, bu kez kontrast nefropatisinin yerinde **akut interstisyel nefrit** vardı ve cevap oydu.*

*2022-23 MSD: sonda takıldıktan sonra 24 saatte yalnızca 50 mL idrar çıkan hastada beklenmeyen durum: **kontrast nefropatisi**.*

*2018-19 MSD: anüri gelişme olasılığı en düşük olan: **aminoglikozid nefrotoksisitesi**.*

D doğru. Anüri (günde <100 mL idrar) için iki böbreğin aynı anda neredeyse tamamen durması gerekir. Sunumdaki anüri nedenleri beştir: üriner sistemin tam tıkanması, renal arterlerin tıkanması, ağır proliferatif (hızlı ilerleyen) glomerülonefrit, vaskülit ve bilateral kortikal nekroz. Ağır septik şokla gelişen yaygın ATN de anüri yapabilir.

Kontrast nefropatisi, aminoglikozid nefrotoksisitesi ve akut interstisyel nefritte ise hasar yamalıdır. Tübüllerin bir kısmı çalışmaya devam eder ve idrar çoğu zaman azalmaz. Aminoglikozid ATN'si tipik olarak oligürisizdir, hatta poliürik olabilir. İlaç proksimal tübülde birikir ve idrarı yoğunlaştırma yeteneğini bozar. → 1.4

SORU 1.11

BSD 2024-25 S16

Akut böbrek hasarı gelişen aşağıdaki durumlardan hangisinde son dönem böbrek yetmezliği gelişme olasılığı en yüksektir?

A) Akut tübülointerstisyel nefrit
B) Sepsise bağlı akut tübüler nekroz
C) Bilateral akut kortikal nekroz ✓
D) Kontrast nefropatisi
E) Rabdomiyolize bağlı akut tübüler nekroz

C doğru. Bilateral akut kortikal nekrozda yalnızca tübül hücreleri değil, korteksin bütün dokusu (glomerüller, tübüller ve damarlar) iskemiyle ölür. Ölen korteks yenilenemez ve zamanla kalsifiye olur. Hastaların çoğu kalıcı olarak diyalize kalır. Tipik nedenleri obstetrik felaketler (dekolman plasenta, septik düşük), ağır sepsis ve yaygın damar içi pıhtılaşmadır.

Akut interstisyel nefrit (A), sepsise ve rabdomiyolize bağlı ATN (B, E) ve kontrast nefropatisi (D) geri dönüşlü hasarlardır. Bazal membran sağlam kaldığı için tübül epiteli yenilenir. → 1.4

1.1. Tanım: yetmezlikten hasara

Sunum iki kavramı ayırarak başlar. **Yetmezlik**, böbreğin ana işlevlerinden birini, genellikle glomerüler filtrasyonu yerine getirememesidir. **Hasar** ise GFR düşüşüne bağlı değildir. Hücre düzeyindeki hasar GFR düşmeden önce başlayabilir ya da GFR'den bağımsız olabilir. Adın “akut böbrek yetmezliği”nden “akut böbrek hasarı”na değişmesinin nedeni budur. Kreatinini henüz normal sınırda olan bir hastada da tübüller ölmeye başlamış olabilir. Kreatinin yükseldiğinde hasar çoktan yerleşmiştir.

Sunumdaki tanım şöyledir: ABH, glomerüler filtrasyon hızının saatler ya da haftalar içinde ani olarak azalması sonucu kanda azotlu (üre, kreatinin) ve azotsuz metabolizma artıklarının birikmesiyle tanımlanan bir sendromdur. Burada iki gösterge öne çıkar ve tanım ölçütleri bu ikisi üzerine kurulur. Biri serum kreatinidir: GFR düşünce kreatinin atılamaz ve kanda yükselir. Öteki idrar miktarıdır: süzme azalınca idrar da azalır. İkisi de dolaylı ve geç göstergelerdir. Kreatinin GFR düştükten 24-48 saat sonra belirgin yükselir. İdrar miktarı ise diüretik, hacim durumu ve tübülün yoğunlaştırma gücüne göre değişir.

Bu iki göstergeyi standart hale getiren üç sınıflama vardır. **RIFLE** (2002, Akut Diyaliz Kalite Girişimi) hastaları beş kategoriye ayırır: Risk, Injury (hasar), Failure (yetmezlik), Loss (bir aydan uzun tam işlev kaybı) ve ESRD (üç aydan uzun). İlk üç kategori kreatinin artışına ya da GFR azalmasına (%25, %50, %75) ve idrar miktarına göre konur. **AKIN** (2005, Amsterdam) bunu üç evreye indirir ve 48 saat içinde 0,3 mg/dL'lik küçük kreatinin artışını da tanıma ekler. Bu küçük artışın bile mortaliteyi artırdığı gösterilmiştir. **KDIGO** (2012) iki sınıflamayı birleştirir: AKIN'in 48 saatte 0,3 mg/dL ölçütünü ve RIFLE'ın 7 gün içinde 1,5 kat artış ölçütünü birlikte kullanır (Tablo 1.1).

KDIGO 2012	Serum kreatinini	İdrar miktarı
Tanım (biri yeter)	48 saat içinde ≥0,3 mg/dL artış *ya da* son 7 gün içinde bazal değere göre ≥1,5 kat artış	6 saat boyunca <0,5 mL/kg/saat
Evre 1	Bazalin 1,5-1,9 katı ya da ≥0,3 mg/dL artış	6-12 saat boyunca <0,5 mL/kg/saat
Evre 2	Bazalin 2,0-2,9 katı	≥12 saat boyunca <0,5 mL/kg/saat
Evre 3	Bazalin ≥3 katı ya da kreatinin ≥4,0 mg/dL ya da renal replasman tedavisinin başlanması	≥24 saat boyunca <0,3 mL/kg/saat ya da ≥12 saat anüri

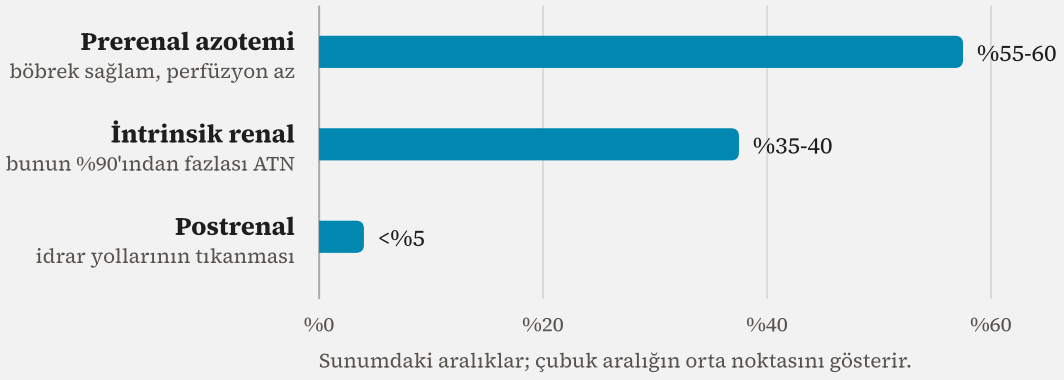
Tablo 1.1 — KDIGO 2012'ye göre ABH tanımı ve evreleri. Sınavlarda "72 saatte 0,5 mg/dL" çeldiricisi üç kez cevap olarak geldi. Böyle bir ölçüt yoktur. 0,5 mg/dL yalnızca AKIN'in 3. evresinde, kreatininin 4 mg/dL'yi aştığı durum için geçer.

Sınavın en sık tuzağı bu tablodadır. Doğru üç ölçüt 48 saat-0,3 mg/dL, 7 gün-1,5 kat ve 6 saat-0,5 mL/kg/saattir. "72 saatte 0,5 mg/dL" ise uydurma bir ölçüttür → **Soru 1.1**. BSD 2025-26 aynı bilgiyi öncüllerle sordu ve iki tuzak daha ekledi. "GFR'nin 48 saatte %50 azalması" RIFLE'ın Injury evresine aittir, KDIGO tanımında yoktur. "6 saatte 0,3 mL/kg/saat" eşiği yanlıştır, doğru eşik 0,5'tir.

ABH hastane dışında seyrektir. Sunuma göre genel toplumda %1'in altında, hastanede yatanlarda %2-7, yoğun bakımda %5-30 oranında görülür. Sıklığın ve ölümcüllüğün ortama göre nasıl değiştiği Bölüm 2.5'te bir grafikte gösterildi.

1.2. Üç kategori: hasar nerede?

ABH'nin nedenini bulmak için idrarın yolunu baştan sona izlemek gerekir. İdrar üç aşamada oluşur: kan böbreğe gelir, böbrek onu süzer ve işler, idrar dışarı akar. Bu üç aşamadan herhangi biri bozulursa GFR düşer. ABH'nin üç kategorisi de bu üç aşamaya karşılık gelir (Şekil 1.1).



Şekil 1.1 — ABH'nin üç kategorisinin sıklığı (sunumdaki aralıkların orta noktası, etiketlerde aralık). Olguların yarısından fazlası prerenaldir, yani böbrek dokusu sağlamdır ve perfüzyon düzeltilince işlev geri döner. İntrinsik renal olguların %90'ından fazlası ATN'dir. Postrenal neden %5'in altındadır, ama atlanmaması gerekir, çünkü tıkanıklık açılınca tamamen düzelir.

Prerenal azotemi: böbrek sağlam, kanı az

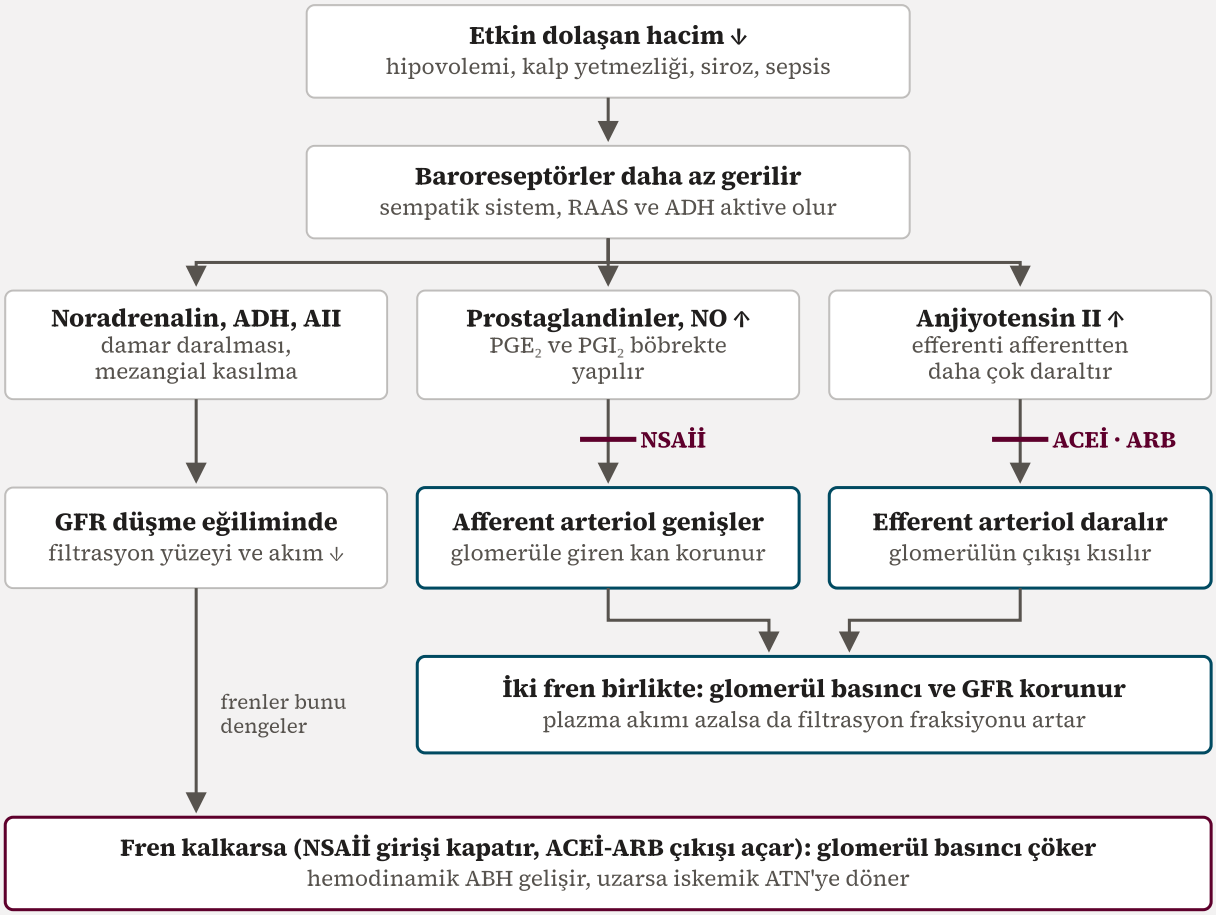
Prerenal azotemide böbrek dokusunun bütünlüğü korunur, sorun böbreğin perfüzyonunun azalmasıdır. Önemli bir nokta şudur: hastanın kan basıncı belirgin düşmeden de prerenal azotemi gelişebilir. Kalp yetmezliğinde ve sirozda arter basıncı normale yakın olabilir, ama böbreğin "gördüğü" etkin dolaşan hacim azalmıştır. Sunum prerenal nedenleri beş grupta toplar:

1. **Damar içi hacmin azalması (hipovolemi):** kanama, gastrointestinal kayıp (ishal, kusma), böbrekten kayıp (diüretik, ozmotik diürez), deriden kayıp (yanık, terleme) ve üçüncü boşluğa kayıp (pankreatit, ileus).
2. **Kalp debisinin azalması:** kalp yetmezliği, pulmoner emboli.
3. **Sistemik vazodilatasyon:** sepsis, karaciğer yetmezliği, anafilaksi, ilaçlar.
4. **Renal vazokonstriksiyon:** sepsis, karaciğer hastalığı (hepatorenal sendrom), hiperkalsemi, siklosporin, noradrenalin.
5. **Otoregülasyonu ve GFR'yi bozan ilaçlar:** ACE inhibitörleri, ARB'ler ve NSAİİ'ler.

Bu listede olmayan bir şey de sınavda soruldu. Kontrast nefropatisi prerenal değildir. Kontrast madde tübül hücresine doğrudan zarar verir, yani neden böbreğin kendisindedir → **Soru 1.3**.

Prerenal azotemide GFR neden düşer, böbrek neden direnir? Etkin dolaşan hacim azalınca karotis ve aortadaki baroreseptörler daha az gerilir. Beyin sapı bunu kan basıncı tehlikede diye yorumlar ve üç sistemi birden harekete geçirir: sempatik sinir sistemi (noradrenalin), renin-anjiyotensin sistemi (anjiyotensin II) ve hipofizden ADH. Üçü de damarları daraltır ve tuzu ile suyu tutar. Böbrek damarları bu daralmadan payını alır, mezangial hücreler kasılır ve filtrasyon yüzeyi küçülür. Bu tek başına GFR'yi hızla düşürürdü. Böbreği koruyan iki karşı güç vardır (Şekil 1.2):

- **Afferent arteriolün genişlemesi.** Aynı uyaranlar böbrekte prostaglandinlerin (PGE_2, PGI_2) ve nitrik oksidin yapımını artırır. Bu maddeler afferent arteriolü gevşetir ve glomerüle giren kanı korur. Otoregülasyonun miyojenik kolu da aynı yönde çalışır (Kitap 1 Bölüm 2.4).
- **Efferent arteriolün daralması.** Anjiyotensin II efferent arteriolü afferentten daha çok daraltır. Glomerülün çıkışı kısıldığı için içerideki basınç korunur ve plazma akımı azalsa da süzülen kısmı artar (filtrasyon fraksiyonu yükselir).



Şekil 1.2 — Prerenal azotemide GFR'yi koruyan iki fren ve onları bozan ilaçlar. Prostaglandinler afferent arteriolü açık tutar, anjiyotensin II efferenti daraltır. NSAİİ girişi kapatır, ACE inhibitörü ve ARB çıkışı açar. Her iki durumda da glomerül basıncı düşer ve hemodinamik ABH gelişir. Hipovolemik ya da kalp yetmezlikli hastada bu ilaçların birlikte kullanımı bu yüzden tehlikelidir.

Bu şema, prerenal azotemiyi bozan ilaçların neden bozduğunu da açıklar. NSAİİ prostaglandin yapımını keser. Afferent arteriol artık genişleyemez, hatta sempatik etkiyle daralır ve glomerüle giren kan azalır. ACE inhibitörü ve ARB anjiyotensin II'nin etkisini ortadan kaldırır. Efferent gevşer ve glomerülün içindeki basınç düşer. Sağlıklı kişide bu ilaçların böbreğe etkisi azdır, çünkü o kişide GFR bu iki frene bağımlı değildir. Hacmi azalmış, kalp yetmezlikli, sirozlu, yaşlı ya da renal arter darlıklı hastada ise GFR tamamen bu iki frene dayanır. İlaç freni çekince GFR çöker. Bu duruma hemodinamik ABH denir. Uzarsa iskemik ATN'ye döner. İshalli hastanın ağrı kesici kullanması (BSD 2023-24) bu yüzden hasarı ağırlaştırır → **Soru 1.5**. Bu ilaçların farmakolojisi ve diğer nefrotoksik mekanizmaları Kitap 3'tedir.

Prerenal azotemi geri dönüşlüdür. Perfüzyon zamanında düzeltilirse, örneğin ishalli hastaya yeterli sıvı verilirse, GFR günler içinde normale döner ve iskemik ATN gelişmez → **Soru 1.2**. Hipoperfüzyon saatlerce-günlerce sürerse tübül hücreleri enerjisiz kalır ve

ölmeye başlar. Prerenal azotemi ile iskemik ATN bu yüzden aynı yolun iki durağıdır, keskin bir sınırla ayrılmazlar.

Postrenal azotemi: idrar çıkamıyor

Postrenal ABH'de idrar yolları tıkanmıştır. Akamayan idrar geriye doğru basınç yapar. Bu basınç tübüllerden Bowman boşluğuna iletilir, Bowman hidrostatik basıncı yükselir ve net filtrasyon basıncı düşer (Kitap 1 Bölüm 2.2). Tek böbreğin tıkanması GFR'yi belirgin düşürmez, çünkü karşı böbrek yükü üstlenir. Postrenal ABH için ya mesane boynu ve üretra düzeyinde tıkanma ya da iki üreterin birden tıkanması gerekir. Tek böbreği olan hastada tek üreterin tıkanması yeterlidir. Sunumdaki nedenler:

- **Mesane boynu:** prostat hastalıkları (hipertrofi, kanser, enfeksiyon), nörojenik mesane, antikolinerjik ilaçlar.
- **Üretra:** posterior üretral valv, darlık.
- **Üreter:** lümen içinden taş, pıhtı ya da papilla parçası. Dışarıdan bası yapan malignite ve retroperitoneal fibrozis.

Erkekte en sık neden prostat hastalıklarıdır. Kadında ürogenital sistem kanserleri (serviks, over, mesane) mutlaka ekarte edilmelidir. Mesane boynunun tam tıkanması ani anüri yapar, bu yüzden anüriyle gelen her hastaya önce sonda takılır ve böbrekler USG ile değerlendirilir (Bölüm 1.4).

1.3. İntrinsik renal ABH: böbreğin kendisi hasarlı

Hasar böbrek parankimindeyse neden dört yapıdan birindedir: büyük damarlar, glomerül ve küçük damarlar, tübüller ve interstisyum. Sunumdaki örnekler Tablo 1.2'de toplandı.

Tutulan yapı	Örnekler	İdrarda ipucu
Büyük damarlar	Renal ven trombozu ya da basısı. Renal arter trombozu, ateroemboli, diseksiyon, vaskülit (Takayasu).	Hematüri, ateroembolide eozinofilüri
Glomerül ve küçük damarlar	İnflamatuvar: glomerülonefrit, vaskülitler, rejeksiyon, radyasyon. Vazospastik: malign hipertansiyon, gebelik toksemisi, skleroderma. Hematolojik: HÜS/TTP, DIC, hiperviskozite.	Dismorfik eritrosit, eritrosit silendiri, proteinüri
Tübüller (ATN)	İskemik: uzun süren prerenal durum, şok, sepsis, büyük cerrahi. Toksik: aminoglikozid, amfoterisin B, asiklovir, sisplatin, ifosfamid, radyokontrast, etilen glikol, toluen, yılan zehiri; miyoglobin (rabdomiyoliz), hemoglobin (hemoliz), ürik asit, miyelom hafif zincirleri.	Kahverengi granüler silendir, tübül epitel hücreleri
Tübülointerstisyum	Alerjik interstisyel nefrit (NSAİİ, antibiyotikler), akut piyelonefrit (bakteriyel, viral, fungal), akut hücresel rejeksiyon, infiltrasyon (lenfoma, lösemi, sarkoidoz).	Lökosit, lökosit silendiri, steril piyüri, eozinofilüri

Tablo 1.2 — İntrinsik renal ABH'nin dört başlığı (sunumdaki sınıflama). Rabdomiyoliz glomerül ya da küçük damar hastalığı değildir, endojen toksinle oluşan bir ATN'dir → Soru 1.9.

Akut tübüler nekroz: neden tübül ölür ve GFR neden düşer?

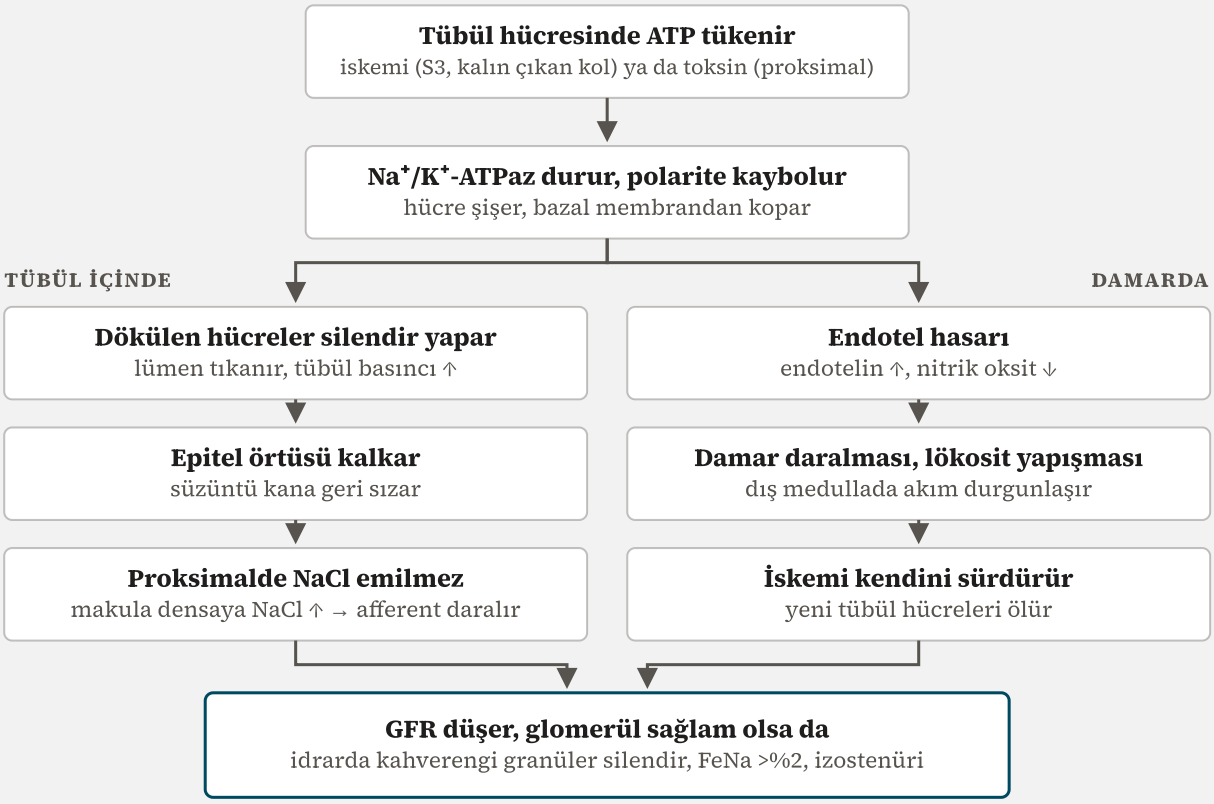
İntrinsik renal ABH'nin %90'ından fazlası ATN'dir. İki yoldan gelişir: iskemik ve toksik.

Neden en çok tübül hasarlanır? Böbrek kalp debisinin beşte birini alır, ama bu kanın çoğu kortekse gider. Medulla, idrarı yoğunlaştıran karşı akım düzeni bozulmasın diye az kanlanır. Dış medulladaki proksimal tübülün düz kısmı (S3) ve Henle kulpunun kalın çıkan kolu ise vücudun en çok enerji harcayan hücreleri arasındadır, çünkü süzülen sodyumun büyük kısmını Na^+/K^+-ATPaz ile geri pompalarlar. Oksijeni zaten sınırda olan bölgede en çok oksijen isteyen hücreler oturur. Perfüzyon düşünce ilk onlar enerjisiz kalır. Toksinler de en çok proksimal tübülü vurur, çünkü bu hücreler süzüntüdeki maddeleri endositozla içeri alır ve yoğunlaştırır.

Hücrede ATP tükenince şu sıra izlenir. Na^+/K^+-ATPaz çalışamaz, hücre içine sodyum, kalsiyum ve su girer, hücre şişer. Hücre iskeleti çöker ve pompalar bazolateral zardan lüminal zara kayar (polarite kaybı). Hücreler bazal membrana tutunamaz, canlı ya da ölü olarak lümene dökülür. Bu noktada GFR'yi düşüren dört mekanizma devreye girer (Şekil 1.3):

1. **Tübül tıkanması.** Dökülen hücreler ve artıklar Tamm-Horsfall proteiniyle birlikte silendir oluşturur ve tübül lümenini tıkar. Tıkalı tübülde basınç yükselir, bu basınç Bowman boşluğuna yansır ve o nefronun filtrasyonu durur. Bu silendirler idrarda “kirli kahverengi granüler” ya da “çamur kahvesi” silendirler olarak görülür.

2. **Geri sızma.** Epitel örtüsü kalkmış tübül duvarından süzüntü interstisyuma ve kana geri kaçar. Süzülen kreatinin ve üre idrara ulaşmadan geri döner. GFR ölçümde olduğundan daha düşük çıkar.
3. **Tübüloglomerüler geri bildirim.** Proksimal tübül sodyumu geri alamayınca makula densaya çok fazla NaCl ulaşır. Makula densa bunu "GFR çok yüksek" diye yorumlar ve adenozinle afferent arteriolü daraltır (Kitap 1 Bölüm 2.4). Bu bir bakıma koruyucudur: ölü tübülün geri alamayacağı süzüntünün idrarla kaybedilmesini önler. Ama GFR'yi daha da düşürür.
4. **Damar daralması ve endotel hasarı.** Hasarlı endotelde endotelin artar, nitrik oksit azalır. Damarlar daralır, lökositler endotele yapışır ve dış medullada kan akımı durgunlaşır. İskemi kendi kendini sürdürür.



Şekil 1.3 — ATN'de GFR'yi düşüren dört mekanizma. Tübül hücresinin enerji kaybı iki ayrı yol açar: tübül içindeki olaylar (tıkanma, geri sızma, makula densaya fazla NaCl) ve damar olayları (vazokonstriksiyon, endotel hasarı). Sonuç, glomerül sağlam olduğu halde filtrasyonun durmasıdır. Tübül sodyumu tutamaz: FeNa >%2 (Bölüm 2.1).

Bu mekanizmalar sınavdaki ATN vakalarının bütün bulgularını açıklar → **Soru 1.4, 1.5**. Hasta sepsis, uzun hipotansiyon ya da nefrotoksik ilaç öyküsüyle gelir. İdrarda kahverengi granüler silendirler görülür (tübül tıkanması). İdrar sodyumu 40-60 mEq/L'dir ve FeNa %2'yi aşar, çünkü ölü tübül sodyumu geri alamaz. İdrar yoğunlaştırılamaz ve plazmaya benzer (ozmolalite <300-350, dansite yaklaşık 1,010).

Böbrekler normal boyutta, hatta ödemlidir, çünkü hasar yeni ve akuttur. Prerenal azotemiyle farkın ayrıntısı Bölüm 2.1'dedir.

ATN'nin seyri. Sunum üç evre tanımlar. *Başlangıç* evresi iskemik ya da toksik etkene maruz kalınan saatler-günlerdir. Bu evrede neden ortadan kaldırılırsa hasar sınırlanabilir. *İdame* evresi genellikle 1-2 hafta, nadiren 4-6 hafta sürer. GFR düşük kalır ve üremik komplikasyonlar bu evrede ortaya çıkar (Bölüm 2.3). *İyileşme* evresinde sağ kalan tübül hücreleri çoğalır, bazal membranı yeniden örter ve böbrek işlevi normale döner. Bazal membran iskele görevi gördüğü için ATN geri dönüşlüdür. "ATN'de böbrek işlevleri geri dönüşsüz bozulur" öncülü iki sınavda yanlış olarak soruldu → **Soru 1.2**. İyileşme evresinde glomerüller tübüllerden önce toparlanır. Süzme geri gelmiştir, ama yeni tübül hücreleri sodyumu ve suyu henüz geri alamaz. Bu yüzden bu evrede poliüri, hacim kaybı ve hipokalemi görülebilir.

Oligüri ATN'nin şartı değildir. Nefrotoksik ATN'lerin, özellikle aminoglikozid ve kontrast hasarının çoğu oligürisizdir. Hasar yamalıdır ve kalan tübüller idrar üretmeye devam eder. Oligürik ATN'nin prognozu daha kötüdür, ama oligüri olmaması ATN'yi dışlamaz → **Soru 1.2**.

Akut interstisyel nefrit

ATN'de hasar tübül hücresinin enerji kaybıyla gelir. Akut interstisyel nefritte (AİN) ise hasarı bağışıklık sistemi yapar. Bir ilaç ya da ilacın metaboliti tübül bazal membranındaki bir proteine bağlanır (hapten) ya da kendisi antijen gibi davranır. T hücre aracılı gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonu başlar. İnterstisyum lenfosit, makrofaj ve eozinofillerle dolar, interstisyel ödem gelişir ve tübüller bu inflamasyonun içinde hasarlanır.

Bu mekanizma bulguları da açıklar. Reaksiyon sistemik olduğu için ateş, makülopapüler döküntü, artralji ve kanda eozinofili görülür. Bu üçlü klasiktir, ama hastaların ancak küçük bir kısmında üçü birden bulunur. İnflamasyon hücreleri tübülden idrara geçer: bakterisiz lökositüri (steril piyüri), lökosit silendirleri ve eozinofilüri. Vakadaki yaşlı kadın iki haftadır ibuprofen alıyordu. Ateşi, döküntüsü, artraljisi, eozinofilisi ve steril piyürisi vardı. Kompleman ve ANA normaldi, yani lupus düşünülmedi. Tanı AİN, tedavi ilacın kesilmesi ve kortikosteroiddir → **Soru 1.6**. Steroid, interstisyumdaki inflamasyon fibroza dönüşmeden verilirse işlev geri döner.

İlaçla ilişkili AİN'in en sık nedeni antibiyotiklerdir: beta-laktamlar (penisilinler, sefalosporinler), sülfonamidler, kinolonlar ve rifampisin → **Soru 1.7**. Antibiyotik dışında NSAİİ'ler, proton pompası inhibitörleri ve allopürinol sık nedenlerdir. NSAİİ'lerle

gelişen AİN'de ateş-döküntü-eozinofili çoğu zaman olmaz. Buna T hücre aracılı podosit hasarı eklenebilir ve tablo ağır proteinüriyle, yani minimal değişiklik hastalığı biçiminde gelir. NSAİİ'ler böylece böbreği dört ayrı yoldan hasarlar: hemodinamik ABH ve iskemik ATN, AİN, minimal değişiklik hastalığı ve daha nadiren membranöz nefropati. Tübül lümeninde çökerek *kristal nefropatisi* yapmaz. Kristal nefropatisi asiklovir, metotreksat, sülfonamid, indinavir, ürik asit ve oksalat gibi suda az çözünen maddelerin hastalığıdır → **Soru 1.8**.

1.4. Anüri ve bilateral kortikal nekroz

Günde 400 mL'nin altındaki idrara **oligüri**, 100 mL'nin altındakine **anüri** denir. Oligüri sık görülür, gerçek anüri ise nadirdir. Anüri için iki böbreğin aynı anda neredeyse tamamen durması gerekir. Bunu ancak bütün nefronları aynı anda etkileyen bir olay yapabilir. Sunum ABH'de anürinin beş nedenini sayar:

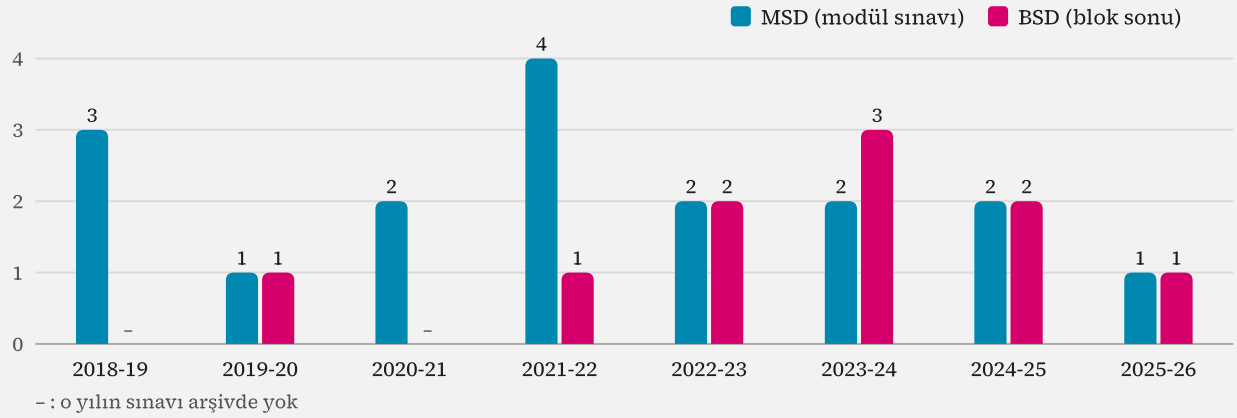
1. **Üriner sistemin tam tıkanması:** mesane boynu ya da üretra düzeyinde, ya da iki üreterin birden tıkanması.
2. **Renal arterlerin tıkanması:** iki tarafta tromboz, emboli ya da diseksiyon. Tek böbrekli hastada tek arter.
3. **Ağır proliferatif glomerülonefrit:** hızlı ilerleyen GN'de kresentler Bowman boşluğunu doldurur ve glomerüllerin çoğunda filtrasyon durur (Bölüm 7.6).
4. **Vaskülit:** küçük ve orta damarların yaygın inflamasyonu.
5. **Bilateral kortikal nekroz.**

Ağır septik şokta gelişen yaygın ATN de anüri yapabilir. Sınavdaki sorular bu listenin dışındaki seçeneği arattı. Kontrast nefropatisi, aminoglikozid nefrotoksisitesi ve akut interstisyel nefrit yamalı hasarlardır. Tübüllerin bir kısmı çalışmaya devam eder ve idrar genellikle azalmaz → **Soru 1.10**. Aminoglikozid ATN'si tipik olarak oligürisiz, hatta poliüriktir, çünkü ilaç proksimal tübülde birikir ve idrarı yoğunlaştırma yeteneğini bozar. Bu dört soru dört ayrı sınavda geldi. Ortak mantık aynıdır: önce anürinin beş nedenini sayın, listede olmayan şık cevaptır.

Bilateral akut kortikal nekroz ATN'nin en ağır ucudur. Damar spazmı ve küçük damarlarda yaygın mikrotromboz korteksin kanlanmasını tamamen keser. ATN'de yalnızca tübül hücreleri ölür ve bazal membran iskelesi sağlam kalır. Kortikal nekrozda ise glomerüller, tübüller, damarlar ve iskele birlikte ölür, yani yenilenmenin dayanacağı bir zemin kalmaz. Ölü korteks zamanla kalsifiye olur. Hastaların çoğu kalıcı olarak diyalize kalır. ABH nedenleri içinde son dönem böbrek yetmezliğine gitme olasılığı en

yüksek olan budur → **Soru 1.11**. Tipik nedenleri obstetrik felaketlerdir: dekolman plasenta, septik düşük, ağır preeklampsi. Bunlara ağır sepsis, yaygın damar içi pıhtılaşma, hemolitik üremik sendrom ve yılan sokması eklenebilir.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 1'in sorularının sınavlara dağılımı. ABH tanımı ve nedenleri her MSD'de 1-4 soruyla geldi. BSD'de 2023-24'te üç soru (ATN, anüri, ishalli hasta) ayrıldı.

Akut Böbrek Hasarı: Ayırıcı Tanı, Komplikasyonlar ve Tedavi

Bölüm 1 hasarın nerede olduğunu sordu. Bu bölüm, bunun yatak başında nasıl anlaşılacağını sorar. Cevabın çoğu idrardadır: sağlam bir tübül sodyumu ve suyu sıkı sıkıya tutar, ölü bir tübül tutamaz. Prerenal azotemiyi ATN'den ayıran bütün indeksler bu tek farkın farklı ölçümleridir. Bu kalıp beş sınavda geldi. Bölümün ikinci yarısı ABH'nin elektrolit komplikasyonlarını, kontrast nefropatisinin önlenmesini ve destek tedaviyi anlatır. Diyaliz endikasyonları Bölüm 4'te, KBH'ninkilerle birlikte anlatıldı.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

6 soru kalıbı, toplam 14 soru; 2 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 2.1 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S72, 2023-24 S23 · **BSD** 2025-26 S90, 2021-22 S17, 2019-20 S12

Akut böbrek hasarı (ABH) olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi prerenal sebebi işaret etmektedir?

A) İdrar sodyumu > 20 mEq/L
B) İdrar dansitesi < 1015
C) Fraksiyone sodyum ekskresyonu < %1 ✓
D) İdrar mikroskopisinde kahverengi granüler silendirler
E) İdrar mikroskopisinde eritrosit silendirler

*2025-26 MSD: doğru cevap **idrar ozmolalitesi >500 mOsm/kg**. Çeldiriciler FeNa >%2, BUN/kreatinin <10, dansite <1,010 ve granüler silendir. Hepsi ATN bulgusudur.*

*2023-24 MSD: doğru cevap **fraksiyonel üre atılımı <%35**. Çeldiriciler (FeNa >%2, BUN/kreatinin <15, ozmolalite <300, idrar Na >20) yine ATN bulgusudur.*

*BSD 2025-26 tersinden sordu: FeNa <%1, ozmolalite >500 ve bol hiyalen silendir hangi tabloyla uyumlu? Cevap **prerenal azotemi**.*

BSD 2021-22: yalnızca cevap kayıtlı, FeNa <%1.

C doğru. Prerenal azotemide tübül sağlamdır ve düşük perfüzyonu hacim eksikliği gibi yorumlar. Aldosteron ve anjiyotensin II sodyumu, ADH suyu en üst düzeyde geri aldırır. Süzülen sodyumun %1'inden azı atılır (FeNa <%1), idrar Na <10-20 mEq/L olur ve idrar yoğunlaşır (ozmolalite >500, dansite >1,020). Su geri emildikçe üre de onunla birlikte emilir. Bu yüzden BUN/kreatinin >20 ve FeÜre <%35 olur.

İdrar Na >20 (A), dansite <1,015 (B) ve kahverengi granüler silendir (D) ATN'yi, eritrosit silendiri (E) glomerülonefriti gösterir. → 2.1, Tablo 2.1

SORU 2.2 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S19, 2019-20 S18, 2018-19 S8

Ciddi kanama ve uzun süren hipotansiyon sonucu gelişen akut böbrek yetmezliğinin prerenal azotemiden ayrılmasında hangisi yol göstericidir?

A) İdrar dansitesi > 1020
B) İdrar sodyumu < 20 mEq/L
C) Fraksiyone sodyum atılımı > %2 ✓
D) İdrar ozmolalitesi > 500 mOsm/L
E) Serum BUN/kreatinin oranı > 20

2024-25 MSD: prerenal etiyolojinin ayrımında öncelikle kullanılacak test: ***idrar sodyum düzeyi ve fraksiyone sodyum atılımı****.*

2019-20 MSD: pnömoni ve septik şokla gelen, kahverengi idrarı 20 mL olan hasta (ATN). Beklenmeyen bulgu: ***idrar sodyumu <10 mEq/L****. Bu bir prerenal bulgudur.*

C doğru. Uzun süren hipotansiyon tübülü öldürmüşse sodyum geri emilemez ve FeNa %2'yi aşar. Şıklardaki diğer dört bulgu (dansite >1,020, idrar Na <20, ozmolalite >500, BUN/kreatinin >20) prerenal azotemiye aittir. ATN'yi gösteren tek şık FeNa >%2'dir.

Neden idrar Na değil de FeNa? İdrar sodyumu idrarın hacmine göre değişir. FeNa ise süzülen sodyumun atılan yüzdesidir ve hacimden etkilenmez. Sunum FeNa'yı ABH'nin nedenini belirlemede en güvenilir laboratuvar ölçüsü sayar. Diüretik alan hastada FeNa yanıltıcıdır, o zaman FeÜre kullanılır. → 2.1, Tablo 2.2

SORU 2.3

MSD 2022-23 S22

Akut ve kronik böbrek yetmezliği ayrımında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması uygun değildir?

A) Hastaya ait geçmiş dönem böbrek fonksiyon testleri
B) Renal osteodistrofi varlığı
C) Vasküler yada ektopik kalsifikasyon varlığı
D) Fraksiyone sodyum atılımının < %1 altında olması ✓
E) Böbrek boyutları

D doğru. FeNa <%1, tübülün sodyumu tuttuğunu, yani perfüzyonun düşük olduğunu gösterir. Prerenal ABH'yi ATN'den ayırır, ama hastalığın ne zamandır var olduğunu söylemez.

Kronikliği gösterenler: eski tetkiklerde kreatininin zaten yüksek olması (A), renal osteodistrofi (B), vasküler ya da ektopik kalsifikasyon (C) ve küçük böbrekler (E). Kemik-mineral bozukluğu ve kalsifikasyon aylar içinde gelişir. Bunlara anemi, USG'de ince korteks ve artmış ekojenite de eklenebilir. → 2.2

SORU 2.4 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S24, 2019-20 S16

Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinin komplikasyonlarından biri değildir?

A) Hiperfosfatemi
B) Hiperürisemi
C) Hiperkalemi
D) Hiperkalsemi ✓
E) Hipermagnezemi

*2022-23 MSD: görülmesi en az olası bozukluk **hipomagnezemi**. Şıklar hiponatremi, hiperkalemi, hiperfosfatemi, hipomagnezemi ve hipokalsemi.*

D doğru. GFR düşünce böbreğin atması gereken her şey birikir: potasyum (C), fosfat (A), ürik asit (B), magnezyum (E) ve hidrojen iyonu. Kalsiyum ise artmaz, düşer. Biriken fosfat kalsiyumu bağlar, böbrekte 1α-hidroksilaz azalır ve aktif D vitamini düşer. Sunumun komplikasyon listesinde bu yüzden hipokalsemi ve hipermagnezemi vardır.

2022-23 sorusunun mantığı aynıdır. Magnezyum böbrekle atılır, böbrek yetmezliğinde artar. Hiponatremi ise serbest su atılamadığı için gelişir. → 2.3

SORU 2.5 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S75, 2023-24 S18

Aşağıdakilerden hangisi kontrast madde nefropatisi riskini azaltmaz?

A) İzotonik NaCl hidrasyonu
B) N-asetilsistein kullanımı
C) İzo-ozmolar kontrast madde kullanımı
D) Kontrast madde dozunun azaltılması
E) Furosemid kullanımı ✓

*2023-24 MSD: koruyucu tedbirlerden olmayan: **işlem öncesi ve sonrası hemodiyaliz**.*

E doğru. Furosemid idrarı artırır ama hacim kaybettirir. Hacim azalınca kontrastın medulladaki damar daraltıcı etkisi ve tübüldeki yoğunluğu artar, risk yükselir.

Riski azaltanlar sunumda sayılır: işlemden önce başlanan damar içi izotonik NaCl (A), N-asetilsistein (B), bikarbonat, düşük ya da izoozmolar kontrast (C), mümkün olan en düşük doz (D) ve gereksiz tekrarlardan kaçınma. Aynı anda başka nefrotoksik ilaç verilmez. N-asetilsisteinin yararı güncel çalışmalarda tartışmalıdır, ama sınavda koruyucu kabul edildi. Profilaktik hemodiyaliz kontrastı uzaklaştırır, ama hasar kontrast verildikten hemen sonra başladığı için yarar sağlamaz. → 2.4

SORU 2.6

MSD 2020-21

Akut böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanan destek tedavi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Kullanılan ilaç dozlarında ayarlama yapmaya gerek yoktur.**

Yanlış olan: ilaç dozunu ayarlamaya gerek olmadığı. Böbrekle atılan ilaçlar (aminoglikozidler, vankomisin, birçok antibiyotik, digoksin, düşük molekül ağırlıklı heparin) GFR düşünce birikir. Hem sistemik toksisite hem nefrotoksisite artar. Destek tedavinin ilk adımlarından biri bütün ilaçları gözden geçirmek, nefrotoksikleri kesmek ve dozları GFR'ye göre ayarlamaktır. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 2.5

2.1. Prerenal mi, ATN mi? Böbrek yetersizliği indeksleri

İki tabloda da GFR düşmüştür ve kreatinin yükselmiştir. Fark tübüldedir. Prerenal azotemide tübül sağlamdır ve olanca gücüyle çalışır. Böbrek düşük perfüzyonu “vücutta su ve tuz az” diye yorumlar. Anjiyotensin II ve aldosteron sodyumu, ADH suyu en üst düzeyde geri aldırır. İdrar az, yoğun ve sodyumdan fakirdir. ATN'de ise tübül hücreleri ölmüştür. Sodyumu geri alacak pompa da, idrarı yoğunlaştıracak medüller düzen de çalışmaz. Az miktardaki idrar süzüntüye benzer: sodyumu yüksek, yoğunluğu plazmanınkine yakın. Tablo 2.1'deki her satır bu tek farkı ölçer.

Ölçüt	Prerenal	ATN	Neden bu fark?
FeNa	<%1	>%2	Sağlam tübül süzülen sodyumun %99'undan fazlasını geri alır. Ölü tübül alamaz.
İdrar Na (mEq/L)	<10 (<20)	>20 (çoğu kez >40)	Aynı nedenle. Ama idrar hacminden etkilenir (Tablo 2.2).
FeÜre	<%35	>%50	Prerenalde yavaş akan süzüntüden su emildikçe üre de onunla birlikte emilir, ADH medüller toplayıcı kanalda üre geçişini artırır.
BUN/kreatinin	>20	<15 (10-15)	Üre geri emilir, kreatinin emilmez. Prerenalde üre kreatininden orantısız artar.
İdrar ozmolalitesi (mOsm/kg)	>500	<300-350	ADH ve sağlam medulla idrarı yoğunlaştırır. ATN'de idrar plazmayla aynı ozmolalitede kalır (izostenüri).
İdrar dansitesi	>1,020	<1,010-1,015	Ozmolalitenin pratik karşılığıdır (Kitap 1 Bölüm 7.2).
Sediment	Temiz ya da hiyalen silendir	Kirli kahverengi granüler silendir, tübül epitel hücreleri	Prerenalde hücre ölümü yok. ATN'de dökülen hücreler silendir yapar (Kitap 1 Tablo 7.1).

Tablo 2.1 — Böbrek yetersizliği indeksleri (sunumdaki değerler, parantez içinde sık kullanılan diğer eşikler). Sınavda prerenal tarafın her satırı ayrı ayrı doğru cevap olarak geldi: FeNa <%1, ozmolalite >500, FeÜre <%35 → Soru 2.1. ATN tarafındaki FeNa >%2 de iki sınavda ayırıcı ölçüt olarak soruldu → Soru 2.2.

Neden idrar sodyumu değil de FeNa? İdrar sodyumu bir konsantrasyondur ve idrarın ne kadar sulandığına bağlıdır. Sunumdaki örnek bunu gösterir: günde 60 mmol sodyum atan hastanın idrarı 1 litre ise idrar Na 60 mmol/L'dir. Hastaya sıvı verilip idrar 2 litreye çıkarsa, atılan sodyum aynı kalsa da idrar Na 30 mmol/L'ye iner. Tek bir idrar sodyumu bu yüzden yanıltabilir. FeNa ise süzülen sodyumun yüzde kaçının atıldığını gösterir:

$$\text{FeNa (\%)} = (\text{idrar Na} \times \text{plazma kreatinin}) / (\text{plazma Na} \times \text{idrar kreatinin}) \times 100$$

Formül kreatinini bir “süzülme ölçeği” olarak kullanır. Kreatinin süzülür ve neredeyse hiç geri emilmez. İdrar sulandığında idrar sodyumu ile idrar kreatinini aynı oranda seyrelir ve oran değişmez (Tablo 2.2). Sunum FeNa'yı bu yüzden ABH'nin nedenini belirlemede en güvenilir laboratuvar ölçüsü sayar. 2024-25 sınavında prerenal etiyolojinin ayrımında “öncelikle” kullanılacak test buydu → **Soru 2.2**.

Günlük idrar	İdrar Na	İdrar kreatinini	Plazma Na · kreatinin	FeNa
1 L	60 mmol/L	100 mg/dL	140 mmol/L · 4 mg/dL	(60 × 4) / (140 × 100) = **%1,7**
2 L (sıvı verildi)	30 mmol/L	50 mg/dL	140 mmol/L · 4 mg/dL	(30 × 4) / (140 × 50) = **%1,7**

Tablo 2.2 — Sunumdaki örneğin FeNa ile hesaplanmış hali (hastanın günde 60 mmol Na ve 1000 mg kreatinin attığı varsayıldı). İdrar sodyumu yarıya indi, ama FeNa değişmedi, çünkü böbreğin sodyumu işleme biçimi değişmedi.

FeÜre ne zaman gerekir? Diüretik alan hastada FeNa yanıltır. Loop ve tiyazid diüretikleri sağlam tübülde bile sodyum emilimini engeller ve prerenal hastada FeNa %1'i aşabilir. Ürenin geri emilimi ise büyük ölçüde proksimal tübülde ve ADH'ye bağlı olarak medüller toplayıcı kanalda olur. Bu ilaçlardan az etkilenir. Diüretik alan hastada FeÜre <%35 prerenal azotemiyi gösterir. 2023-24 sınavında prerenal nedeni gösteren tek doğru şık buydu → **Soru 2.1**.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

FeNa <%1 her zaman prerenal demek değildir. Tübülün sağlam kaldığı ama glomerülün ya da damarın hasarlandığı bazı intrinsik durumlarda da FeNa düşük kalır: akut glomerülonefrit, kontrast nefropatisinin erken dönemi, rabdomiyoliz ve hemoliz ile tıkanıklığın ilk saatleri. Kronik böbrek hastasında ise bazal FeNa zaten yüksektir, çünkü kalan nefronlar dengeyi korumak için nefron başına daha çok sodyum atar. İndeksler klinikle birlikte yorumlanır.

Bu tablo bir vakaya uygulandığında soru kendiliğinden çözülür. 2019-20 sınavındaki hasta pnömoni ve septik şokla gelmişti: kan basıncı 85/45 mmHg, idrar kahverengi ve 20 mL, böbrekler normal boyutta. Bu bir ATN'dir. Beklenen bulgular ozmolalite <500, FeNa >%2, dansite <1,015 ve tübül hücreleridir. "İdrar sodyumu <10 mEq/L" ise prerenal bir bulgudur ve bu hastada beklenmez → **Soru 2.2**.

2.2. Akut mu, kronik mi?

Kreatinini 3,1 mg/dL bulunan bir hastayla ilk karşılaşıldığında ilk soru, bu yüksekliğin yeni mi yoksa eski mi olduğudur. Sunum bu soruyu açıkça sorar. Cevabı hastanın tedavisini belirler: ABH çoğu zaman geri döndürülebilir ve acil araştırma ister, KBH ise uzun süreli bir yönetim gerektirir. Ayrımı sağlayan ipuçları, hastalığın süresini gösteren bulgulardır:

- **Eski tetkikler.** En güvenilir ipucudur. Aylar önce de kreatinin yüksekse hastalık kroniktir.

- **Böbrek boyutu ve yapısı.** USG'de küçük böbrek (uzun eksen yaklaşık 80-90 mm'nin altında), incelmiş korteks ve artmış ekojenite kronikliği gösterir. ABH'de böbrekler normal boyutta, hatta ödemlidir. Dikkat: diyabet, amiloidoz, polikistik böbrek hastalığı, multipl miyelom ve HIV nefropatisinde KBH'ye rağmen böbrekler büyük kalabilir (Bölüm 3.3).
- **Aylar içinde gelişen komplikasyonlar.** Renal osteodistrofi, vasküler ve ektopik kalsifikasyon, belirgin sekonder hiperparatiroidi. Bunlar haftalar içinde oluşamaz.
- **Uzun süreli yakınmalar.** Aylardır süren noktüri, kaşıntı, yorgunluk.

FeNa bu listede yoktur. FeNa tübülün o anda sodyumu tutup tutmadığını, yani perfüzyonun düşük olup olmadığını söyler. Hastalığın ne zamandır var olduğunu söylemez. Kronik hastada da akut bir prerenal durum gelişebilir ve FeNa düşer. Sınavda ayrım için "kullanılması uygun olmayan" şık bu yüzden FeNa'dır → **Soru 2.3**. Anemi de tek başına güvenilir değildir. KBH'de eritropoietin eksikliğiyle gelişir, ama ABH'de de kanama ya da hemolizle olabilir. Sık görülen bir tablo da KBH zemininde gelişen ABH'dir: eski kreatinin yüksektir, ama son günlerde daha da artmıştır.

2.3. Komplikasyonlar: böbrek atamayınca ne birikir?

ABH'nin komplikasyonları tek bir ilkeyle anlaşılır: böbreğin atması gereken her şey birikir, böbreğin yapması gereken her şey azalır. Sunumdaki metabolik komplikasyonlar hiperkalemi, asidoz, hiponatremi, hipokalsemi, hipermagnezemi, hiperfosfatemi ve hiperürisemidir. Her birinin nedeni ayrıdır:

- **Hiperkalemi.** Potasyumun %90'ı böbrekle atılır. Atılım için distal nefrona yeterli sıvı ve sodyum ulaşmalı ve aldosteron etki etmelidir. GFR düşünce bu koşullar kaybolur. Asidoz potasyumu hücre dışına çıkarır, çünkü hücre içine giren H^+ iyonlarının yerine K^+ çıkar. Rabdomiyoliz, tümör lizisi ve hemoliz gibi doku yıkımları da potasyum salar. Hiperkalemi özellikle oligoanürik hastada belirgindir ve ABH'nin en hızlı öldüren komplikasyonudur (Bölüm 4.2).
- **Metabolik asidoz.** Vücut günde yaklaşık 1 mEq/kg asit üretir. Bu asidi atmak için böbrek amonyum yapar ve H^+ salgılar. GFR ve tübül işlevi düşünce H^+ birikir, bikarbonat tükenir. Sülfat, fosfat ve ürat gibi anyonlar atılamadığı için anyon açığı da artar.
- **Hiponatremi.** Böbrek serbest suyu atamaz. Hasta su içmeye ya da hipotonik sıvı almaya devam ederse sodyum seyrelir.

- **Hiperfosfatemi, hipermagnezemi, hiperürisemi.** Üçü de esas olarak böbrekle atılır ve atılım azalınca birikir. Hücre yıkımı fosfat ve ürik asidi ayrıca artırır. Magnezyum içeren antasit ya da laksatif alan hastada hipermagnezemi ağırlaşır.
- **Hipokalsemi.** Biriken fosfat kalsiyumla birleşip dokulara çöker. Böbrekte 1α-hidroksilaz azalır ve aktif D vitamini (kalsitriol) düşer, barsaktan kalsiyum emilimi azalır. İskelet PTH'ye direnç gösterir.

Bu listeye göre ABH'de hiperkalsemi ve hipomagnezemi beklenmez. İkisi de iki ayrı sınavda "komplikasyonlardan olmayan" ya da "görülmesi en az olası" bozukluk olarak cevap oldu → **Soru 2.4**. Tek önemli istisna rabdomiyolize bağlı ABH'nin iyileşme dönemidir. Hastalığın başında kas dokusuna çöken kalsiyum geri salınır ve kalsitriol toparlanır, bu sırada geçici hiperkalsemi görülebilir.

Diğer sistemlerdeki komplikasyonlar üremi ve hacim yükünün sonucudur. Sunumun listesi Tablo 2.3'te toplandı.

Sistem	Komplikasyonlar	Başlıca nedeni
Kardiyovasküler	Hipertansiyon, pulmoner ödem, aritmi, miyokard infarktüsü, perikardit, pulmoner emboli, pnömonit	Tuz-su tutulması, hiperkalemi, üremik toksinler
Gastrointestinal	Bulantı, kusma, malnütrisyon, gastrit, ülser, kanama, stomatit, gingivit, pankreatit	Üremik toksinler, katabolizma, trombosit işlev bozukluğu
Nörolojik	İrritabilite, asteriksis, konvülsiyon, mental değişiklik, somnolans, koma	Üremik ensefalopati, hiponatremi
Hematolojik	Anemi, kanama	Kayıp, hemoliz, eritropoietin azalması, üremik trombosit işlev bozukluğu
Enfeksiyöz	Pnömoni, yara, damar yolu ve üriner sistem enfeksiyonu, sepsis	Bozulmuş bağışıklık, kateterler. ABH'de en sık ölüm nedenlerindendir.
Diğer	Hıçkırık, insülin direnci, PTH artışı, D vitamini azalması	Üremi, kalsitriol eksikliği

Tablo 2.3 — ABH'nin metabolik olmayan komplikasyonları (sunumdaki liste).

2.4. Önleme: ABH'nin en iyi tedavisi gelişmesini önlemektir

Sunum bu cümleyi ünlemlerle vurgular. Bunun nedeni basittir: yerleşmiş ATN'yi hızlandıran ya da kısaltan kanıtlanmış bir ilaç yoktur. Yapılabilecek en etkili şey hasarı baştan önlemektir. Sunuma göre ABH riskini artıran durumlar ileri yaş, hacim eksikliği,

diyabet, hipertansiyon, diüretik kullanımı, önceden var olan kalp ya da böbrek yetersizliği, proteinüri ve miyelomdur. Önleme dört başlıktadır:

1. **Sıvı dengesinin sağlanması.** Böbrek kan akımı zaten sınırda olan hastalarda (kalp yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, ileri yaş, diyabet, renal arter darlığı, bilinen KBH) hacim korunur. Bu hastalarda NSAİİ, ACE inhibitörü ve ARB çok dikkatli kullanılır (Şekil 1.2).
2. **Nefrotoksik ajanlardan sakınma.** Aminoglikozid ve siklosporin gibi ilaçlarda kan düzeyi izlenir. Aminoglikozidler katyonik moleküllerdir. Proksimal tübül hücresinin zarındaki fosfolipidlere bağlanır, hücreye alınır ve lizozomlarda birikir. Lizozom işlevi bozulunca hücre ölür. Toksisite tipik olarak 7-10. günde ortaya çıkar, sepsis, hipotansiyon ve hacim eksikliğinde daha erken gelir. Günde tek doz, bölünmüş dozlardan daha az nefrotoksiktir, çünkü tübülün ilacı alma kapasitesi doygunluğa ulaşır: tek yüksek tepe, gün boyu süren orta düzeyden daha az ilaç biriktirir. Ayrıntılar Kitap 3'tedir.
3. **Ürik asit nefropatisinin önlenmesi.** Lösemi ve lenfoma tedavisi başlarken parçalanan hücrelerden çok miktarda ürik asit çıkar ve tübülde çöker. Tedaviden önce allopürinol ve bol hidrasyon verilir.
4. **Alkali diürez.** Miyoglobinüride ve yüksek doz metotreksat sırasında idrar bikarbonatla alkalileştirilir. Miyoglobin alkali idrarda daha az çöker ve daha az toksiktir, metotreksat alkali idrarda daha iyi çözünür.

Kontrast nefropatisi

Kontrast nefropatisi, önlenebilir ABH nedenlerinin başında gelir. Mekanizması iki bileşenlidir. Birincisi damar etkisidir: kontrast madde medullada adenozin ve endotelin aracılığıyla damarları daraltır, zaten az olan medüller oksijen daha da düşer. İkincisi tübül hücresine doğrudan toksik etkidir ve oksidatif strese bağlıdır. Yoğun ve viskoz kontrast tübülde ne kadar uzun kalırsa etki o kadar artar. Kreatinin işlemden 24-48 saat sonra yükselir, 3-5. günde tepe yapar ve çoğu hastada 7-10 günde normale döner. Hasar genellikle oligürisizdir. Bu yüzden anüri yapan nedenler arasında sayılmaz → **Soru 1.10**.

Sunuma göre risk şu durumlarda artar: altta yatan böbrek bozukluğu, ilerlemiş kalp yetmezliği, işlem sırasında hipotansiyon, yüksek toplam kontrast dozu ve yüksek ozmolariteli kontrast. Önleyici tedbirler bu mekanizmaları hedefler:

- **İşlemden önce başlanan damar içi izotonik hidrasyon.** Tübül akımını artırır ve kontrastı seyreltir, tübülde kalma süresini kısaltır. Hacmi doldurduğu için renin-anjiyotensin sistemini ve damar daralmasını da baskılar.

- **Bikarbonat ve N-asetilsistein.** İkisi de oksidatif hasarı azaltmak için kullanılır: bikarbonat tübül sıvısını alkalileştirerek serbest radikal oluşumunu azaltır, N-asetilsistein bir antioksidandır. N-asetilsisteinin yararı güncel çalışmalarda tartışmalıdır, ama sunumda ve sınavda koruyucu kabul edildi.
- **Düşük ya da izoozmolar kontrast, en düşük doz ve gereksiz tekrarlardan kaçınma.** Aynı anda başka nefrotoksik ilaç verilmez.

Sınav, koruyucu olmayanı arattı. **Furosemid** idrarı artırır, ama hacim kaybettirir. Hacim azalınca kontrast tübülde daha yoğun kalır ve damar daralması artar, yani risk yükselir. **İşlem öncesi ve sonrası hemodiyaliz** kontrastı kandan uzaklaştırır, ama hasar kontrast böbreğe ulaştığı anda başladığı için geç kalır. Yerleştirilen kateter ve diyalizin kendisi de risk getirir → Soru 2.5.

Yararı olmayan iki uygulama: diüretik ve "böbrek dozu" dopamin

Oligürik hastaya diüretik vermek mantıklı görünür, çünkü idrar artar. Sunumun hükmü ise "yararsız"dır. Diüretik idrar hacmini artırır, ama sağkalımı, böbreğin iyileşmesini, diyaliz seansı sayısını ve süresini değiştirmez. Ölü tübül hücresini canlandırmaz, yalnızca kalan nefronlardan daha çok sıvı geçmesini sağlar. Oligürik ABH'de idrarı artırıp sıvı yönetimini kolaylaştırmak için verilebilir, ama tedavi değildir → Soru 1.2. Düşük doz (0,5-2 µg/kg/dk) "böbrek dozu" dopamin de sağkalıma ve böbrek işlevine etkisizdir. Septik şokta mortaliteyi artırır, aritmi, bağışıklık baskılanması ve barsak iskemisi riski taşır. Sunuma göre kullanılmamalıdır.

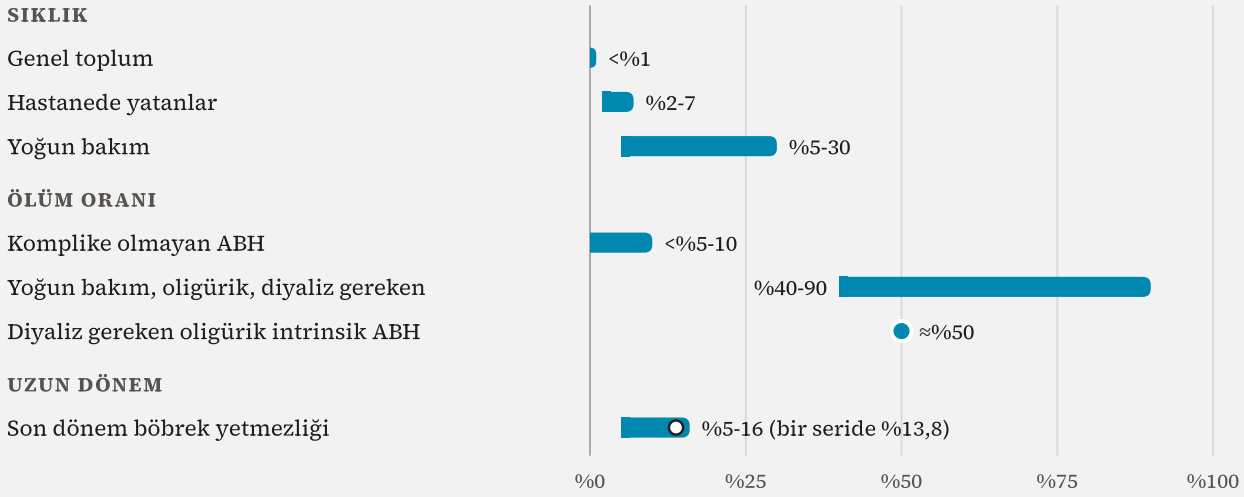
2.5. Destek tedavi ve prognoz

Yerleşmiş ABH'de amaç, böbrek kendini onarırken hastayı hayatta ve dengede tutmaktır. Sunumdaki destek tedavi adımları şunlardır:

- Prerenal ve postrenal etkenlerin düzeltilmesi: hacmin yerine konması, tıkanıklığın açılması.
- **İlaçların gözden geçirilmesi, nefrotoksiklerin kesilmesi.** Böbrekle atılan ilaçların dozu GFR'ye göre ayarlanır. Aminoglikozidler, vankomisin, birçok antibiyotik, digoksin ve düşük molekül ağırlıklı heparin GFR düşünce birikir. Doz ayarı yapılmazsa hem sistemik toksisite hem de böbreğin yeni hasarı gelişir. "ABH'de ilaç dozlarını ayarlamaya gerek yoktur" öncülü bu yüzden yanlıştır → Soru 2.6.
- Yeterli sıvı alımı. Alınan ve çıkan sıvının, vücut ağırlığının günlük izlenmesi.
- Hiperkalemi, hiperfosfatemi, asidoz, hiponatremi ve pulmoner ödemin aranması ve tedavisi.

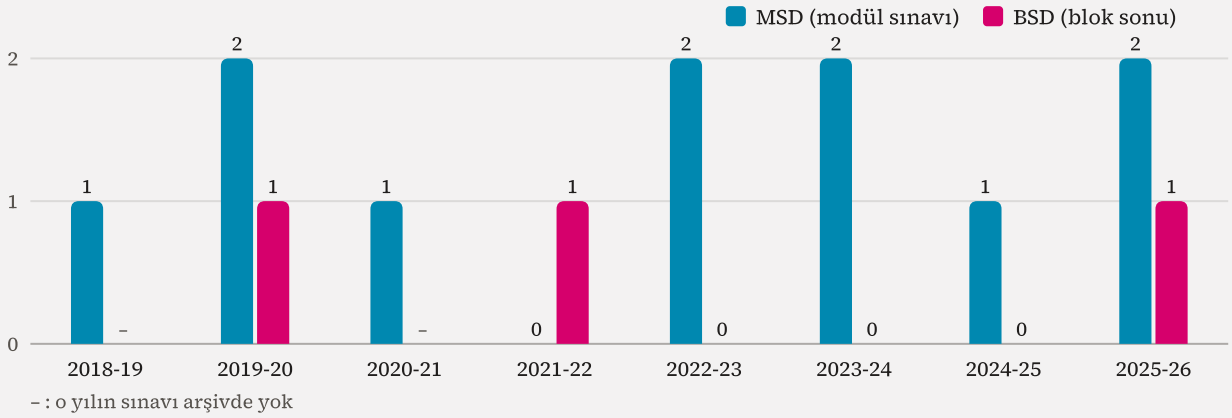
- Erken beslenme desteği. ABH katabolik bir durumdur, aşırı protein kısıtlaması kas yıkımını hızlandırır.
- Enfeksiyonların aranması ve tedavisi.
- Üremik komplikasyonları olan hastada renal replasman tedavisinin başlatılması (Bölüm 4).

Prognoz. Komplike olmayan ABH'nin ölüm oranı düşüktür. Yoğun bakımda, oligürik, diyaliz gerektiren ve başka organ yetmezliği eşlik eden ABH'de ise ölüm oranı %40-90'a çıkar. En kötü prognoz sepsisle birlikte görülür (Şekil 2.1). Tanı anında oligüri olması ve kreatininin 3 mg/dL'yi aşması kötü prognoz işaretleridir. Diyaliz gerektiren oligürik intrinsik ABH'nin mortalitesi yaklaşık %50'dir. Sağ kalanların çoğunda böbrek işlevi geri döner. Yine de sunuma göre hastaların %5-16'sında (bir seride %13,8) son dönem böbrek yetmezliği gelişir. Tedaviye yanıt vermeyen ABH'nin kronik böbrek yetmezliğine ilerleyebileceği bu yüzden 2020-21 sınavında doğru ifade olarak soruldu → **Soru 1.2**.



Şekil 2.1 — ABH'nin sıklığı ve ölüm oranı ortama göre (sunumdaki aralıklar). ABH toplumda nadir, yoğun bakımda sıktır. Sıklığı artıran durumlar ölüm oranını da artırır: oligüri, diyaliz gereksinimi ve böbrek dışı organ yetmezliği. Nokta, aralık yerine tek değer verilen ölçümleri gösterir.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 2'nin sorularının sınavlara dağılımı. Prerenal indeksler 2019-20 BSD'den 2025-26'ya kadar MSD ve BSD'de toplam beş kez geldi. 2025-26'da hem MSD'de hem BSD'de birer indeks sorusu vardı.

Kronik Böbrek Hastalığı

Kitabın en çok soru alan bölümüdür: 38 soru, her modül sınavında 3-5 soru. Soruların iskeleti üç kalıptır ve üçü de "hangisi değildir" biçiminde gelir. KBH tanımına uymayan durum beş sınavda, ilerlemeyi yavaşlatan tedavilerden olmayan dört sınavda, eritropoietine yanıtsızlığın nedeni olmayan üç sınavda soruldu. Bölüm, hastalığın neden kendi kendine ilerlediğini açıklayan tek bir mekanizma etrafında kuruldu: adaptif hiperfiltrasyon. Kreatininin neden geç yükseldiği, ACE inhibitörünün neden diğer antihipertansiflerden farklı olduğu ve proteinin neden kısıtlandığı bu mekanizmadan çıkar.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

19 soru kalıbı, toplam 38 soru; 5 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 3.1 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S13, 2022-23 S16, 2021-22 S6 · **BSD** 2024-25 S12, 2023-24 S14

Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek hastalığı tanımına uymaz?

A) 3 aydan daha fazla süredir olan Glomerüler Filtrasyon hızının < 60 ml/dk olması

B) İdrarda 4 ay önce de görülen geniş silendirlerin görülmesi

C) Glomerüler Filtrasyon hızının 90 ml/dk/1.73 m^2 ve albuminuri'nin 20 mg altında olması ✓

D) Glomerüler Filtrasyon hızının 105 ml/dk/1.73 m^2 olan böbrek nakli hastası

E) Filtrasyon hızının 90 ml/dk/1.73 m^2 ve üriner ultrasonografide yapısal anomali (çok sayıda kist) varlığı

*2022-23 MSD, 2021-22 MSD ve BSD 2024-25'te aynı soru ve aynı cevap. 2021-22'de yalnızca cevap kayıtlı. BSD 2023-24'te cevap: **3 aydan uzun süredir GFR'nin 60 mL/dk/1,73 m^2'nin üstünde olması**. Normal GFR tek başına hastalık tanımlamaz.*

C doğru. KBH için en az 3 ay süren iki şeyden biri gerekir. Birincisi GFR'nin <60 mL/dk/1,73 m^2 olmasıdır (A), hasar olsun ya da olmasın. İkincisi GFR ne olursa olsun bir hasar belirtecidir: albüminüri ≥30 mg/gün, idrar sediment bozukluğu (B, geniş silendirler), tübül bozukluğuna bağlı elektrolit anormallikleri, histolojik bozukluk, görüntülemede yapısal bozukluk (E, çok sayıda kist) ya da böbrek nakli öyküsü (D). GFR 90 ve albüminüri 20 mg olan kişide ikisi de yoktur.

Nakil hastasının GFR'si 105 olsa da tanım gereği KBH'si vardır. Nakil öyküsü başlı başına bir hasar ölçütüdür. → 3.1

SORU 3.2 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S55, 2024-25 S7, 2022-23 S8

Kronik böbrek hastalığı epidemiyolojisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye'de Evre 5 KBH prevelansı %10 civarındadır. ✓

B) Genel olarak KBH prevelansı %10-15 arasında değişmektedir.

C) CREDIT: (Chronic Renal Disease in Turkey) çalışmasına göre ülkemizde her 6-7 yetişkinden birinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı mevcuttur.

D) Diyaliz hastalarında ölüm oranları genel popülasyona göre 10-30 kat daha yüksektir.

E) KBH'nin erken ve orta evreleri genellikle asemptomatik olduğundan insidans ve prevelansını belirlemek kolaydır.

2022-23 MSD'de aynı soru. Yanlış ifade: "Türkiye'de evre 5 KBH prevalansı %12 civarındadır".

*2025-26 MSD: Türkiye'de KBH prevalansı hangi değere yakındır? Cevap **%15,7**.*

A doğru (yanlış ifade). CREDIT çalışmasında %15,7 bulunan değer bütün evrelerin toplamıdır, yani her 6-7 erişkinden biri (C). Evre 5 bunun çok küçük bir dilimidir. %10-15 (B) dünya genelindeki toplam KBH prevalansıdır. Diyaliz hastalarında ölüm oranı genel nüfusa göre 10-30 kat yüksektir (D).

E şıkkı da mantık olarak yanlıştır. Erken evreler belirti vermediği için insidansı ve prevalansı belirlemek kolay değil, zordur. 2022-23'te aynı cümle A şıkkındaydı. Anahtar iki sınavda da evre 5 cümlesini işaretledi. → 3.1

SORU 3.3

BSD 2021-22 S12

2012'de KDIGO kronik böbrek hastalığı risk sonucu tahmin etmede aşağıdaki hangi kategori yoktur?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Ailede tip 2 diyabet olması.**

Ailede tip 2 diyabet. KDIGO 2012 riski dört bilgiye göre tahmin eder: KBH'nin nedeni, 6 eGFR kategorisi (G1, G2, G3a, G3b, G4, G5), 3 albüminüri kategorisi (A1 <30, A2 30-300, A3 >300 mg/gün) ve diğer risk faktörleri ile eşlik eden hastalıklar. Ailede tip 2 DM bunlardan biri değildir. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 3.1, Tablo 3.1

SORU 3.4 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S60 · **BSD** 2025-26 S85

KBH tanısında serum kreatininin yükselmesi neden geç bulgu olarak kabul edilir?

A) Böbrek tübüllerinde sekresyon ve idrarda ekskrete edilmez

B) Yaşa bağlı değişir

C) Nefronların %50'den fazlası kaybedilmeden kreatinin yükselmez ✓

D) Vücuttan hızla atılır

E) Kreatinin laboratuvarda hatalı ölçülür

C doğru. Nefron kaybedilince sağlam kalan nefronlar daha çok süzer (adaptif hiperfiltrasyon). Toplam GFR bu yüzden bir süre korunur. Ayrıca GFR düştükçe kreatininin tübülden salgılanan payı artar. Kreatinin ile GFR arasındaki ilişki ters orantılıdır (Şekil 3.3). GFR 120'den 60'a inerken kreatinin 0,8'den ancak 1,6'ya çıkar ve normalin üst sınırında görünür.

Kreatinin tübülden kısmen salgılanır ve idrarla atılır (A yanlış). Yaş ve kas kütlesi (B) kreatinini etkiler, ama geç yükselmenin nedeni bu değildir. Kreatinin vücuttan hızla atılmaz (D). Ölçüm hatası (E) bir neden değildir. → 3.2

SORU 3.5
MSD 2025-26 S56

KBH'de proteinüri, hastalığın hangi yönü hakkında önemli bilgi sağlar?

A) İlaç dozunu belirler
B) Hem tanısal hem prognostik değere sahiptir ✓
C) Sadece enfeksiyonu gösterir
D) Sadece idrar miktarını belirler
E) Sadece böbrek taşının varlığını gösterir

B doğru. Sunuma göre proteinürinin varlığı ve derecesi KBH'de hem tanı hem prognoz hem de tedavi göstergesidir. Albüminüri ≥30 mg/gün, GFR normal olsa bile bir hasar ölçütüdür. Albüminüri arttıkça GFR'nin yıllık kaybı ve kardiyovasküler risk artar. ACE inhibitörü ya da ARB ile proteinürinin azalması, ilerlemenin yavaşladığını gösterir. → 3.3

SORU 3.6
MSD 2025-26 S58

KBH tanısında ultrasonografi aşağıdakilerden hangisini gösterebilir?

A) Böbrekte ödem
B) Böbrek oksijenizasyonu
C) Böbrekte podosit kaybı
D) Böbrek boyutlarında küçülme ✓
E) Akut kanama

D doğru. Uzun süren hasarda nefronlar skleroze olur, korteks incelir ve böbrek küçülür. USG'de böbreğin uzun ekseninin yaklaşık 80 mm'nin altında olması, kortikal incelme, artmış ekojenite ve çok sayıda kist kronikliği destekler. USG kolay ulaşılan, ilaç gerektirmeyen, invaziv olmayan bir yöntemdir ve KBH'de en sık kullanılan görüntülemedir.

Oksijenlenme (B), podosit kaybı (C) ve akut kanama (E) KBH tanısında USG ile gösterilen bulgular değildir. Ödemli ve normal boyutlu böbrek (A) akut hasara işaret eder (Soru 1.5). → 3.3

SORU 3.7

MSD 2022-23 S9

Aşağıdakilerden hangisi böbrek boyutlarının küçülmesi beklenen kronik böbrek hastalığının sebepleri arasında yer alır?

A) Glomerulonefrit ✓

B) Multipl miyelom

C) Amiloidoz

D) Diabetes mellitus

E) Kronik hidronefroz

Kaynakta şıklar F-J harfleriyle yazılmış, cevap "A", yani ilk şık. Şıklar burada aynı sırayla A-E olarak gösterildi.

A doğru. Kronik glomerülonefritte glomerüller skleroze olur, tübüller atrofiye uğrar, interstisyum fibrozla dolar ve böbrek küçülür.

Diğer dördünde KBH olduğu halde böbrekler normal boyutta ya da büyük kalabilir. Diyabetik nefropatide (D) hiperfiltrasyon ve mezangial genişleme böbreği büyütür. Sunuma göre böbrek hacmi yaklaşık %15 artar. Amiloidozda (C) ve multipl miyelomda (B) böbrek dokusu amiloid ya da hafif zincirlerle dolar. Kronik hidronefrozda (E) toplayıcı sistem genişler. Polikistik böbrek hastalığı ve HIV nefropatisi de bu gruptadır. → 3.3

SORU 3.8 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S17, 2021-22 S16 · **BSD** 2022-23 S11

Kronik böbrek hastalığı 1-3 evrelerinin belirti ve bulguları ile ilgili hangisi en doğru ifadedir?

A) Kemik ağrıları sık olur.

B) Kaşıntı şikâyeti ile başvururlar.

C) Akciğer ödemi ile başvururlar.

D) Metabolik asidoz ile başvururlar.

E) Bir belirti ve bulguya rastlanmaz. ✓

2021-22 MSD'de yalnızca cevap kayıtlı, cümle aynı.

E doğru. Adaptif hiperfiltrasyon ve tübül uyumu sayesinde sıvı-elektrolit dengesi GFR 30'un üzerinde büyük ölçüde korunur. Hastalık sinsice ilerler. Tanı çoğu zaman başka bir nedenle yapılan tetkikte konur.

Kemik ağrısı (A) aktif D vitamini ile kalsiyum-fosfat-PTH ekseni bozulunca evre 3'ten sonra başlayabilir, ama sık değildir. Kaşıntı (B) ileri evrelerde üre, fosfor ve PTH yükseldikçe ortaya çıkar. Akciğer ödemi (C) idrar azaldığında, belirgin metabolik asidoz (D) evre 4'ten sonra görülür. → 3.4, Tablo 3.2

SORU 3.9

MSD 2018-19 S20

Böbrek fonksiyon bozukluğu ile başvuran bir hastada aşağıdaki semptomlardan hangisinin varlığı kronik böbrek yetmezliği açısından daha yol göstericidir?

A) Hematüri
B) Poliaküri
C) Poliüri
D) Noktüri ✓
E) Anüri-oligüri

D doğru. Kronik hasarlı böbrekte medüller yoğunlaştırma gradiyenti bozulur. Kalan her nefron daha büyük bir ozmotik yük taşır. Böbrek idrarı yoğunlaştıramaz ve sabit dansiteli (izostenürik) idrar çıkarır. İdrar üretimi gece de azalmaz, hasta 2-3 kez kalkar. Sunuma göre noktüri erken bulgulardandır. 3. evreden itibaren poliürinin bir parçası olarak sıktır.

Poliüri (C) de görülür, ama diyabet, diyabet insipitus ve diüretik gibi birçok nedeni vardır. Hematüri (A) ve poliaküri (B) daha çok glomerül ya da alt üriner sistem sorunlarını gösterir. Anüri-oligüri (E) genellikle akut bir tabloya işaret eder. → 3.4

SORU 3.10 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2019-20 S8, 2018-19 S13

Herhangi bir rahatsızlığı olmayan 35 yaşındaki kadın bir yıldır geceleri 2-3 kez idrara çıkma, son 3 ayda da ellerde uyuşma ve ara ara kramp olması nedeniyle başvurmuştur. Hastanın yapılan tetkiklerinde kreatinin 5.6 mg/dL, üre 156 mg/dL iken USG'de her iki böbrek uzun boyutu 71 mm gözüküyor. Bu hastada aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A) Hiperkalsemi ✓
B) Hiperfosfatemi
C) Hiperkalemi
D) Anemi
E) Metabolik asidoz

2018-19 MSD'de böbrekler 83 mm ve şıklarda metabolik asidoz yerine serum PTH yüksekliği var. Cevap aynı.

A doğru. Bu kadın ileri evre KBH'dedir: bir yıldır noktüri (yoğunlaştırma kusuru), küçük böbrekler, kreatinin 5,6. Ellerdeki uyuşma ve krampların nedeni hipokalsemidir. Fosfat atılamaz ve kalsiyumu bağlar. Böbrek aktif D vitaminini (kalsitriol) yapamaz ve barsaktan kalsiyum emilimi azalır. Kalsiyum düşer, artmaz.

Hiperfosfatemi (B), hiperkalemi (C), anemi (D, eritropoietin eksikliği), metabolik asidoz (E) ve PTH yüksekliği (sekonder hiperparatiroidi) ileri KBH'nin beklenen bulgularıdır. → 3.4, 3.7

SORU 3.11 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S9, 2024-25 S15, 2023-24 S7, 2022-23 S6, 2020-21 (2 soru)

Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek hastalığı Evre 1-5 (hemodiyalize girmeyen hastalar için) progresyonu azaltmaya yönelik tedavilerden değildir?

A) 0.6-0.8 g/kg/gün protein kısıtlı diyet
B) Kan basıncı: sistolik KB < 120 mmHg olmalı
C) Kalsiyum kanal blokerlerinin verilmesi ✓
D) ACE-İ verilmesi
E) Serum HCO3 > 22 üstünde tutulması

2022-23 MSD'de aynı soru, aynı cevap (KKB).

*2024-25 MSD'nin ikinci sorusunda cevap **alfa bloker verilmesi**, 2023-24 MSD'de (1,5 g/gün proteinürili hasta) **beta bloker verilmesi**.*

*2020-21 MSD'de iki soru geldi. İlerlemeyi yavaşlatmayan yaklaşımlar: **diyette protein alımının artırılması** ve **ACEİ ile ARB grubu ilaçların kesilmesi**.*

C doğru. İlerlemeyi yavaşlatan tedavinin hedefi glomerül içi basınç ve proteinüridir. ACE inhibitörü ve ARB efferent arteriolü gevşeterek ikisini birden düşürür. Bu yüzden listede adıyla yer alırlar (D). KKB, alfa bloker ve beta bloker kan basıncını düşürür, ama tek başına proteinüriyi ve glomerül içi basıncı azaltan böbrek koruyucu ilaçlar sayılmaz. Dihidropiridin KKB'ler afferent arteriolü genişletip glomerül basıncını artırabilir.

Listedekiler: protein kısıtlı diyet (A; sunumda 0,8-1 g/kg/gün), kan basıncının hedefe indirilmesi (B), bikarbonatın 22 mEq/L'nin üzerinde tutulması (E), kan şekeri kontrolü (tip 2 DM'de SGLT2 inhibitörü), tuz kısıtlaması, sigaranın bırakılması ve fazla kiloların verilmesi. Protein yükü hiperfiltrasyonu artırır, bu yüzden proteinin artırılması ilerlemeyi hızlandırır. ACEİ ve ARB'nin kesilmesi de koruyucu etkiyi ortadan kaldırır. → 3.5, Şekil 3.2

SORU 3.12 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S8, 2022-23 S11

Diyette sodyum (Na) ve tuz alımının azaltılması (2 g Na / 5 g/gün Tuz) böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlattığı gösterilmiştir. Aşağıdaki etkilerden hangisini Na/tuz kısıtlaması yapmaz?

A) Kan basıncında düşme yapar
B) Proteinüride azalma yapar
C) Diüretik ve ACEİ'nin etkilerinin arttırılmasına neden olur.
D) Kronik böbrek hastalıklarında tuz duyarlılığında azalmaya yol açar.
E) Renin-Anjiotensin II-Aldosteron sistemini uyarmadan etki gösterir ✓

E doğru. Tuz kısıtlaması hücre dışı hacmi azaltır. Makula densaya daha az NaCl ulaşır ve renin salınır. Yani tuz kısıtlaması RAAS'ı uyarır. Bu yüzden ACE inhibitörü ya da ARB ile birlikte verilir. Blokaj bu uyarıyı etkisiz bırakır ve iki tedavinin antiproteinürik etkisi birbirini güçlendirir (C).

Diğerleri tuz kısıtlamasının gerçek etkileridir. Hacim azalınca kan basıncı düşer (A). Glomerül içi basınç düşer ve proteinüri azalır (B). KBH'de böbrek sodyumu atamadığı için kan basıncı tuza duyarlı hale gelir, tuz kısıtlaması bu duyarlılığı azaltır (D). → 3.5

SORU 3.13 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S30, 2019-20 S9 · **BSD** 2022-23 S17

Beş yıldır haftada 3 kez düzenli hemodiyalize giren hastanın yapılan tetkiklerinde hemoglobin düzeyi 7.5 g/dL olması üzerine rekombinant insan eritropoetin tedavisine başlanıyor. Ancak hastanın takiplerinde eritropoetin tedavisine rağmen hemoglobin değerinde yükselme saptanmıyor. Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma neden olması beklenmez?

A) Hiperparatiroidizm
B) Hiperfosfatemi ✓
C) Demir eksikliği
D) Kronik inflamasyon
E) Hemoglobinopati

2019-20 MSD ve BSD 2022-23'te demir eksikliği yerine B12 ve folat eksikliği şıkkı var. Cevap aynı.

B doğru. Eritropoietin kemik iliğindeki eritroid öncül hücreleri uyarır. Yanıt için ham madde (demir, B12, folat), çalışan bir kemik iliği ve normal hemoglobin yapısı gerekir. Hiperfosfatemi bunların hiçbirini doğrudan engellemez.

Yanıtsızlığın nedenleri: demir eksikliği (C, en sık), B12 ve folat eksikliği, kronik inflamasyon (D) ve ağır hiperparatiroidi (A). İnflamasyonda hepsidin artar ve demir depoda kilitlenir, sitokinler de iliği baskılar. Hiperparatiroidide kemik iliğini fibroz doldurur (osteitis fibrosa). Hemoglobinopatide (E) sorun hemoglobinin kendisindedir. Alüminyum birikimi, yetersiz diyaliz ve gizli kanama da neden olabilir. → 3.6

SORU 3.14

MSD 2018-19 S30

Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliğinde aneminin nedenlerinden birisi değildir?

A) Folat eksikliği
B) Glomerüloskleroz ✓
C) Eritrosit ömrünün kısalması
D) Eritropoietin yapımının azalması
E) Bağırsaktan demir emiliminin azalması

B doğru. Glomerüloskleroz böbrek hastalığının kendisidir, kemik iliğini ilgilendiren bir anemi mekanizması değildir. KBH'de aneminin ana nedeni eritropoietin yapımının azalmasıdır (D). Eritropoietini yapan peritübüler interstisyel fibroblast benzeri hücreler kaybolur.

Diğer nedenler: üremik ortamda eritrosit ömrünün kısalması (C), barsaktan demir emiliminin azalması (E; hepsidin demir taşıyıcısı ferroportini yıktırır), diyaliz ve sık kan alımıyla kan kaybı ve folat eksikliği (A; diyalizle kaybolur, beslenme de yetersizdir). → 3.6

SORU 3.15

MSD 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliğinde anemiyi düzeltmeye yönelik yaklaşımlardan birisi değildir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Kalsiyum eksikliğinin giderilmesi**

Kalsiyum eksikliğinin giderilmesi. Kalsiyum eritrosit yapımında rol almaz. Anemi tedavisi nedene yöneliktir: eritropoezi uyaran ajanlar (rekombinant eritropoietin, darbepoetin), demir (çoğu hastada damardan), B12 ve folat yerine konması, inflamasyon, hiperparatiroidi ve kanama gibi yanıtsızlık nedenlerinin düzeltilmesi ve yeterli diyaliz. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 3.6

SORU 3.16 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2018-19 S10 · **BSD** 2019-20 S14

Kronik böbrek yetmezliği seyrinde görülen aneminin tedavisinde hedeflenen hemoglobin düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A) >8 g/dl
B) 9-10 g/dl
C) 11-12 g/dl ✓
D) 13-14 g/dl
E) >15 g/dl

*2018-19 MSD: hemodiyaliz hastasında hedef hematokrit **%33-36**.*

C doğru. Hematokrit yaklaşık olarak hemoglobinin üç katıdır. Bu yüzden iki soru aynı hedefi sorar: Hb 11-12 g/dL ≈ Hct %33-36. Eritropoietinle hemoglobini normale (13 g/dL'nin üstüne) çıkarmayı deneyen büyük çalışmalarda inme, tromboz, damar yolu tıkanması ve kardiyovasküler olaylar arttı. Bu yüzden hedef 13'ün altında tutulur.

Hb 8 (A) ya da 9-10 (B) hastayı yorgunluk, efor dispnesi ve sol ventrikül hipertrofisiyle bırakır. 13-14 ve üstü (D, E) yukarıdaki riskleri taşır. → 3.6

SORU 3.17

MSD 2021-22 S14

Kronik böbrek hastalığı kemik mineral bozukluğunda en geç serumda yükselen hangisidir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Fosfor**

Fosfor. Mineral-kemik bozukluğu sessiz bir sırayla gelişir. Nefron sayısı azalınca kemik FGF-23 salgılar. FGF-23 tübülde fosfat atılımını artırır, ama 1α-hidroksilazı baskılar. Kalsitriol düşer, barsaktan kalsiyum emilimi azalır ve PTH yükselir. PTH de fosfat atılımını artırır. FGF-23 ve PTH böylece serum fosforunu uzun süre, genellikle GFR 30'un altına inene kadar normalde tutar. Bu uyum tükenince fosfor en son yükselen değer olur. Sıra: FGF-23 ↑ → kalsitriol ↓ → PTH ↑ → fosfor ↑. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 3.7, Şekil 3.4

SORU 3.18

MSD 2019-20 S21

Kronik böbrek yetmezliğinde hiperparatiroidi tedavisinde kullanılan kalsimimetik (kalsiyum duyarlı reseptörleri direkt uyararak) ajan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinakalset hidroklorür ✓
B) Kalsimol
C) Ergokalsiferol
D) Sevelamer karbonat
E) Lantanyum karbonat

A doğru. Sinakalset, paratiroid hücresindeki kalsiyum duyarlı reseptörün (CaSR) allosterik uyarıcısıdır. Reseptörü kalsiyuma daha duyarlı yapar. Kalsiyum düzeyi değişmeden bez "kalsiyum yeterli" sinyali alır ve PTH salgısını azaltır. Sekonder hiperparatiroidide kullanılır. Kalsitriolün aksine kalsiyumu ve fosforu yükseltmez.

Ergokalsiferol (C) D2 vitaminidir. Sevelamer (D) ve lantanyum karbonat (E) kalsiyum içermeyen fosfat bağlayıcılardır, barsakta fosfatı tutarlar. "Kalsimol" (B) bir kalsimimetik değildir. → 3.7, Şekil 3.4

SORU 3.19

MSD 2018-19 S7

Kronik böbrek yetmezliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) DM ve HT günümüzde kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedenidir
B) Kronik böbrek yetmezliğinde aneminin en önemli nedeni eritropoetin ve demir eksikliğidir.
C) Kronik böbrek yetmezliğinde kalsiyum sitrat ve alüminyum tuzları fosfor bağlayıcı olarak kullanılmaktadır. ✓
D) Kronik böbrek hastalığı seyrinde aneminin düzeltilmesi hastalığın progresyonunu olumlu etkilemektedir.
E) Kronik böbrek yetmezliğinde üremik kemik hastalığı gelişimi için hiperfosfatemi ve vit D3 eksikliği en önemli nedenlerdir.

C yanlış ifadedir. Alüminyumlu fosfat bağlayıcılar uzun süre kullanılınca alüminyum vücutta birikir. Sonuçları adinamik kemik hastalığı ve osteomalazi, mikrositer anemi ve diyaliz ensefalopatisidir. Bu yüzden ancak çok kısa süre kullanılırlar. Kalsiyum sitrat barsakta alüminyum emilimini artırır, bu yüzden ikisi birlikte verilmez. Güncel bağlayıcılar kalsiyum asetat ya da karbonat, sevelamer ve lantanyumdur.

Diğer ifadeler doğru kabul edildi. DM ve HT günümüzde en sık nedenlerdir (A). Aneminin en önemli nedenleri eritropoietin ve demir eksikliğidir (B). Aneminin düzeltilmesinin ilerlemeyi olumlu etkilediği kabul edildi (D). Hiperfosfatemi ve aktif D vitamini eksikliği üremik kemik hastalığının en önemli nedenleridir (E). → 3.7

3.1. Tanım, kategoriler ve Türkiye'deki tablo

KBH, GFR'de azalma olsun ya da olmasın, böbrekte en az 3 ay süren yapısal ya da işlevsel bir bozukluktur. Bozukluk idrar, kan ya da görüntüleme yöntemleriyle saptanır. Tanı iki yoldan biriyle konur:

1. **GFR'nin azalması:** 3 aydan uzun süre GFR <60 mL/dk/1,73 m^2. Böbrek hasarı belirteci olsun ya da olmasın bu yeterlidir.
2. **Böbrek hasarı belirteci:** GFR ne olursa olsun 3 aydan uzun süren şunlardan biri: albüminüri (albümin atılımı ≥30 mg/gün ya da albümin/kreatinin oranı ≥30 mg/g), idrar sediment bozuklukları, tübül bozukluklarına bağlı elektrolit ve diğer anormallikler, histolojik bozukluklar, görüntülemeyle saptanan yapısal bozukluklar ve böbrek nakli öyküsü.

Neden 3 ay? ABH'de de GFR düşer ve idrarda bozukluklar çıkar. Süre şartı, geri dönüşlü akut tabloları kalıcı hastalıktan ayırır. **Neden GFR 60?** GFR 60'ın altında komplikasyonlar (anemi, mineral bozukluğu) ve kardiyovasküler risk belirgin artmaya başlar. GFR'si 60'ın üzerinde olan kişi, ancak bir hasar belirteci varsa KBH sayılır. Sınavın tuzağı tam buradadır. "GFR 90 ve albüminüri <20 mg" olan kişide ne GFR düşüklüğü ne de hasar belirteci vardır, yani KBH yoktur. Geniş silendirler (sediment bozukluğu), çok sayıda kist (yapısal bozukluk) ve böbrek nakli öyküsü ise GFR normal olsa da KBH tanımlar. Nakil hastası, GFR'si 105 olsa bile tanım gereği KBH hastasıdır **→ Soru 3.1.**

KDIGO 2012 sınıflaması. Evrelemenin amaçları izlemi ve tedaviyi yönetmek, ilerleme hızının riskini değerlendirmek ve hastayı komplikasyonlar açısından izlemektir. KDIGO, KBH'nin riskini dört bilgiyle tahmin etmeyi önerir: KBH'nin *nedeni*, 6 *eGFR kategorisi*, 3 *albüminüri kategorisi* ve diğer risk faktörleri ile eşlik eden hastalıklar. Buna "CGA" sınıflaması denir: cause, GFR, albüminüri. Ailede diyabet öyküsü bu

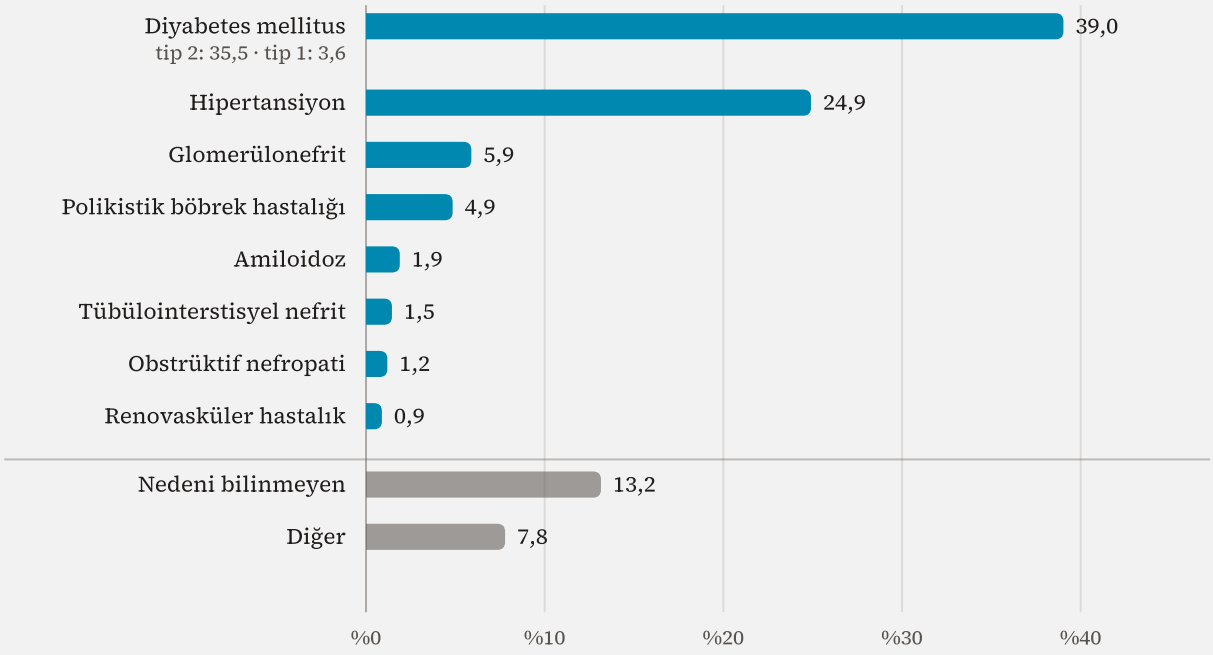
kategorilerden biri değildir → **Soru 3.3**. GFR ve albüminüri kategorileri bir arada okunur, çünkü ikisi riski bağımsız olarak artırır (Tablo 3.1).

GFR kategorisi	GFR (mL/dk/1,73 m^2)	Tanım	A1 <30 mg/gün	A2 30-300 mg/gün	A3 >300 mg/gün
G1	≥90	Normal ya da yüksek	Düşük*	Orta	Yüksek
G2	60-89	Hafif azalmış	Düşük*	Orta	Yüksek
G3a	45-59	Hafif-orta azalmış	Orta	Yüksek	Çok yüksek
G3b	30-44	Orta-ağır azalmış	Yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek
G4	15-29	Ağır azalmış	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek
G5	<15 ya da diyaliz (5D)	Böbrek yetmezliği	Çok yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek

*Tablo 3.1 — KDIGO 2012: GFR ve albüminüri kategorileri ve bunların birlikte belirlediği böbrek ve kardiyovasküler risk. Renk koyulaştıkça risk artar. *G1-G2 ve A1'de başka bir hasar belirteci yoksa KBH tanısı konmaz. Aynı GFR'de albüminüri bir kategori arttığında risk de bir basamak artar.*

Epidemiyoloji. Dünyada KBH prevalansı %10-15 arasındadır, yani her 10 erişkinden biri çeşitli evrelerde böbrek hastasıdır. Türkiye'de CREDIT çalışması (Chronic Renal Disease in Turkey) prevalansı %15,7 buldu: her 6-7 erişkinden biri → **Soru 3.2**. Bu oran bütün evrelerin toplamıdır. Evre 5 bu toplamın çok küçük bir dilimidir. "Türkiye'de evre 5 KBH prevalansı %10-12" öncülü iki sınavda yanlış ifade olarak geldi. KBH ölümcül bir hastalıktır. Diyaliz hastalarında ölüm oranı genel nüfusa göre 10-30 kat yüksektir. Sunumdaki örneğe göre 40-44 yaşındaki bir kadının genel nüfusta 40,3 yıl olan yaşam beklentisi, aynı yaşta hemodiyalize başlayan kadında 10,2 yıla düşer. Erken evreler belirti vermediği için hastaların çoğu farkında değildir. Bu yüzden KBH'nin gerçek sıklığını belirlemek zordur, kolay değildir. Bu cümle iki sınavda tersine çevrilmiş halde ikinci bir yanlış şık olarak da geldi.

Nedenler. Dünyada ve Türkiye'de KBH'nin başlıca nedenleri diyabet ve hipertansiyondur (Şekil 3.1). Sunum burada bir uyarı ekler: hipertansiyona bağlı sayılan olguların bir kısmında hipertansiyon birincil neden değil, KBH'nin kendisinin yol açtığı sekonder hipertansiyon olabilir. Hastalık geç tanındığında hangisinin önce geldiğini ayırmak zordur.



Şekil 3.1 — Türkiye'de evre 5 KBH'nin nedenleri (TND 2020 verisi, sunumdaki tablo). Diyabet olguların beşte ikisinden sorumludur, bunun büyük çoğunluğu tip 2 diyabettir (%35,5'e karşı %3,6). Diyabet ve hipertansiyon birlikte olguların yaklaşık üçte ikisini oluşturur. Nedeni bilinmeyen grubun büyüklüğü, hastaların çoğunun ileri evrede ve küçülmüş böbreklerle tanı aldığını gösterir.

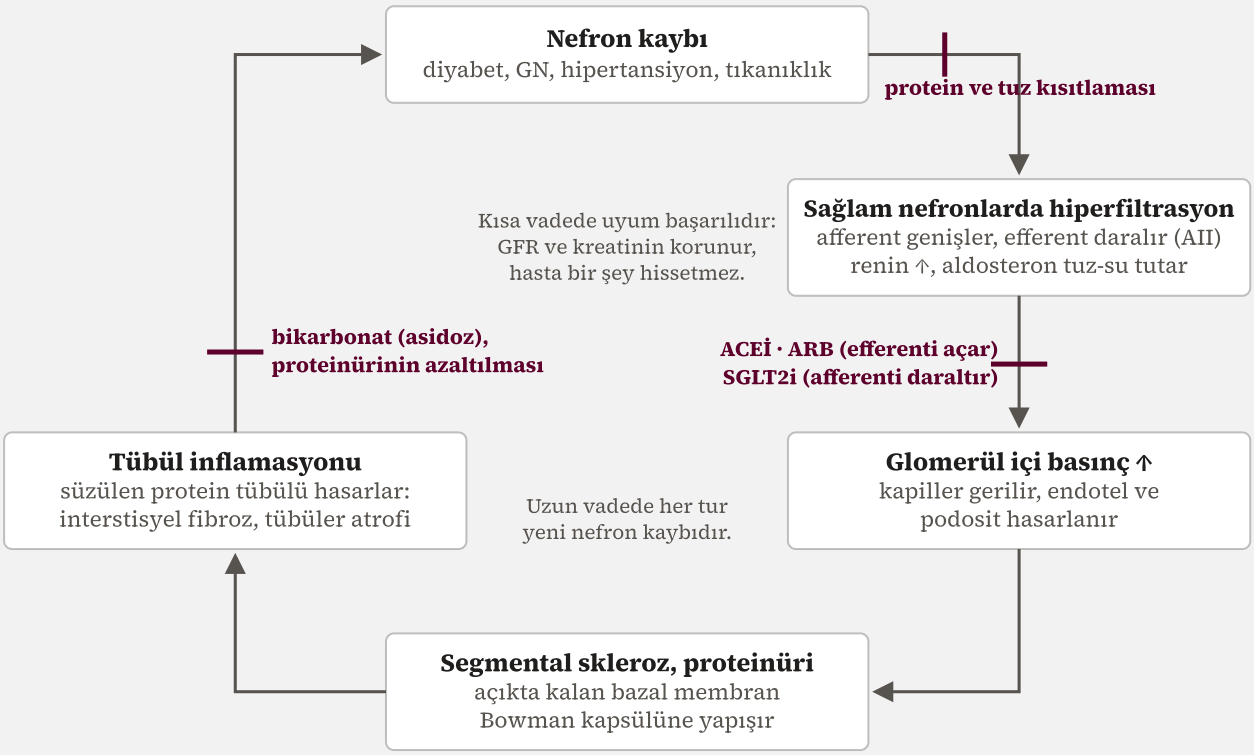
3.2. Hastalık neden kendi kendine ilerler? Adaptif hiperfiltrasyon

KBH'nin en şaşırtıcı özelliği şudur: başlatan hastalık durduğunda bile böbrek kaybı devam eder. Glomerülonefrit sönmüş, tıkanıklık açılmış olabilir, ama GFR yıllar içinde düşmeye devam eder. Sunum bunun nedenini "primer hastalığın aktivitesinden bağımsız olarak sağlam nefronlarda adaptif hiperfiltrasyon" diye özetler. Zincir şöyle işler (Şekil 3.2):

1. **Nefronlar kaybedilir.** Başlangıçtaki hastalık (diyabet, GN, hipertansiyon) nefronların bir kısmını yok eder.
2. **Sağlam kalan nefronlar yükü üstlenir.** Vücudun ürettiği atık miktarı değişmemiştir. Kalan nefronlar genişler ve her biri daha çok süzer. Bunun için afferent arteriol genişler, efferent arteriol anjiyotensin II ile daralır ve glomerül içi basınç yükselir. Böbrek perfüzyonu azaldığı için salınan renin bu süreci besler. Anjiyotensin II efferenti daraltır, aldosteron sodyumu ve suyu tutar.
3. **Uyum kısa vadede başarılıdır.** Toplam GFR korunur, serum kreatinini normal kalır, tübüller kompansasyon yapar ve sıvı-elektrolit dengesi sürer. Hasta hiçbir şey hissetmez.
4. **Uzun vadede bedeli ağırdır.** Yüksek basınç glomerül kapillerini gerer ve endotele, podositlere zarar verir. Podosit kaybedilen yerde bazal membran açıkta kalır,

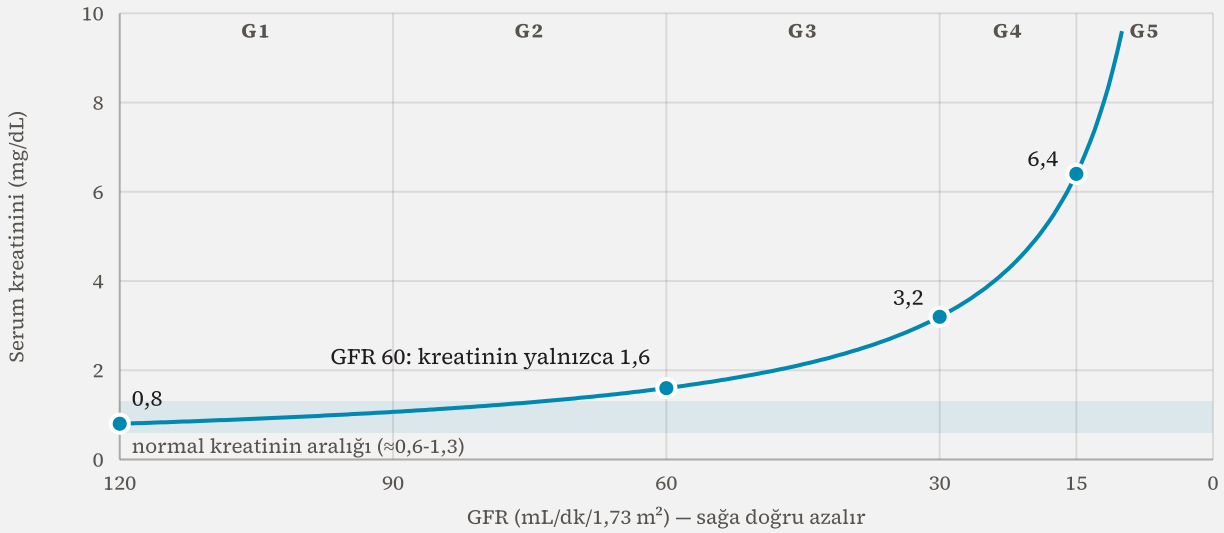
Bowman kapsülüne yapışır ve segmental skleroz gelişir. Bariyer bozulduğu için proteinüri artar.

5. **Proteinüri tübülü de hasarlar.** Süzülen fazla protein proksimal tübül hücrelerinde inflamasyonu başlatır. İnterstisyel fibroz ve tübüler atrofi gelişir.
6. **Kısır döngü kapanır.** Skleroze olan glomerüller ve fibrozla boğulan tübüller yeni nefron kaybı demektir. Kalan nefronların yükü yine artar ve döngü hızlanır.



Şekil 3.2 — KBH'yi ilerleten kısır döngü ve tedavilerin etki noktaları. Nefron kaybı sağlam nefronlarda hiperfiltrasyona, hiperfiltrasyon skleroza ve proteinüriye, bunlar da yeni nefron kaybına yol açar. ACE inhibitörü ve ARB döngüyü efferent arteriolde, protein ve tuz kısıtlaması glomerülün yükünde keser. Diğer antihipertansifler yalnızca sistemik basıncı düşürür.

Kreatinin neden geç yükselir? Adaptif hiperfiltrasyonun bir yan sonucu da budur. Nefronların bir kısmı kaybedildiğinde kalanlar onların yerine de süzdüğü için toplam GFR uzun süre korunur. GFR düşmeye başladığında ise kreatinin ile GFR arasındaki ilişki ters orantılıdır: GFR yarıya inince kreatinin iki katına çıkar (Şekil 3.3). GFR'si 120 olan bir kişide kreatinin 0,8 ise, GFR 60'a indiğinde kreatinin ancak 1,6 olur ve normalin üst sınırında görünür. GFR 30'a inince kreatinin 3,2, GFR 15'e inince 6,4 olur. Eğrinin başı düz, sonu diktir. GFR düştükçe kreatininin tübülden salgılanan payı da artar. Bu da serum kreatinini olduğundan düşük gösterir. Sunumun ifadesiyle: serum kreatininin yükselmesi, nefronların %50'den fazlasının kaybedildiği anlamına gelir → **Soru 3.4**. Bu yüzden KBH'de evreleme kreatininle değil, eGFR ile yapılır. eGFR formülleri yaş, cinsiyet ve kas kütlesinin etkisini düzeltir (Kitap 1 Bölüm 2.3).



Şekil 3.3 — Serum kreatinini ile GFR arasındaki ters ilişki (kuramsal eğri: kreatinin üretimi sabit ve tübül salgısı yok varsayıldı, GFR 120'de kreatinin 0,8 mg/dL). GFR yarıya indiğinde kreatinin henüz normalin üst sınırındadır. Bu yüzden erken KBH kreatininle yakalanamaz. İleri evrede ise küçük GFR kayıpları kreatinini büyük ölçüde yükseltir.

3.3. Tanı: proteinüri ve görüntüleme

Erken evreler belirti vermediği için KBH'nin tanısı çoğu zaman başka bir nedenle yapılan tetkiklerde rastlantıyla konur. Evre eGFR ile belirlenir. eGFR'nin yanında iki inceleme daha temel önemdedir.

Proteinüri. Sunuma göre proteinürinin varlığı ve derecesi KBH için tanısal, prognostik ve tedavi göstergesi olan bir parametredir → **Soru 3.5**. Tanısaldır, çünkü albüminüri GFR normalken bile tek başına KBH tanımlar. Prognostiktir, çünkü albüminüri arttıkça GFR kaybı hızlanır ve kardiyovasküler risk artar (Tablo 3.1). Tedavi göstergesidir, çünkü ACE inhibitörü ya da ARB ile proteinürinin azalması ilerlemenin yavaşladığını gösterir. Proteinürinin değerlendirilmesi şu sırayla yapılır. İdrar çubuğunda protein 1+ ya da daha fazlaysa, 3 ay içinde kantitatif olarak doğrulanır. İki hafta arayla yapılan iki ya da daha fazla kantitatif ölçümde pozitiflik saptanırsa hasta KBH yönünden incelenir. Kantitatif ölçüm 24 saatlik idrarla yapılır. İdrar toplamakta zorlanan hastada spot idrarda albümin/kreatinin ya da protein/kreatinin oranına bakılır. Normalde spot protein/kreatinin oranı 200 mg/g'ın, albümin/kreatinin oranı 30 mg/g'ın altındadır.

Görüntüleme. Üriner sistem ultrasonu kolay ulaşılabilir, hızlı yapılır, ilaç gerektirmez ve invaziv değildir. KBH'de en sık tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Kronikliği destekleyen bulgular böbreğin küçük olması (uzun eksen yaklaşık 80 mm'nin altında), korteksin incelmesi, ekojenitenin artması ve çok sayıda kist bulunmasıdır → **Soru 3.6**.

Böbreğin küçülmesinin nedeni nefronların sklerozla yok olması ve interstisyumun fibrozla büzülmesidir. Kronik glomerülonefrit bunun tipik örneğidir → **Soru 3.7**.

Sunum bir uyarı ekler: KBH olduğu halde böbrek boyutlarının küçülmediği hastalıklar vardır. Bunların ortak noktası, böbreği büyüten bir sürecin skleroza eşlik etmesidir:

- **Diyabetik nefropati:** hiperfiltrasyon, glomerül hipertrofisi ve mezangial matriks birikimi böbreği büyütür. Sunuma göre böbrek hacmi yaklaşık %15 artar (Bölüm 5.4).
- **Amiloidoz ve multipl miyelom:** böbrek dokusu amiloid ya da hafif zincir birikimleriyle dolar.
- **Polikistik böbrek hastalığı:** kistler böbreği büyütür.
- **HIV nefropatisi** ve **kronik hidronefroz:** böbrek genişler ya da toplayıcı sistem dilate olur.

3.4. Evrelere göre klinik

KBH'nin klinik tablosu, böbreğin hangi işlevini ne zaman kaybettiğiyle açıklanır. Adaptif hiperfiltrasyon ve tübül uyumu sıvı-elektrolit dengesini uzun süre korur. Belirtiler, uyumun sınırına gelindiğinde sırayla ortaya çıkar (Tablo 3.2).

Ne zaman?	Bulgu	Neden?
Evre 1-3	Genellikle belirti ve bulgu yok. Neden GN ise ödem, çay rengi idrar, hematüri, hipertansiyon olabilir.	Uyum mekanizmaları dengeyi korur. Belirtiler varsa altta yatan hastalığa aittir.
Erken, evre 3'ten itibaren belirgin	Noktüri, poliüri	Medüller yoğunlaştırma bozulur, kalan nefron başına ozmotik yük artar.
GFR <60 (evre 3)	Anemi: halsizlik, kolay yorulma, efor dispnesi	Eritropoietin yapımı azalır (Bölüm 3.6).
Evre 3'ten itibaren	Kemik ağrıları	Aktif D vitamini azalır, kalsiyum-fosfat-PTH-FGF-23 ekseni bozulur. Kronik asidoz da kemikten tampon çeker (Bölüm 3.7).
Evre 3'te başlayabilir, evre 4'ten sonra belirgin	Sodyum, potasyum, su ve asit-baz bozuklukları	Kalan nefronların uyum kapasitesi aşılır.
Evre 4'ten sonra	İştahsızlık, halsizlik, bulantı, genel düşkünlük	Üremik toksinler atılamaz.
İleri evreler	Kaşıntı	Üre, fosfor ve PTH yüksekliği.
İdrar azalınca	Periferik ödem, kontrol edilemeyen hipertansiyon, akciğer ödemi, dilüsyonel hiponatremi	Tuz ve su atılamaz.
İleri evre	Derinleşen asidoz, takipne	Solunum, asidozu karbondioksit atarak dengelemeye çalışır.
Evre 4-5, genellikle oligüriyle	Hiperkalemi	Distal nefrona yeterli sıvı ve sodyum ulaşmaz.
Evre 5	Büyüme geriliği, hipoglisemi eğilimi, jinekomasti, cinsel işlev bozukluğu, infertilite, amenore, aşı yanıtsızlığı	Hormonların yıkımı ve düzenlenmesi bozulur. İnsülin böbrekte yıkılamaz. T hücre yanıtı ve nötrofil işlevi bozulur.

Tablo 3.2 — KBH'de bulguların evrelere göre ortaya çıkışı (sunumdaki sıralama). "Evre 1-3'te bir belirti ve bulguya rastlanmaz" üç sınavda doğru cevap olarak geldi → Soru 3.8.

Noktüri neden erken ve tipiktir? Sağlıklı böbrek gece ADH'nin etkisiyle idrarı yoğunlaştırır. Az ve koyu idrar yapar, kişi uyanmadan sabaha çıkar. Kronik hasarlı böbrekte iki şey bu yeteneği bozar. Medulladaki yoğunlaştırma gradiyenti skleroz ve fibrozla dağılır. Kalan her nefron da daha büyük bir ozmotik yük taşır ve bu yük suyu tübülde tutar, tıpkı bir ozmotik diüretik gibi. Böbrek idrarı yoğunlaştıramaz, sabit dansiteli (izostenürik) idrar yapar. Gün boyu üretilen atığı atmak için idrar hacminin gece de yüksek kalması gerekir ve hasta 2-3 kez kalkar. Poliüri de bu yüzden vardır, ama diyabetten diüretiğe birçok nedeni olduğu için kronik böbrek hastalığını daha çok düşündüren yakınma noktüridir → **Soru 3.9**.

Bir vaka üzerinden ileri evre KBH. İki sınavda aynı vaka geldi. 35 yaşında, bilinen hastalığı olmayan bir kadın bir yıldır geceleri 2-3 kez idrara çıkıyor. Son üç ayda ellerinde uyuşma ve kramplar başlamış. Kreatinin 5,6 mg/dL, böbrekler 71 mm, yani küçük. Bu hasta ileri evre KBH'dedir ve tablonun her bulgusu bir mekanizmaya bağlanır: noktüri yoğunlaştırma kusuruna, küçük böbrekler kronikliğe, uyuşma ve kramplar hipokalsemiye. Kalsiyum düşüktür, çünkü fosfat atılamaz ve kalsiyumu bağlar, böbrek kalsitriol yapamaz ve barsaktan kalsiyum emilemez. Bu hastada hiperfosfatemi, hiperkalemi, anemi, metabolik asidoz ve PTH yüksekliği beklenir, hiperkalsemi beklenmez → **Soru 3.10**.

3.5. İlerlemeyi yavaşlatma

KBH ve diyabetik nefropati sunumları aynı tedavi listesini verir. Listenin her maddesi Şekil 3.2'deki kısır döngünün bir halkasını hedefler. Diyalize girmeyen evre 1-5 hastası için:

1. **Diyet.** Protein kısıtlaması: sunumda hemodiyalize girmeyen hasta için 0,8-1 g/kg/gün, sorularda 0,6-0,8 g/kg/gün olarak geçti. Protein yükü afferent arteriolü genişletir ve glomerül içi basıncı artırır, yani hiperfiltrasyonu besler. Hemodiyalize giren hastada ise ihtiyaç 1,2 g/kg/gün'e çıkar, çünkü diyaliz aminoasit kaybettirir ve malnütrisyon ölüm riskini artırır. Tuz 5 g/gün'e (2 g sodyum) kısıtlanır. Diyabetli hasta günde 30-35 kkal/kg alır.
2. **Kan basıncı kontrolü, ilk seçenek ACE inhibitörü ya da ARB.** Sorularda hedef sistolik basınç iki ayrı biçimde geçti: <120 mmHg (KDIGO 2021, tolere edilebiliyorsa) ve <130 mmHg (eski kılavuzlar, özellikle albüminürili hastada). İkisi de doğru şık olarak kabul edildi.
3. **Kan şekeri kontrolü.** Tip 2 diyabette SGLT2 inhibitörleri. Bunlar proksimal tübülde glukozla birlikte sodyum emilimini de azaltır. Makula densaya ulaşan NaCl artar, tübüloglomerüler geri bildirim afferenti daraltır ve glomerül basıncı düşer (Bölüm 5.3).
4. **Proteinürinin azaltılması:** protein kısıtlaması ve ACE inhibitörü ya da ARB.
5. **Sigaranın bırakılması, fazla kiloların verilmesi.**
6. **Kronik metabolik asidozun tedavisi:** serum bikarbonatı 22 mEq/L'nin altındaysa bikarbonat verilir. Asidozda kalan nefronlar asidi atabilmek için nefron başına daha çok amonyak yapar. Biriken amonyak alternatif kompleman yolunu aktive eder ve interstisyel inflamasyonu artırır.

Bu listeye geri döndürülebilir nedenlerin tedavisi eklenir: üriner sistem tıkanıklığının açılması ve ek hasardan kaçınılması (aminoglikozid ve NSAİİ'nin kesilmesi ya da dozunun azaltılması, ilaç düzeylerinin izlenmesi, radyokontrastın ve gebeliğin riskinin bilinmesi). Ardından primer böbrek hastalığı ve eşlik eden hastalıklar tedavi edilir, komplikasyonlar yönetilir ve hasta renal replasman tedavisine hazırlanır.

ACE inhibitörü neden diğer antihipertansiflerden farklıdır? Bütün antihipertansifler sistemik kan basıncını düşürür ve bu, böbreğe iletilen basıncı da bir ölçüde azaltır. ACE inhibitörü ve ARB ise ek olarak kısır döngünün tam merkezine etki eder. Anjiyotensin II'nin efferent arteriolü daraltan etkisini kaldırır, glomerülün çıkışını açar ve glomerül içi basıncı doğrudan düşürür. Proteinüri azalır, anjiyotensin II'nin hücre çoğalması, fibroz ve TGF-β üzerindeki etkileri de ortadan kalkar. Kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler ve alfa blokerler bu özgül etkiye sahip değildir. Dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri afferent arteriolü genişleterek sistemik basıncın glomerüle daha çok iletilmesine bile yol açabilir. Bu yüzden "progresyonu azaltan tedaviler" sorusunda KKB, alfa bloker ve beta bloker dört sınavda cevap oldu. Aynı mantıkla diyette proteinin artırılması ve ACEİ ile ARB'nin kesilmesi de ilerlemeyi hızlandırır → **Soru 3.11**. Bu ilaçların kullanımındaki dikkat noktaları (hiperkalemi, ilk haftalarda kreatininin bir miktar yükselmesi, bilateral renal arter darlığı) Kitap 3'te anlatılır.

Tuz kısıtlaması nasıl etki eder? Tuz kısıtlaması hücre dışı hacmi azaltır, bu da kan basıncını düşürür. Glomerül içi basınç düşer ve proteinüri azalır. KBH'de böbrek sodyumu kolay atamadığı için kan basıncı tuza duyarlı hale gelmiştir, tuz kısıtlaması bu duyarlılığı azaltır. Ancak hacim azalınca makula densaya daha az NaCl ulaşır ve renin salınır. Yani tuz kısıtlaması renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini uyarır, uyarmadan etki etmez. Bu, ilk bakışta bir dezavantaj gibi görünür. Aslında tuz kısıtlamasını ACE inhibitörü ve ARB ile birleştirmenin gerekçesi de budur. Hacim azaldıkça vücut basıncı korumak için anjiyotensin II'ye daha çok dayanır. Bu sırada sistem ilaçla bloke edilirse ilacın antihipertansif ve antiproteinürik etkisi belirgin artar. Diüretiklerle de aynı sinerji vardır → **Soru 3.12**.

3.6. Anemi

> **Sunumda kısaca geçiyor.** Güncel KBH sunumunda anemi yalnızca "GFR <60'ta gelişmeye başlar" cümlesiyle geçer. Bu alt başlığın yedi sorusu 2018-19'dan 2024-25'e kadar geldi, üçü aynı kalıptı. Anlatım sorulara ve standart nefroloji bilgisine dayanır.

Neden anemi gelişir? Eritropoietini böbrek korteksindeki peritübüler interstisyel fibroblast benzeri hücreler yapar. Bu hücreler doku oksijenini algılar ve oksijen

azaldığında eritropoietin salgılar (Kitap 1 Bölüm 1.3). KBH'de interstisyum fibrozla dolar ve bu hücreler kaybolur. Hemoglobin düştüğünde böbrek, olması gerektiği kadar eritropoietin yapamaz. KBH anemisinin ana nedeni budur ve tipik olarak normokrom normositer bir anemidir. Buna başka nedenler de eklenir (Tablo 3.3). Glomerüloskleroz ise böbrek hastalığının kendisidir, kemik iliğini ilgilendiren bir anemi mekanizması değildir. 2018-19 sınavında "aneminin nedenlerinden biri değildir" sorusunun cevabı buydu → **Soru 3.14**.

Neden	Mekanizma
Eritropoietin eksikliği	Eritropoietin yapan interstisyel hücreler fibrozla kaybolur. Ana nedendir.
Demir eksikliği	Diyaliz devresinde kalan kan, sık kan alımı ve gastrointestinal kanama demir kaybettirir. İnflamasyonda artan hepsidin, demir taşıyıcısı ferroportini yıktırır. Barsaktan emilim azalır ve depodaki demir kullanılamaz. Eritropoietine yanıtsızlığın en sık nedenidir.
Eritrosit ömrünün kısalması	Üremik ortam eritrosit zarını hasarlar, ömür 120 günden yaklaşık 70-80 güne iner.
Kanama	Üremide trombosit işlevi bozulur, kanama eğilimi artar.
Folat ve B12 eksikliği	Folat diyalizle kaybolur, beslenme yetersizdir.
Kronik inflamasyon	Sitokinler kemik iliğini baskılar ve hepsidini artırır.
Ağır hiperparatiroidi	Kemik iliği fibrozu (osteitis fibrosa) eritropoezin alanını daraltır.
Alüminyum birikimi	Hem sentezini bozar, mikrositer anemi yapar (Bölüm 3.7).

Tablo 3.3 — KBH'de aneminin nedenleri. Alt satırlardaki nedenler aynı zamanda eritropoietin tedavisine yanıtsızlığın nedenleridir.

Tedavi. Anemi nedene yönelik düzeltilir. Eritropoezi uyaran ajanlar (rekombinant insan eritropoietini, darbepoetin) eksik hormonu yerine koyar. Demir, çoğu diyaliz hastasında damardan verilir, çünkü hepsidin barsaktan emilimi engeller. B12 ve folat eksikse yerine konur. Yanıtı engelleyen inflamasyon, hiperparatiroidi ve kanama gibi durumlar düzeltilir ve diyaliz yeterli yapılır. Kalsiyum eritrosit yapımında rol almaz, bu yüzden "kalsiyum eksikliğinin giderilmesi" anemiyi düzeltmeye yönelik bir yaklaşım değildir → **Soru 3.15**.

Eritropoietine neden yanıt alınamaz? Eritropoietin kemik iliğindeki eritroid öncül hücrelere "çoğal ve olgunlaş" sinyali verir. Bu sinyalin hemoglobine dönüşmesi için üç

şey gerekir: ham madde (demir, B12, folat), çalışan bir kemik iliği ve normal hemoglobin yapısı. Yanıtsızlığın nedenleri bu üç koşuldan birini bozan durumlardır: demir, B12 ya da folat eksikliği, kronik inflamasyon, ağır hiperparatiroidi ve hemoglobinopati. Hiperfosfatemi bunların hiçbirini doğrudan bozmaz. Üç sınavda aynı soruda cevap hiperfosfatemiydi → **Soru 3.13**.

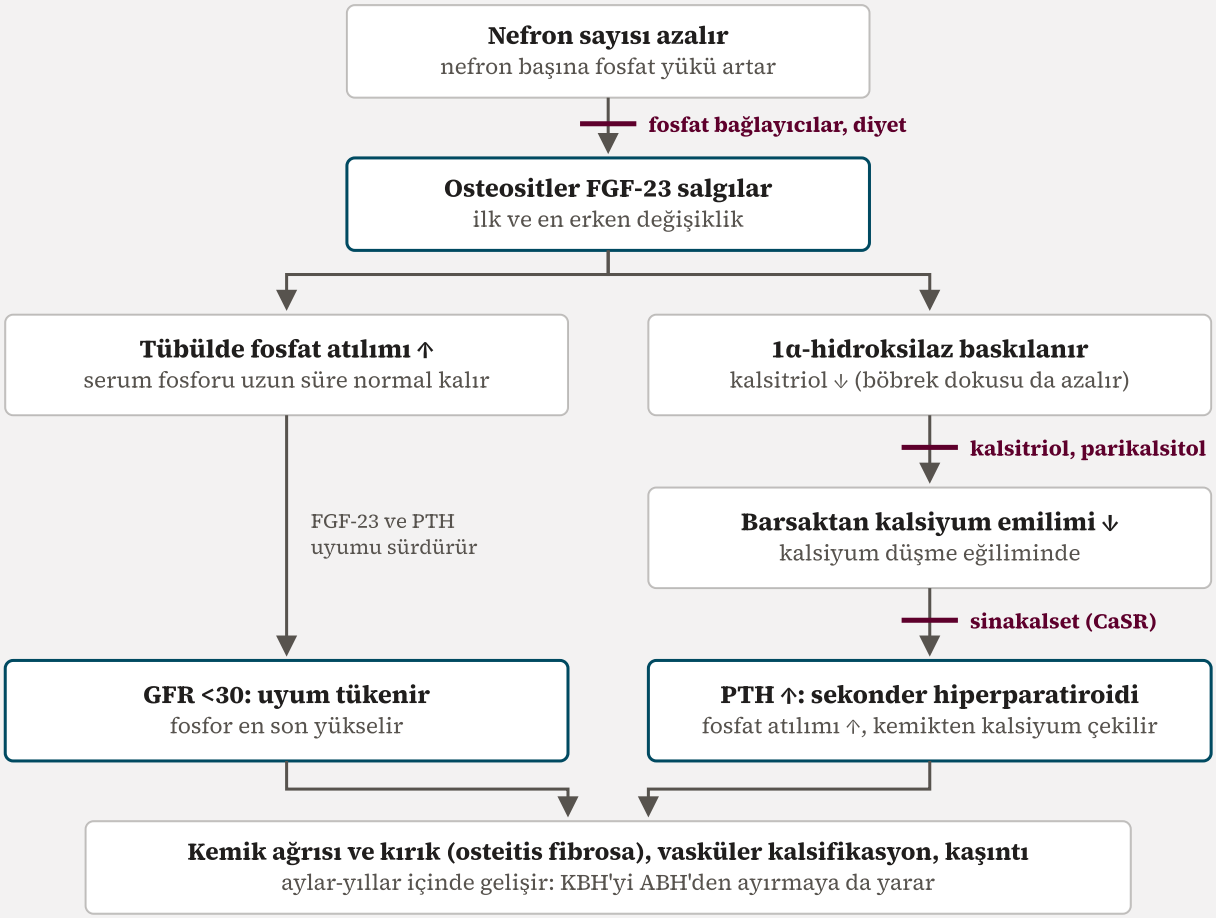
Hedef. Hemoglobin 11-12 g/dL, hematokrit %33-36'dır → **Soru 3.16**. Hematokrit yaklaşık olarak hemoglobinin üç katı olduğu için iki değer aynı hedefi gösterir. Hemoglobini normale çıkarmak daha iyi görünebilir, ama büyük çalışmalarda eritropoietinle hemoglobini 13 g/dL'nin üzerine çıkarmak inme, tromboz, damar yolu tıkanması ve kardiyovasküler olayları artırdı. Aneminin düzeltilmesi yaşam kalitesini ve sol ventrikül hipertrofisini iyileştirir. 2018-19 sınavında ilerlemeyi de olumlu etkilediği doğru öncül olarak kabul edildi → **Soru 3.19**.

3.7. Mineral-kemik bozukluğu

> **Sunumda kısaca geçiyor.** Güncel sunumda yalnızca evre 3'ten itibaren kalsiyum-fosfat-PTH-FGF-23 ekseninin bozulduğu ve kemik ağrıları görülebileceği yazıyor. Üç soru 2018-19, 2019-20 ve 2021-22'de geldi.

Böbrek, mineral dengesinin iki ucunda çalışır. Fosfatı atar ve D vitaminini aktive eder: 25-hidroksi D vitaminini proksimal tübüldeki 1α-hidroksilazla kalsitriole çevirir. KBH'de bu iki işlev birlikte bozulur. Sonuç sessiz ve sıralı bir uyum zinciridir (Şekil 3.4):

1. **FGF-23 yükselir.** Nefron sayısı azalınca her nefronun atması gereken fosfat artar. Fosfat yükünü algılayan osteositler FGF-23 salgılar. FGF-23 proksimal tübülde fosfat emilimini azaltır ve atılımı artırır. Bu, serum fosforunu normal tutar. Ama FGF-23 aynı zamanda 1α-hidroksilazı baskılar.
2. **Kalsitriol düşer.** FGF-23 baskısına, azalan böbrek dokusu eklenir. Barsaktan kalsiyum emilimi azalır.
3. **PTH yükselir.** Kalsiyumun düşmesi, kalsitriolün azalması ve paratiroid üzerindeki kalsitriol baskısının kalkması paratiroidi uyarır. Bu sekonder hiperparatiroididir. PTH de fosfat atılımını artırır ve kalsiyumu kemikten çeker.
4. **En son fosfor yükselir.** FGF-23 ve PTH fosforu uzun süre, genellikle GFR 30'un altına inene kadar normalde tutar. Kalan nefronlar bu iki hormona rağmen fosfatı atamaz hale gelince serum fosforu yükselir. Fosfor, bu zincirde serumda en geç yükselen değerdir → **Soru 3.17**.



Şekil 3.4 — KBH'de mineral-kemik bozukluğunun gelişme sırası ve tedavilerin etki noktaları. Fosfat atılımını sürdürmek için önce FGF-23, sonra PTH yükselir. Bedeli kalsitriol eksikliği ve sekonder hiperparatiroididir. Fosfat bağlayıcılar barsakta, kalsitriol eksik hormonun yerinde, sinakalset paratiroidin kalsiyum reseptöründe etki eder.

Bu zincirin sonuçları kemikte ve damarda görülür. Yüksek PTH kemik yıkımını hızlandırır (osteitis fibrosa), kemik ağrıları ve kırıklar olur. Kalsiyum ve fosfat çarpımı yükseldikçe damar duvarında ve yumuşak dokularda kalsifikasyon gelişir. KBH'de kardiyovasküler ölümün bu kadar sık olmasının nedenlerinden biri budur. Bu bulgular aylar-yıllar içinde geliştiği için, ABH'yi KBH'den ayırmada da kullanılır (Bölüm 2.2). Kaşıntının nedenleri arasında da fosfor ve PTH yüksekliği vardır.

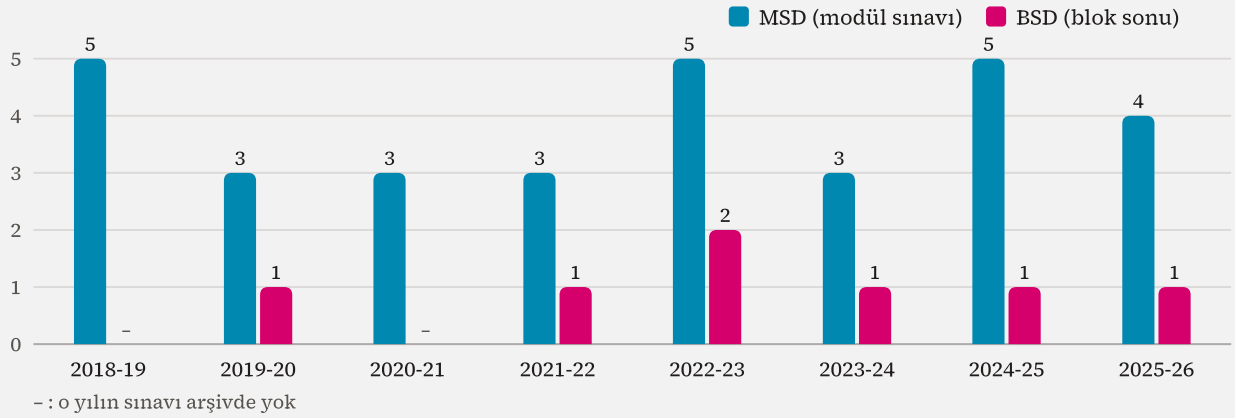
Tedavi zincirin halkalarına göre seçilir.

- **Fosfatın azaltılması:** diyette fosfat kısıtlaması ve yemekle birlikte alınan fosfat bağlayıcılar. Bağlayıcılar barsakta fosfatla çözünmeyen bileşikler oluşturur ve emilimi engeller. Kalsiyumlu olanlar kalsiyum asetat ve karbonattır. Kalsiyum içermeyenler sevelamer ve lantanyum karbonattır.
- **Eksik hormonun yerine konması:** aktif D vitamini (kalsitriol, parikalsitol). Kalsiyumu yükseltir ve PTH'yi baskılar, ama barsaktan fosfat emilimini de artırır.

- **Kalsimimetik:** sinakalset paratiroid hücresindeki kalsiyum duyarlı reseptörün (CaSR) allosterik uyarıcısıdır. Reseptörü kalsiyuma daha duyarlı yapar. Bez, kalsiyum düzeyi değişmeden "yeterli kalsiyum var" sinyali alır ve PTH salgısını azaltır. Kalsitriolün aksine kalsiyumu ve fosforu yükseltmez → **Soru 3.18**.
- İlaçlara yanıt vermeyen ağır hiperparatiroidide paratiroidektomi.

Alüminyum neden artık kullanılmaz? Alüminyum tuzları çok güçlü fosfat bağlayıcılardır ve bir dönem yaygın kullanıldılar. Ama böbrek alüminyumu atamaz ve alüminyum vücutta birikir. Kemiğe çöker ve mineralizasyonu durdurur (osteomalazi, adinamik kemik hastalığı). Hem sentezini bozarak mikrositer anemi yapar. Beyinde birikerek diyaliz ensefalopatisine yol açar. Bu yüzden alüminyumlu bağlayıcılar ancak çok kısa süre kullanılabilir. Kalsiyum sitrat ise barsakta alüminyumun emilimini artırır, ikisinin birlikte kullanılması bu toksisiteyi büyütür. "KBY'de kalsiyum sitrat ve alüminyum tuzları fosfor bağlayıcı olarak kullanılmaktadır" öncülü bu yüzden yanlıştır → **Soru 3.19**.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 3'ün sorularının sınavlara dağılımı. KBH her modül sınavında 3-5 soruyla geldi. 2018-19 ve 2019-20 MSD'de anemi ve mineral-kemik bozukluğu ağırlıktaydı. 2022-23'ten bu yana tanım, epidemiyoloji ve progresyon soruları öne çıktı.

Renal Replasman Tedavisi

Bu kitabın en garantili sorusu bu bölümdedir: "Aşağıdakilerden hangisi diyaliz endikasyonu değildir?" Soru KBH sürümüyle beş, ABH sürümüyle beş sınavda geldi. 2019-20'den bu yana her yıl en az bir kez, 2018-19'da da kronik diyaliz sürümüyle soruldu. ABH ve KBH sunumları endikasyonları ayrı ayrı listeler, ama iki liste aynı mantıkla kurulmuştur. Bu yüzden burada tek tabloda birleştirildi. Mantık tek cümledir: diyaliz birikeni uzaklaştırır, eksiği yerine koymaz.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

9 soru kalıbı, toplam 21 soru; 3 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 4.1 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S26, 2022-23 S30, 2020-21 · **BSD** 2024-25 S17, 2021-22 S16

Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliğinin seyri sırasında renal replasman tedavisinin başlanmasını gerektirebilecek durumlardan biri değildir?

A) Hiperfosfatemi ✓
B) Hiperkalemi
C) Üremik perikardit
D) Hipervolemi
E) Metabolik asidoz

BSD 2024-25'te aynı soru, aynı cevap (hiperfosfatemi).

*2022-23 MSD'de cevap **hipokalemi**. BSD 2021-22 ve 2020-21 MSD'de **(dirençli) hipokalsemi** (yalnızca cevap kayıtlı).*

A doğru. Diyaliz, hayatı saatler ya da günler içinde tehdit eden ve ilaçla düzelmeyen sorunlar için acil başlatılır. Bunlar dirençli hiperkalemi (B), dirençli metabolik asidoz (E), diüretiğe yanıtsız hipervolemi ve akciğer ödemi (D) ve üremik komplikasyonlardır: perikardit (C), ensefalopati, kanama diyatezi. Hiperfosfatemi kronik bir sorundur. Diyet, fosfat bağlayıcılar ve düzenli diyalizle yönetilir, tek başına acil diyaliz gerektirmez.

Hipokalemi ve hipokalsemi ise eksikliktir. Diyaliz bir şey vermek için değil, birikeni uzaklaştırmak için yapılır. Eksiklik ağızdan ya da damardan yerine konarak düzeltilir. → 4.1, Tablo 4.1

SORU 4.2 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S76, 2021-22 S19, 2019-20 S23 · **BSD** 2025-26 S91, 2019-20 S13

Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde diyaliz endikasyonu değildir?

A) Üremik perikardit
B) Kreatinin > 5 mg/dL ✓
C) Dirençli hiperkalemi
D) Dirençli metabolik asidoz
E) Dirençli hipervolemi

*BSD 2025-26: acil diyaliz endikasyonu olmayan: **dirençli hiperfosfatemi**.*

*2021-22 MSD ve BSD 2019-20: **tedaviye dirençli hipokalemi**. BSD 2019-20'nin şıkları üremik perikardit, dirençli hipervolemi, dirençli hipokalemi, dirençli metabolik alkaloz ve dirençli metabolik asidoz.*

*2019-20 MSD: ABH'de diyaliz endikasyonu olmayan: **dirençli hiperkalsemi**.*

B doğru. Diyalize tek bir laboratuvar sayısına bakılarak karar verilmez. Kreatinini 5 mg/dL olan ama dengesi korunmuş hasta bekleyebilir. Kreatinini 3 olan ama potasyumu 7 olan hasta bekleyemez. Sunumdaki ABH endikasyonları: diüretiğe yanıtsız hipervolemi (E), medikal tedaviye yanıtsız hiperkalemi (K >6,5 mEq/L; C), şiddetli metabolik asidoz (pH <7,1; D), diyalizle uzaklaştırılabilen zehirlenmeler, üremik belirtiler (ensefalopati, perikardit A, kanama diyatezi) ve tedaviye yanıtsız hiponatremi.

Akılda tutmak için: A (asidoz), E (elektrolit, yani hiperkalemi), I (intoksikasyon), O (overload, hacim fazlası), U (üremi). Hipokalemi, hipokalsemi, hiperkalsemi ve hiperfosfatemi bu listede yoktur. Ağır ve dirençli hiperkalsemi nadiren diyalizle düzeltilse de klasik bir endikasyon değildir. → 4.1, Tablo 4.1

SORU 4.3 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S69, 2024-25 S24

Akut böbrek yetmezliği gelişen bir hastada hangisi acil hemodiyaliz gerektiren durumlardan biridir?

A) Serum kreatinin > 3.3 mg/dL üzerinde olması
B) Serum albümin < 2 g/dL altında olması
C) İdrar çıkışının < 1 litre/gün altında olması
D) Serum sodyum < 135 mmol/L altında olması
E) Serum potasyum > 6 mmol/L ve aritmi gelişmesi ✓

*2025-26 MSD vakası: BUN 99, K 6,5, HCO_3 10, pH 7,10. EKG'de sivri T ve geniş QRS, idrar <400 mL/gün. Öncelikli tedavi: **hemodiyaliz**.*

E doğru. Hiperkalemi kalp hücresinin istirahat zarını depolarize eder. Önce sivri T dalgası, sonra QRS genişlemesi, sinüs dalgası ve ventrikül fibrilasyonu gelişir. EKG bulgusu veren hiperkalemi dakikalar içinde öldürebilir. Kalsiyum glukonat kalp zarını korur. İnsülin-glukoz ve beta-agonist potasyumu hücre içine sokar. Ama oligürik hastada potasyumu vücuttan atacak tek yol diyalizdir.

Kreatinin >3,3 (A), albümin <2 (B), idrar <1 L/gün (C) ve hafif hiponatremi (D) tek başına acil diyaliz nedeni değildir. 2025-26 vakasında bikarbonat infüzyonu asidozu düzeltir, ama oligürik hastaya sodyum ve sıvı yükler. Düşük doz dopamin ve yüksek doz furosemid sağkalıma yarar sağlamaz. → 4.2, 2.4

SORU 4.4 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S28, 2019-20 S26, 2018-19 S16

56 yaşında erkek hasta 2 gündür giderek artan şiddetli nefes darlığı, bulantı-kusma ve bilinç değişikliği nedeniyle başvuruyor. Fizik incelemede gallop ritmi, her iki akciğerde alt orta loblarda yaygın inspiryum sonunda ince krepitan ral ve PTÖ ++/++ saptanıyor. Tetkiklerinde serum BUN 96 mg/dL, kreatinin 7.4 mg/dL ve idrar sedimentinde yaygın dismorfik eritrosit ile eritrosit silendirleri tespit ediliyor. Bu hastaya bu aşamadan sonra ilk planda yapılması gereken tedavi yaklaşımı nedir?

A) 150 cc/saat serum fizyolojik ile birlikte infüzyon şeklinde 400 mg furosemid
B) 150 cc/saat serum fizyolojik ile birlikte furosemid ve tiazid diüretik kombinasyonu başlanması
C) Furosemid 400 mg/gün i.v puşe ile birlikte immunsupresif tedavi başlanması
D) Hastanın acil hemodiyalize alınması ve immunsupresif tedavi başlanması
E) Hastanın acil hemodiyalize alınması, sıvı kısıtlaması ile birlikte 400 mg/gün furosemid i.v puşe başlanması ✓

2021-22 MSD'de aynı vaka (yalnızca cevap kayıtlı).

*2018-19 MSD'de hasta 25 yaşında ve 4 saatte verilen 200 mg furosemide yalnızca 100 mL idrarla yanıt veriyor. Cevap: **acil hemodiyaliz**.*

E doğru. Hastanın hayatını bu saatlerde tehdit eden sorun glomerülonefrit değil, akciğer ödemidir: gallop ritmi, iki tarafta yaygın raller, ağır nefes darlığı ve bilinç değişikliği. Kreatinini 7,4 olan bu böbrek suyu atamaz. Sıvıyı en hızlı ve en kesin uzaklaştıran yöntem hemodiyalizle ultrafiltrasyondur. Sıvı kısıtlaması ve yüksek doz furosemid kalan idrar çıkışını destekler.

Serum fizyolojik içeren seçenekler (A, B) ödemi artırır. Yalnızca diüretiğe dayanan tedavi (A-C) oligürik böbrekte yetersiz kalır, 2018-19 vakasında zaten denendi. İmmünsüpresif tedavi (C, D) hızlı ilerleyen GN için gereklidir, ama etkisi günler-haftalar içinde başlar ve ödemi bugün çözmez. Kaynakta “ilk planda” acil diyaliz istendi. Bu yüzden immünsüpresifi içeren D değil, E kabul edildi. → 4.2, 7.6

SORU 4.5

MSD 2018-19 S9

Aşağıdakilerden hangisi kronik diyaliz endikasyonlarından biri değildir?

A) Malnütrisyon
B) Medikal tedaviye dirençli metabolik asidoz
C) Medikal tedaviye dirençli hiperkalemi
D) GFH < 15 ml/dk altına inmesi ✓
E) Kontrol altına alınamayan hipervolemi

D doğru. GFR <15, KBH'nin evre 5 tanımıdır, diyalize başlama ölçütü değildir. Sunuma göre diyaliz eGFR yaklaşık 8-10 mL/dk'ya indiğinde ya da şu sorunlardan biri çıktığında başlatılır: kontrol edilemeyen hipervolemi (E), hiperkalemi (C) ve metabolik asidoz (B), üremik perikardit ve plörit, ensefalopati, nöropati, malnütrisyon (A), şiddetli bulantı-kusma ve kanama diyatezi. Belirtisi olmayan ve dengesi korunan evre 5 hastası izlenir ve diyalize hazırlanır. → 4.3

SORU 4.6 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S6, 2021-22 S10

Kronik Böbrek hastalığı Renal replasman tedavileri içinde evde yapılan karın diyalizi hangisidir?

A) Hemodiyaliz
B) Periton diyaliz ✓
C) Hemodiyafiltrasyon
D) Hemofiltrasyon
E) Ev Hemodiyalizi

B doğru. Periton diyalizinde karın boşluğuna kalıcı bir kateterle diyaliz sıvısı verilir. Periton zarının kapillerlerinden üre, kreatinin ve potasyum difüzyonla sıvıya geçer. Su, sıvıdaki yüksek glukozun oluşturduğu ozmotik çekimle uzaklaşır. Hasta sıvıyı günde birkaç kez kendisi değiştirir ya da gece bir cihaz bunu yapar (aletli periton diyalizi). Bu yüzden ev diyalizidir ve hastanın işine ve sosyal yaşamına devam etmesini sağlar.

Hemodiyaliz (A), hemodiyafiltrasyon (C) ve hemofiltrasyon (D) kanın vücut dışındaki bir filtreden geçirildiği yöntemlerdir. Ev hemodiyalizi (E) evde yapılır ama karın diyalizi değildir. → 4.4

SORU 4.7

MSD 2022-23 S21

Aşağıdakilerden hangisi renal replasman tedavileri arasında yer almaz?

A) Böbrek nakli
B) Plazmaferez ✓
C) Periton diyalizi
D) Hemodiyaliz
E) Hemodiyafiltrasyon

B doğru. Plazmaferez hastanın plazmasını ayırıp atar ve yerine albümin ya da taze donmuş plazma verir. Böylece dolaşımdaki antikorları ve immün kompleksleri uzaklaştırır. Anti-GBM hastalığında ve bazı hızlı ilerleyen glomerülonefritlerde kullanılır. Ama böbreğin işini üstlenmez: üreyi, potasyumu ve fazla suyu uzaklaştırmaz.

Böbrek nakli (A), periton diyalizi (C), hemodiyaliz (D) ve hemodiyafiltrasyon (E) böbreğin süzme işini üstlenen yöntemlerdir. → 4.4

SORU 4.8

MSD 2019-20 S11

Renal replasman tedavisi (RRT) hazırlığı yapılan bir hastada seronegatif ise hangi aşılama programına alınması uygun bir yaklaşımdır?

A) Hepatit A
B) Hepatit B ✓
C) Hepatit C
D) CMV
E) EBV

B doğru. Hemodiyaliz kanla bulaşan virüsler için yüksek risk taşır. Makineler ve üniteler ortak kullanılır, hastalar sık kan ürünü alır. Hepatit B'nin etkili bir aşısı vardır, bu yüzden seronegatif her hasta RRT'den önce aşılanır. Üremik hastada T hücre yanıtı bozuk olduğu için daha yüksek doz ve ek doz gerekir. Sunuma göre evre 5'te bağışıklık yanıtı kötüdür ve aşılama başarısız olabilir. Erken aşılamanın gerekçesi budur.

Hepatit C (C), CMV (D) ve EBV'nin (E) rutin aşısı yoktur. Hepatit A (A) kanla değil, fekal-oral yolla bulaşır. → 4.4

SORU 4.9

MSD 2020-21

Diyaliz tedavisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Diyalize giren hastalarda hipertansiyon ve hipervolemi sıktır.**

Doğru ifade: diyaliz hastalarında hipertansiyon ve hipervolemi sıktır. İdrar çıkışı azalmış ya da durmuş hasta, iki seans arasında aldığı tuzu ve suyu biriktirir. Hacim artışı kan basıncını yükseltir, buna renin salgısı ve sempatik aktivite eklenir. Kan basıncını kontrol etmenin ilk yolu "kuru ağırlığa" ulaşmaktır: seansta biriken sıvı ultrafiltrasyonla alınır ve tuz kısıtlanır. Seans sırasında ise tersine, hızlı sıvı çekilmesine bağlı hipotansiyon ve kramp en sık yan etkilerdir. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 4.4

4.1. Diyaliz ne zaman gerekir?

Diyaliz, kanı yarı geçirgen bir zarın bir tarafından, özel hazırlanmış bir sıvıyı (diyalizat) öbür tarafından geçirir. İki yolla çalışır. **Difüzyon** ile küçük moleküller derişimlerinin yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa geçer. Üre, kreatinin ve potasyum kandan diyalizata, bikarbonat diyalizattan kana geçer. **Ultrafiltrasyon** ile zarın iki tarafı arasında oluşturulan basınç farkı plazmadan suyu çeker. Bu iki işlem diyalizin yapabileceklerini de sınırlar. Diyaliz kanda birikmiş olanı uzaklaştırabilir ve diyalizattaki bikarbonat gibi birkaç maddeyi kana verebilir. Ama kanda eksik olan potasyumu ya da kalsiyumu yerine koymanın daha basit ve güvenli yolları vardır: ağızdan ya da damardan vermek.

Bu yüzden diyaliz endikasyonları iki koşulu birden taşır. Sorun böbreğin atamadığı bir şeyin birikmesinden kaynaklanır ve ilaçla yeterince hızlı düzeltilemez. Tablo 4.1 iki sunumdaki listeleri yan yana koyar.

Sorun	ABH'de (ABH sunumu)	KBH'de (KBH sunumu)	Diyaliz neden işe yarar?
Hipervolemi	Kontrolsüz, diüretiğe yanıt vermeyen	Kontrolsüz, dirençli	Ultrafiltrasyon suyu doğrudan çeker. Akciğer ödeminde dakikalar içinde rahatlatır.
Hiperkalemi	K >6,5 mEq/L ve medikal tedaviye yanıt yok	Kontrolsüz, dirençli	Diyalizatın potasyumu düşüktür. Potasyum difüzyonla hızla kandan çıkar.
Metabolik asidoz	Şiddetli (pH <7,1)	Kontrolsüz, dirençli	Diyalizattaki bikarbonat kana geçer, asit anyonları uzaklaşır. Damardan bikarbonatın sodyum ve sıvı yükü olmaz.
Zehirlenmeler	Diyalizle uzaklaştırılabilenler	—	Küçük, suda çözünen ve proteine az bağlanan maddeler süzülür: lityum, metanol, etilen glikol, salisilat.

Sorun	ABH'de (ABH sunumu)	KBH'de (KBH sunumu)	Diyaliz neden işe yarar?
Üremi	Ensefalopati, perikardit, kanama diyatezi	Perikardit ve plörit, ensefalopati, nöropati, şiddetli bulantı-kusma, kanama diyatezi, malnütrisyon	Üremik toksinler uzaklaşır. Perikardit ve ensefalopati diyalizle geriler.
Hiponatremi	Medikal tedaviye yanıtsız	—	Diyalizatın sodyumu ayarlanabilir, düzeltme kontrollü yapılır.
eGFR	—	Yaklaşık 8-10 mL/dk/1,73 m^2	Belirtisi olmayan hastada başlama eşiği. GFR <15 tek başına endikasyon değildir (Bölüm 4.3).
Endikasyon değildir (sınavın çeldiricileri)			
Hipokalemi, hipokalsemi		Eksikliktir. Diyaliz bir şeyi vermez, ancak uzaklaştırır. Eksiklik ağızdan ya da damardan yerine konur → Soru 4.1, 4.2	
Hiperfosfatemi		Kronik bir sorundur. Diyet, fosfat bağlayıcı ve düzenli diyalizle yönetilir. Tek başına acil diyaliz gerektirmez → Soru 4.1, 4.2	
Hiperkalsemi		Sıvı, kalsitonin ve bifosfonatla tedavi edilir. Çok ağır ve dirençli olgularda nadiren diyaliz yapılsa da klasik bir endikasyon değildir → Soru 4.2	
Belirli bir kreatinin değeri (ör. >5 mg/dL), tek başına GFR <15		Karar sayıya göre değil, hastanın durumuna göre verilir → Soru 4.2, 4.5	

Tablo 4.1 — Diyaliz endikasyonları (iki sunumun listesi birleştirildi) ve sınavlarda endikasyon olmayan sık olarak gelen durumlar.

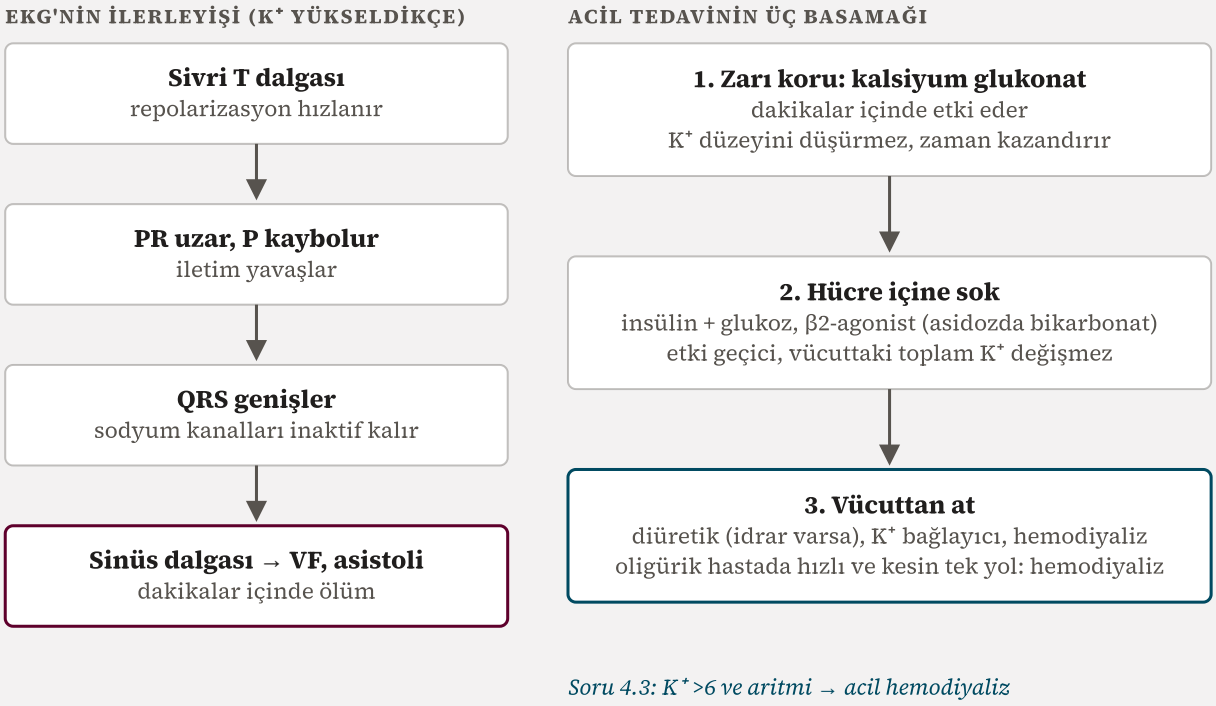
Bu tablo bir kısaltmayla özetlenir: **AEIOU**. A asidoz, E elektrolit (hiperkalemi), I intoksikasyon, O overload (hacim fazlası), U üremi. Sınav sorularının hepsi aynı biçimde kuruldu: dört şık bu beş başlıktan geldi, beşinci şık listenin dışındaydı. KBH sürümünde dışarıda kalan şık hiperfosfatemi, hipokalemi ya da hipokalsemiydi → **Soru 4.1**. ABH sürümünde kreatinin >5, hiperfosfatemi, hipokalemi ya da hiperkalsemiydi → **Soru 4.2**. Kreatinin şıkkı özel bir tuzaktır. Kreatinini 5 mg/dL olan, potasyumu, asit-bazı ve sıvısı dengede olan hasta diyaliz olmadan izlenebilir. Kreatinini 3 olan ama potasyumu 7 ve EKG'si bozuk olan hasta ise bekleyemez.

4.2. Acil diyaliz gerektiren iki tablo: hiperkalemi ve akciğer ödemi

EKG'si bozulmuş hiperkalemi

Kalp hücresinin istirahat zar potansiyeli, hücre içi ve dışı potasyum arasındaki orana bağlıdır. Hücre dışı potasyum yükselince zar kısmen depolarize olur. İlk etki repolarizasyonun hızlanmasıdır ve T dalgası sivrileşir. Depolarizasyon arttıkça sodyum kanallarının bir kısmı inaktif kalır, iletim yavaşlar. Önce PR uzar ve P dalgası kaybolur, sonra QRS genişler. En sonunda QRS ile T birleşir (sinüs dalgası), ardından ventrikül fibrilasyonu ya da asistoli gelir. Bu yüzden EKG bulgusu veren hiperkalemi dakikalar içinde öldürebilir.

Acil tedavinin üç basamağı vardır ve her biri farklı bir noktada çalışır (Şekil 4.1). Kalsiyum glukonat kalp zarını korur, ama potasyumu düşürmez. İnsülin-glukoz ve beta-2 agonist potasyumu hücre içine sokar. Bu etki geçicidir, vücuttaki toplam potasyum değişmez. Kalıcı çözüm potasyumu vücuttan atmaktır: idrarı olan hastada loop diüretiği, barsaktan potasyum bağlayıcılar ve diyaliz. Oligürik hastada ise potasyumu hızla ve kesin olarak atmanın tek yolu hemodiyalizdir. Sınavda acil hemodiyaliz gerektiren durum “potasyum >6 mmol/L ve aritmi” idi. 2025-26'daki vakada potasyum 6,5, pH 7,10, EKG'de sivri T ve geniş QRS vardı ve idrar günde 400 mL'nin altındaydı. Öncelikli tedavi hemodiyalizdi → **Soru 4.3**. Bu hastada bikarbonat infüzyonu asidozu düzeltir, ama zaten idrarı azalmış hastaya sodyum ve sıvı yükler. Furosemid ve düşük doz dopamin ise sağkalımı değiştirmez (Bölüm 2.4).



Şekil 4.1 — Hiperkalemide EKG'nin ilerleyişi ve acil tedavinin üç basamağı. Kalsiyum zamanı kazandırır, insülin ve beta-2 agonist potasyumu geçici olarak hücreye saklar. Potasyumu vücuttan ancak böbrek, barsak ya da diyaliz atar. Oligürik hastada bu iş diyalize kalır.

Oligürik hastada akciğer ödemi

Üç sınavda aynı vaka geldi. Genç ya da orta yaşlı bir erkek iki gündür giderek artan ağır nefes darlığı, bulantı-kusma ve bilinç değişikliğiyle başvuruyor. Kalpte gallop ritmi, iki akciğerde yaygın raller, bacaklarda ödem var. Kreatinin 6-7 mg/dL. İdrarda dismorfik eritrositler ve eritrosit silendirleri var, yani hızlı ilerleyen bir glomerülonefrit söz konusu. 2018-19 sürümünde hasta 4 saatte 200 mg furosemide yalnızca 100 mL idrarla yanıt vermişti.

Bu vakada iki ayrı sorun vardır ve önce hangisinin öldüreceğine bakılır. Glomerülonefrit günler-haftalar içinde böbreği yok eder ve immünsüpresif tedavi ister (Bölüm 7.6). Akciğer ödemi ise saatler içinde öldürür. Böbrek suyu atamadığı için diüretik yetersiz kalır. Serum fizyolojik vermek ödemi büyütür. Sıvıyı en hızlı ve kesin uzaklaştıran yöntem hemodiyalizle ultrafiltrasyondur. Kaynakta ilk planda istenen tedavi acil hemodiyaliz, sıvı kısıtlaması ve yüksek doz furosemiddir. “Acil hemodiyaliz ve immünsüpresif tedavi” şıkkı yanlış sayıldı, çünkü soru “ilk planda” yapılacak olanı soruyor ve immünsüpresif tedavi ödemi bugün çözmez → **Soru 4.4**.

4.3. Kronik diyalize ne zaman başlanır?

GFR <15 mL/dk/1,73 m^2, KBH'nin evre 5 tanımıdır. Diyalize başlama ölçütü değildir. Sunuma göre diyalize eGFR yaklaşık 8-10 mL/dk/1,73 m^2'ye indiğinde ya da şu

durumlardan biri ortaya çıktığında başlanır: kontrol edilemeyen hipervolemi, hiperkalemi ve metabolik asidoz, üremik perikardit ve plörit, üremik ensefalopati, üremik nöropati, malnütrisyon, şiddetli bulantı-kusma ve kanama diyatezi → **Soru 4.5**. Diyalize belirtisiz hastada daha erken, GFR 15'te başlamanın sağkalımı artırmadığı gösterilmiştir. Erken başlamak hastaya yalnızca daha uzun süre diyaliz yükü ve damar yolu riski getirir.

Bu yüzden evre 4'teki hastada asıl iş hazırlıktır. Hasta yöntemler hakkında bilgilendirilir. Hemodiyaliz seçilecekse arteriyovenöz fistül, olgunlaşması haftalar aldığı için önceden açılır. Seronegatif hasta hepatit B'ye karşı aşılanır (Bölüm 4.4). Canlı verici varsa nakil diyalize hiç başlamadan planlanabilir.

4.4. Renal replasman yöntemleri

Renal replasman tedavisi, böbreğin süzme işini üstlenen yöntemlerin ortak adıdır. Üç ana yöntem vardır: böbrek nakli, hemodiyaliz ve periton diyalizi (Tablo 4.2). Hemodiyafiltrasyon ve hemofiltrasyon hemodiyalizin türevleridir: difüzyona ek olarak konveksiyonla, yani suyla birlikte sürüklenme yoluyla daha büyük molekülleri de uzaklaştırırlar. Plazmaferez bu grupta değildir. Plazmaferez hastanın plazmasını ayırıp atar ve yerine albümin ya da taze donmuş plazma verir. Böylece dolaşımdaki antikorları ve immün kompleksleri uzaklaştırır. Anti-GBM hastalığında ve bazı hızlı ilerleyen glomerülonefritlerde kullanılır. Ama üreyi, potasyumu ve suyu uzaklaştırmaz, yani böbreğin işini yapmaz → **Soru 4.7**.

	Hemodiyaliz	Periton diyalizi	Böbrek nakli
Nasıl çalışır?	Kan vücut dışında bir diyalizörden geçirilir. Difüzyon ve ultrafiltrasyon.	Periton zarı doğal diyaliz zarıdır. Karına verilen sıvıya difüzyonla solütler geçer. Su, sıvıdaki yüksek glukozun ozmotik çekimiyle uzaklaşır.	Böbreğin bütün işlevlerini, hormonları dahil, geri getirir.
Gereksinim	Damar yolu (arteriyovenöz fistül, greft ya da çift lümenli kateter), cihaz, diyalizör, diyalizat, antikoagülasyon	Kalıcı periton kateteri, periton diyaliz solüsyonu, sağlıklı periton zarı	Kadavra ya da canlı verici, ömür boyu immünsüpresyon
Nerede, ne sıklıkla?	Merkezde, haftada 3 kez 4'er saat (konvansiyonel)	Evde, hastanın kendisi. Gün içinde birkaç değişim ya da gece cihazla (aletli periton diyalizi)	—
Sık sorunlar	Seans sırasında hipotansiyon ve kramp (en sık), damar yolu enfeksiyonu ve tıkanması	Peritonit, glukoz emilimine bağlı kilo alma ve hiperglisemi, protein kaybı, zamanla zarın yetersizleşmesi	Rejeksiyon, immünsüpresyona bağlı enfeksiyon ve kanser
Notu	Dünyada en yaygın yöntem. Konvansiyonel programla sağkalım istenen düzeyde değil.	İyi yaşam kalitesi, işe ve sosyal yaşama devam olanağı	Son dönem böbrek hastalığının en iyi tedavisi

Tablo 4.2 — Renal replasman yöntemlerinin karşılaştırması (sunumdaki bilgiler). "Evde yapılan karın diyalizi" periton diyalizidir → Soru 4.6.

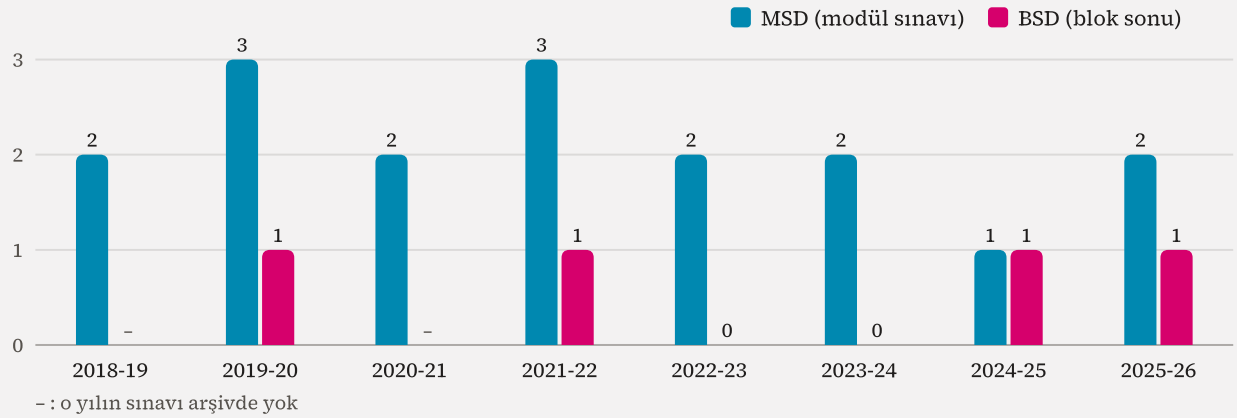
ABH'de de aynı ilkeler geçerlidir, ama yöntem hastanın hemodinamisine göre seçilir. Sunum üç yöntem sayar: aralıklı hemodiyaliz, uzun süreli günlük hemodiyaliz ve sürekli hemofiltrasyon ya da hemodiyafiltrasyon (CVVH, CVVHDF). Sürekli yöntemler sıvıyı ve solütleri gün boyunca yavaş çeker. Bu yüzden kan basıncı düşük, yoğun bakımdaki septik hastada tercih edilir.

Hepatit B aşısı. Hemodiyaliz kanla bulaşan virüsler için yüksek riskli bir ortamdır. Makineler ve üniteler ortak kullanılır, hastalar sık kan ürünü alır. Hepatit B'nin etkili bir aşısı vardır. Bu yüzden RRT'ye hazırlanan seronegatif her hasta hepatit B'ye karşı aşılanır → **Soru 4.8**. Sunuma göre evre 5'te antijene T hücre yanıtı ve nötrofil aktivasyonu bozulur, aşılama başarısız olabilir. Bu yüzden aşı mümkün olduğunca erken evrede, yüksek dozda ve ek dozlarla yapılır, yanıt antikorla doğrulanır. Hepatit C, CMV ve EBV'nin rutin aşısı yoktur. Hepatit A fekal-oral yolla bulaşır.

Diyaliz hastasında hipertansiyon. İdrar çıkışı azalmış ya da durmuş hasta iki seans arasında aldığı tuzu ve suyu biriktirir. Hacim artışı kan basıncını yükseltir, buna renin salgısı ve sempatik aktivite eklenir. Bu yüzden diyaliz hastalarında hipertansiyon ve

hipervolemi sıktır → **Soru 4.9**. Kan basıncı kontrolünün ilk adımı ilaç değil, hastayı "kuru ağırlığına" getirmektir: seanslarda biriken sıvı ultrafiltrasyonla alınır ve tuz kısıtlanır. Seans sırasında ise tersine, sıvının hızlı çekilmesine bağlı hipotansiyon ve kramp en sık görülen yan etkilerdir. Damar içinden çekilen suyun yerini dokulardan gelen su yeterince hızlı dolduramaz.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 4'ün sorularının sınavlara dağılımı. Her MSD'de 1-3 soru geldi. BSD'nin altı sınavından dördünde diyaliz endikasyonu soruldu.

Diyabetik Nefropati

Diyabetik nefropati Türkiye'de son dönem böbrek hastalığının en sık nedenidir (Şekil 3.1). Sorularının yarısı patogenezden gelir ve hep aynı noktayı sınar: hiperglisemide afferent arteriol genişler, efferent arteriol daralır. Bu bilgi üç sınavda doğrudan, iki sınavda "efferent vazodilatasyon mekanizmalardan değildir" biçiminde, iki sınavda da "RAS aktivasyonu glomerül içi basıncı artırır" biçiminde geldi. Diğer yarısı evrelerden gelir. Burada tuzak hematüridir: diyabetik nefropatinin evreleri arasında hematüri yoktur. Bu kalıp dört sınavda soruldu, üçünde cevap hematüriydi.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

15 soru kalıbı, toplam 27 soru; 2 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 5.1 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S9, 2021-22 S11

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Diyabetik Nefropati Risk faktörlerinden değildir?

A) Hipertansiyon
B) Dislipidemi
C) İnme ✓
D) Obezite
E) Renin Anjiotensin Sistemi (RAS) polimorfizmi

*2021-22 MSD: yalnızca cevap kayıtlı, **uzun süre parasetamol kullanımı**.*

C doğru. İnme diyabetin makrovasküler bir komplikasyonudur, nefropatiye yol açan bir neden değildir. Sunumdaki risk faktörleri: hipergliseminin süresi ve derecesi, hipertansiyon (A), dislipidemi (B), obezite (D), sigara, etnik köken ve genetik yatkınlık (ailede DN öyküsü, RAS polimorfizmi E, insülin direnci).

Parasetamol terapötik dozda böbrekte prostaglandin sentezini NSAİİ'ler kadar baskılamaz ve listede yoktur. → 5.1

SORU 5.2

MSD 2025-26 S53

Diyabetik nefropatide hiperglisemi, hangi mekanizma ile damarsal hasara yol açar?

A) İleri glikasyon ürünlerinin (AGE) oluşumu ✓
B) Kreatinin klirensinin artması
C) Üre yapımının azalması
D) Sodyum kaybının artması
E) Protein oksidasyonunun azalması

A doğru. Yüksek glukoz proteinlere enzim olmadan bağlanır (glikasyon). Ürün zamanla geri dönüşsüz ileri glikasyon son ürünlerine (AGE) dönüşür. AGE'ler kollajeni ve bazal membranı çapraz bağlar. RAGE reseptörüne bağlanınca sitokin ve büyüme faktörleri salınır, reaktif oksijen türleri oluşur, prokoagülan aktivite artar, düz kas hücreleri çoğalır ve hücre dışı matriks birikir.

Kreatinin klirensinin artması (B) hiperfiltrasyonun sonucudur, bir hasar mekanizması değildir. Üre yapımının azalması (C), sodyum kaybı (D) ve protein oksidasyonunun azalması (E) hipergliseminin damar etkileri arasında yer almaz. → 5.2, Şekil 5.1

SORU 5.3 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S14 · **BSD** 2022-23 S13

Hipergliseminin diyabetik nefropati oluşturma mekanizmalarından biri olmayan hangisidir?

A) Heksozamin yolağı ve fruktoz-6-fosfat oluşumu
B) Oksidatif stres ve polyol yolağında bozukluk
C) Efferent arteriolde vasodilatasyon oluşumu ✓
D) İleri glikasyon son ürünlerinin oluşması (AGE)
E) Protein kinaz C aktivasyonu

C doğru. Diyabette efferent arteriol genişlemez, daralır. Anjiyotensin II ve endotelin efferenti daraltır ve glomerül içi basıncı artırır.

Diğer dördü sunumdaki dört metabolik yoldur: ileri glikasyon son ürünleri (D), protein kinaz C aktivasyonu (E), oksidatif stres ve polyol yolu (B) ile heksozamin yolu (A). Polyol yolunda aldoz redüktaz glukozu sorbitole çevirir ve NADPH tükenir. Heksozamin yolunda fruktoz-6-fosfat glukozamine yönelir, TGF-β ve PAI-1 artar. → 5.2, Şekil 5.1

SORU 5.4 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S11, 2023-24 S10 · **BSD** 2023-24 S12

Hiperglisemi hangi mekanizma ile Diyabetik Nefropati yapar?

A) İntra renal RAS inhibisyonu
B) Efferent arterde vazodilatasyon
C) Glomerül içi tansiyon düşüklüğü
D) Afferent arterde vazodilatasyon ✓
E) Protein kinaz C inhibisyonu

D doğru. Hastalığın başında hiperglisemi afferent arteriolü genişletir. Aracılar IGF-1, TGF-β, nitrik oksit ve glukagondur. Proksimal tübülde glukozla birlikte sodyum geri emilimi de artar. Makula densaya daha az NaCl ulaşır ve tübüloglomerüler geri bildirim afferenti açar. Efferent ise anjiyotensin II ile daralır. Sonuç glomerüler hipertansiyon ve hiperfiltrasyondur. GFR, aynı yaştaki sağlıklı kişiden %20 ya da daha fazla yüksektir.

Çeldiricilerin hepsi gerçek mekanizmanın tersidir. RAS inhibe olmaz, aktive olur (A). Efferent genişlemez, daralır (B). Glomerül içi basınç düşmez, artar (C). Protein kinaz C inhibe olmaz, aktive olur (E). → 5.3, Şekil 5.1

SORU 5.5 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S63 · **BSD** 2025-26 S86

Diyabetik nefropatinin patogenezinde RAS aktivasyonunun etkilerinden biri hangisidir?

A) GFR'nin tüm evrelerde normal kalması
B) Intraglomerüler basınç artışı ✓
C) Mesangial matrikste azalma
D) Albümin atılımının azalması
E) Efferent arteriolde dilatasyon

B doğru. Hiperglisemi ve AGE'ler böbrekte anjiyotensinojen ve renin salgısını uyarır. Proteinüri de tübül hücrelerinde RAS'ı aktive eder. Anjiyotensin II efferent arteriolü daraltır ve glomerül içi basıncı artırır. Hemodinamik olmayan etkileri de vardır: hücre çoğalması, hipertrofi, hücre dışı matriks genişlemesi ve TGF-β sentezi.

Çeldiriciler yine gerçeğin tersidir. GFR bütün evrelerde normal kalmaz, önce artar sonra düşer (A). Mezangial matriks azalmaz, artar (C). Albümin atılımı azalmaz, artar (D). Efferent genişlemez, daralır (E). ACE inhibitörü ve ARB böbreği bu yüzden korur: efferenti gevşetip glomerül basıncını düşürürler. → 5.3, Şekil 5.1

SORU 5.6 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2019-20 S28, 2018-19 S22

Diyabetik nefropati için diğerlerine göre daha spesifik bir bulgudur?

A) Nodüler glomerüloskleroz ✓
B) Diffüz glomerüloskleroz
C) Kresentrik glomerüloskleroz
D) Mezengial genişleme
E) Bazal membranda kalınlaşma

A doğru. Kimmelstiel-Wilson nodülleri, mezangiumda biriken matriksin oluşturduğu yuvarlak, PAS pozitif, hücresiz kitlelerdir. Diyabetik nefropatiye özgü sayılır ve adını 1936'da tanımlayanlardan alır.

Bazal membran kalınlaşması (E), mezangial genişleme (D) ve diffüz glomerüloskleroz (B) diyabette ilk ve en sık görülen değişikliklerdir. Ama hipertansiyonda, yaşlanmada ve başka glomerül hastalıklarında da bulunurlar, yani spesifik değildirler. Kresentik glomerülonefrit (C) hızlı ilerleyen GN'nin bulgusudur. → 5.4

SORU 5.7 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S13, 2023-24 S12, 2022-23 S7, 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi diyabetik nefropati klinik evrelerinden değildir?

A) Hematüri ✓
B) Hiperfiltrasyon
C) Mikroalbuminuri
D) Makroalbuminuri
E) Son dönem böbrek hastalığı

*2022-23 MSD'de aynı soru, cevap **hematüri**.*

*2023-24 MSD'nin şıklarında hematüri yok. Evre olarak verilmeyen: **proteinüri**. Evrenin adı makroalbüminüridir.*

*2020-21 MSD: DN ile ilgili doğru ifade: **hematüri pek görülmez**.*

A doğru. Sunumdaki evreler: hiperfiltrasyon (B; özellikle tip 1 DM'de ilk 5 yıl), sessiz klinik dönem, mikroalbüminüri (C; 30-300 mg/gün), makroalbüminüri (D; >300 mg/gün, ilerleyici işlev kaybı ve nefrotik sendrom bulguları) ve son dönem böbrek hastalığı (E; kreatinin 2 mg/dL'yi aştıktan sonra ortalama 2,5 yılda).

DN proliferatif ya da inflamatuvar bir glomerül hastalığı değildir. Bazal membranı yırtan bir inflamasyon olmadığı için hematüri tipik değildir. Diyabetlide belirgin hematüri ya da eritrosit silendiri DN dışı bir glomerül hastalığını düşündürür (Soru 5.15). → 5.5, Tablo 5.2

SORU 5.8

MSD 2021-22 S13

Diyabetik nefropatinin hangi evresine tedavi verilirse hastalığın geriletilmesi veya yavaşlatılması daha yüksek olasılıklıdır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Hiperfiltrasyon**

Hiperfiltrasyon evresi. Bu evrede değişiklikler işlevseldir: afferent dilatasyon, glomerül hipertansiyonu ve böbreğin büyümesi. Henüz skleroz ve nodül yoktur. Sıkı glisemik kontrolle GFR ve böbrek boyutu normale dönebilir. Mikroalbüminüri ve özellikle makroalbüminüri evresinde matriks birikmiştir. Tedavi ilerlemeyi yavaşlatır, ama yapıyı geri getiremez. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 5.5

SORU 5.9 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S57, 2020-21

Diyabetik nefropatinin en erken klinik bulgusu hangisidir?

A) Hematüri
B) Nefrotik ödem
C) GFR'de ağır azalma
D) Mikroalbüminüri ✓
E) Böğür ağrısı

2020-21 MSD: diyabetlide mikroalbüminüri için idrarla albümin atılımı en az ne kadar olmalıdır? ***30 mg/gün*** *(yalnızca cevap kayıtlı).*

D doğru. Hiperfiltrasyonu ölçmek zordur. Klinikte saptanabilen ilk işaret, idrarla albümin atılımının 30-300 mg/gün aralığına çıkmasıdır. Bu düzeyi standart idrar çubuğu yakalayamaz, albümine özgü testler (spot idrarda albümin/kreatinin oranı ≥30 mg/g) gerekir. Bu yüzden tarama yapılır: 5 yılı geçen bütün tip 1 diyabetlilerde ve tanıdan itibaren bütün tip 2 diyabetlilerde, 70 yaşına kadar, her yıl.

Hematüri (A) DN'de beklenmez. Nefrotik ödem (B) ve GFR'nin ağır düşmesi (C) geç evre bulgularıdır. Böğür ağrısı (E) DN'ye ait değildir. → 5.5

SORU 5.10
MSD 2024-25 S6

Diyabetik nefropati hangi klinik ile görülür?

A) GFR de azalma + albuminüri ✓
B) GFR de azalma + hiperlipidemi
C) GFR de azalma + hematüri
D) Hiperkalsemi + hiperkalemi
E) Albüminüri + piyüri

A doğru. Sunuma göre DN'nin en önemli klinik belirtileri albüminüri ve ilerleyici kronik böbrek hastalığı, yani GFR'nin azalmasıdır. Albüminüri arttıkça eGFR kaybı hızlanır: yılda normoalbüminüride %1,2, mikroalbüminüride %1,7, makroalbüminüride %5,7 (Şekil 5.2).

Hiperlipidemi (B) nefrotik düzeyde proteinüriye eşlik edebilir, ama tanımlayıcı değildir. Hematüri (C) ve piyüri (E) DN'nin bulgusu değildir. Hiperkalsemi (D) KBH'de beklenmez. → 5.5

SORU 5.11
BSD 2021-22 S10

Aşağıdakilerden hangisi 14 yaşından beri Tip 1 DM olan 29 yaşındaki kadın hastada böbrek hastalığı gelişimi ve ilerlemesi için kötü prognostik faktörlerdendir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **3 gramdan fazla (>510 mg/gün) idrar protein ekskresyonu.**

Yoğun proteinüri. Albüminüri ne kadar fazlaysa GFR o kadar hızlı kaybedilir. Makroalbüminüride yıllık eGFR kaybı normoalbüminürinin yaklaşık beş katıdır (%5,7'ye karşı %1,2). Nefrotik düzeye yaklaşan proteinüri, matriks birikimi ve sklerozun ilerlediğini gösterir. Kaynaktaki cevap metni "3 gramdan fazla (>510 mg/gün)" diye yazılmış. Parantezdeki sayı 3 g ile uyuşmuyor, büyük olasılıkla bir yazım hatasıdır. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 5.5, Şekil 5.2

SORU 5.12 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2018-19 S29 · **BSD** 2019-20 S15

Diyabetik nefropatinin mikroalbüminürik evresinde olan bir hasta için hedeflenen HbA1c düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A) < 6
B) < 7 ✓
C) < 8
D) < 9
E) < 10

B doğru. Sunuma göre iyi glisemik kontrol (HbA1c <7,0) en önemli ve temel önleyici tedavidir, hem tip 1 hem tip 2 DM'de. Daha sıkı hedef (<6, A) hipoglisemi riskini belirgin artırır. GFR düştükçe insülin ve sülfonilürelerin atılımı azaldığı için bu risk daha da büyür. <8 ve üstü (C-E) mikrovasküler hasarı durdurmaya yetmez. → 5.6

SORU 5.13

MSD 2021-22 S15

Diyabetik nefropati önleyici tedavide hangisi doğru seçenekte verilmiştir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Sigaranın kesilmesi**

Sigaranın kesilmesi. Sigara sempatik aktiviteyi ve endotel disfonksiyonunu artırır, albüminüriyi ve GFR kaybını hızlandırır. Sunumdaki önleyici ve yavaşlatıcı tedaviler: protein kısıtlaması (0,8-1 g/kg/gün), tuz kısıtlaması (5 g/gün), ACE inhibitörü ya da ARB ile kan basıncı kontrolü, kan şekeri kontrolü, proteinürinin azaltılması (SGLT2 inhibitörleri dahil), sigaranın kesilmesi ve fazla kiloların verilmesi. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 5.6

SORU 5.14 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2019-20 S17, 2018-19 S19

Diyabetik nefropatili hastalar için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Diyaliz tedavisine diğer nedenli böbrek yetmezliği hastalarından daha erken başlanması gerekebilir
B) GFH azaldıkça insülin ihtiyacı azalmaktadır
C) Papiller nekroz ve renovasküler hastalık riski daha yüksektir
D) Makroalbüminüri, optimal glisemik kontrol ve ACE inh. ARB kullanımı ile normoalbüminürik düzeye geri dönebilir ✓
E) Diyabetik nefropatiye bağlı son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastalarda her iki diyaliz yöntemi kullanılabilir

*2018-19 MSD'de aynı şık havuzu geldi. Bu kez yanlış ifade **GFH azaldıkça insülin ihtiyacı artmaktadır**. Mikroalbüminürinin normoalbüminüriye dönebileceği ifadesi doğru kabul edildi.*

D yanlış ifadedir. Mikroalbüminüri evresinde glisemik kontrol ve ACE inhibitörü ya da ARB ile albüminüri normale dönebilir. Makroalbüminüri evresinde ise mezangial skleroz ve nodüller yerleşmiştir. Tedavi proteinüriyi azaltır ve ilerlemeyi yavaşlatır, ama normoalbüminüriye dönüş beklenmez.

Diğerleri doğrudur. İnsülinin önemli bir kısmı böbrekte yıkılır. GFR azaldıkça insülinin yarı ömrü uzar, ihtiyaç azalır (B) ve hipoglisemi eğilimi artar. Diyabetlilerde sıvı yükü, hiperkalemi ve üremik belirtiler daha erken geliştiği için diyalize daha erken başlanabilir (A). Papiller nekroz ve renal arter darlığı daha sıktır (C). İki diyaliz yöntemi de kullanılabilir (E). → 5.6

SORU 5.15
MSD 2019-20 S15

22 yaşında nefropati saptanan Tip 1 DM'li bir hastada aşağıdakilerden hangisinin varlığı ilk planda böbrek biyopsisi yapılmasını düşündürmez?

A) Diyabetik nefropatinin olmaması
B) Diyabet süresinin 5 yıldan az olması
C) İdrar sedimentinde dismorfik eritrosit ve eritrosit silendirleri görülmesi
D) Nefrotik düzeyin altında proteinüri varlığı ✓
E) Belirgin proteinüri olmaksızın açıklanamayan hızlı böbrek fonksiyon bozukluğu

D doğru. Nefrotik düzeyin altında proteinüri, mikroalbüminüriden makroalbüminüriye ilerleyen tipik DN'nin beklenen seyridir. Kendi başına başka bir hastalığı düşündürmez.

Biyopsiyi gerektiren durumlar, tablonun DN'ye uymadığını gösteren ipuçlarıdır: 5 yıldan kısa diyabet süresi (B; DN ancak 10-15 yılda gelişir), dismorfik eritrosit ve eritrosit silendirleri (C; aktif glomerülonefrit) ve belirgin proteinüri olmadan açıklanamayan hızlı GFR kaybı (E). A şıkkı kaynakta “diyabetik nefropatinin olmaması” diye yazılmış. Büyük olasılıkla “diyabetik retinopatinin olmaması” kastediliyor. Tip 1 DM'de nefropati hemen her zaman retinopatiyle birlikte gelir. Retinopati yoksa başka bir hastalık aranır. → 5.7

5.1. Tanım, sıklık ve risk faktörleri

Diyabetin kronik komplikasyonları iki gruba ayrılır. Mikrovasküler komplikasyonlar retinopati ve nefropatidir. Makrovasküler komplikasyonlar ateroskleroz, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı ve serebrovasküler hastalıktır. Nöropati ve diyabetik ayak ayrıca sayılır. Diyabetik nefropati (diyabetik böbrek hastalığı), diyabete bağlı gelişen karakteristik yapısal ve işlevsel değişikliklerle tanımlanır. Yapısal değişiklikler glomerül bazal membranının kalınlaşması, mezangiumun genişlemesi ve nodüller, endotel hasarı, glomerüloskleroz ve podosit kaybıdır. Klinik bulgular albüminüri ve GFR'nin azalmasıdır. Hastalık ilk kez 1936'da Kimmelstiel ve Wilson tarafından tanımlandı.

	Tip 1 diyabet	Tip 2 diyabet
Mikroalbüminüri	10-15 yılda hastaların %10-15'inde gelişebilir	Tanı anında hastaların %10-20'sinde mevcut olabilir
Son dönem böbrek hastalığı	20 yılda %8-10	20 yılda %10-15. DN prevalansı daha yaygındır.

Tablo 5.1 — Tip 1 ve tip 2 diyabette nefropatinin seyri (sunumdaki değerler). Tip 2 diyabette albüminürinin tanı anında bile bulunabilmesinin nedeni, hastalığın tanıdan yıllar önce sessizce başlamasıdır. Tip 1 diyabette ise başlangıç tarihi bellidir. Bu yüzden 5 yıldan kısa sürede gelişen nefropati DN'yi düşündürmez (Bölüm 5.7).

Sunumdaki risk faktörleri şunlardır: hipergliseminin süresi ve derecesi, hipertansiyon, dislipidemi, obezite, sigara, etnik köken ve genetik yatkınlık. Genetik yatkınlığın bileşenleri ailede DN öyküsü, renin-anjiyotensin sistemi genlerindeki polimorfizmler ve insülin direncidir. Bu listenin mantığı patogenezden çıkar: her biri ya metabolik hasarı (hiperglisemi, insülin direnci) ya da glomerül içi basıncı (hipertansiyon, obezite, RAS) artırır. İnme ise diyabetin bir sonucudur, nefropatiye yol açan bir neden değildir. Uzun süre parasetamol kullanımı da listede yoktur → **Soru 5.1**.

5.2. Metabolik yol: glukoz dokuya nasıl zarar verir?

Diyabetin hasar verdiği hücrelerin ortak bir özelliği vardır: glukozu insüline bağlı olmadan alırlar. Endotel, mezangial hücreler ve tübül hücreleri, kan şekeri yükseldiğinde içlerindeki glukozun yükselmesine engel olamaz. Hücre içinde fazla glukoz, normal yıkım yolu olan glikolizi aşar ve yan yollara taşar. Sunum hipergliseminin dört zarar mekanizmasını sayar (Şekil 5.1, sol taraf):

1. **İleri glikasyon son ürünleri (AGE).** Glukoz proteinlerin amino gruplarına enzim olmadan bağlanır. Bu ilk bağ geri dönüşlüdür (HbA1c buna bir örnektir). Haftalar-aylar içinde bağlar yeniden düzenlenir ve geri dönüşsüz AGE'ler oluşur. AGE'lerin iki etkisi vardır. Kollajen ve bazal membran proteinlerini birbirine çapraz bağlarlar: membran kalınlaşır, sertleşir ve yıkılamaz hale gelir. Hücre yüzeyindeki özgül reseptörlerine (RAGE) bağlanırlar. Sunuma göre RAGE uyarısı dört sonuç doğurur: sitokin ve büyüme faktörleri salınır, reaktif oksijen türleri oluşur, prokoagülan aktivite artar, damar düz kası çoğalır ve hücre dışı matriks sentezi artar. Damar hasarının ana mekanizması budur → **Soru 5.2**.
2. **Protein kinaz C aktivasyonu.** Fazla glukoz glikolizin ara ürünlerinden diaçilgliserol yapımını artırır. Diaçilgliserol protein kinaz C'yi (özellikle β izoformunu) aktive eder. Bunun sonucunda TGF-β ve VEGF artar, damar geçirgenliği artar ve matriks birikir.

3. **Polyol yolu ve oksidatif stres.** Aldoz redüktaz fazla glukozu sorbitole çevirir. Bu tepkime NADPH harcar. NADPH, hücrenin ana antioksidanı olan glutatyonu yenilemek için gereklidir. NADPH tükenince hücre oksidatif strese karşı savunmasız kalır.
4. **Heksozamin yolu.** Glikolizin ara ürünü fruktoz-6-fosfat glukozamine yönelir. Ürünleri transkripsiyon faktörlerini değiştirir ve TGF-β ile PAI-1 yapımını artırır. Bu da matriks birikimini ve fibrozu hızlandırır.

Dört yol farklı görünse de hepsi aynı sona çıkar: reaktif oksijen türleri, TGF-β ve hücre dışı matriks birikimi. Sonuç bazal membranın kalınlaşması, mezangiumun genişlemesi ve sonunda glomerülosklerozdur.

5.3. Hemodinamik yol: hiperfiltrasyon ve renin-anjiyotensin sistemi

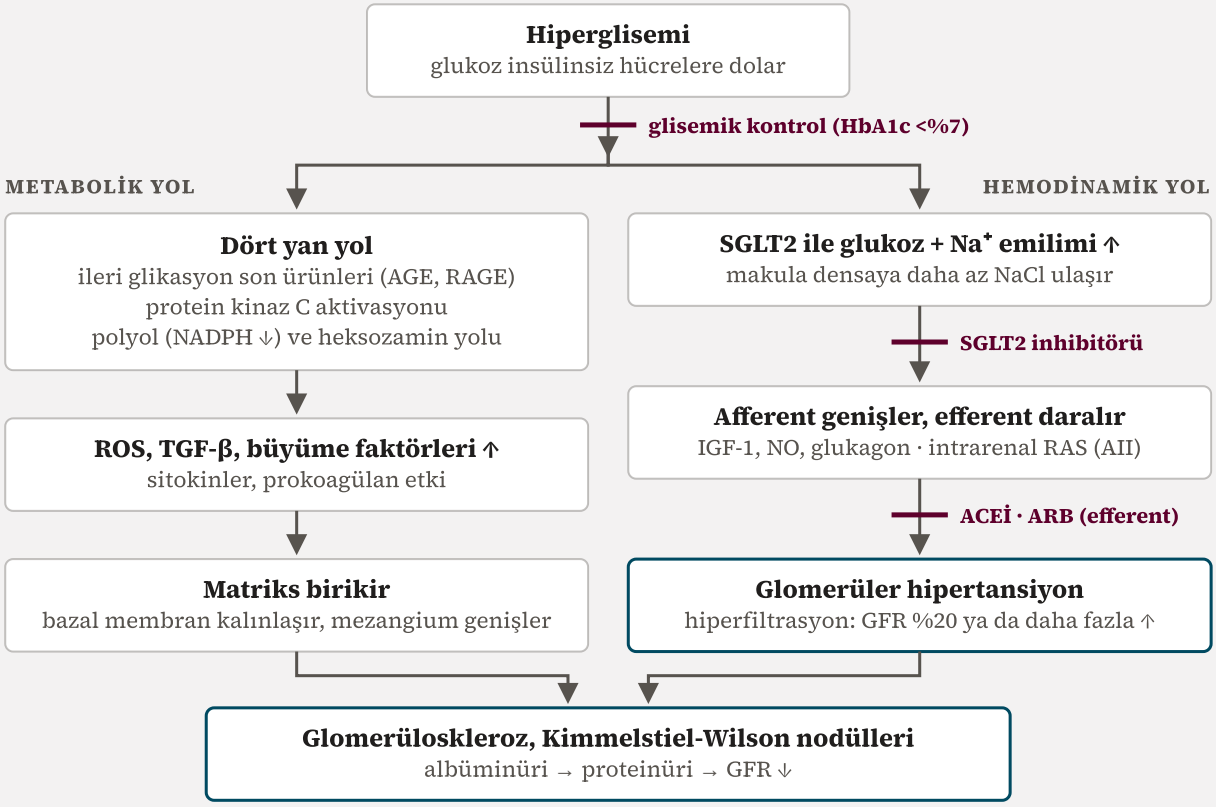
Metabolik hasar tek başına yavaş ilerler. Sunuma göre hemodinamik faktörler hipergliseminin ortaya çıkardığı sorunların hızlanmasına neden olur. Bunların başında hiperfiltrasyon gelir. **Paradoks** şudur: diyabetli hastada hastalığın başında GFR düşük değil, yüksektir. Glomerüler hiperfiltrasyon, GFR'nin aynı yaştaki diyabeti olmayan sağlıklı kişilerden yaklaşık %20 ya da daha fazla yüksek olmasıdır. Bu yüksek GFR bir sağlık belirtisi değil, glomerülün aşırı yüklendiğinin belirtisidir. Nasıl oluştuğu adım adım şöyledir:

1. **Afferent arteriol genişler.** Hiperglisemi afferent arteriolü gevşetir. Sunumdaki aracılar IGF-1, TGF-β, nitrik oksit ve glukagondur.
2. **Tübüloglomerüler geri bildirim de aynı yöne çalışır.** Süzülen glukoz artınca proksimal tübül onu SGLT2 ile geri alır. SGLT2 glukozu sodyumla birlikte taşır, yani sodyum emilimi de artar. Makula densaya daha az NaCl ulaşır. Makula densa bunu "GFR düşük" diye yorumlar ve afferent arteriolü daha da genişletir (Kitap 1 Bölüm 2.4).
3. **Efferent arteriol daralır.** Böbrek içindeki renin-anjiyotensin sistemi aktiftir ve anjiyotensin II efferenti daraltır.
4. **Glomerüler hipertansiyon gelişir.** Giriş açık, çıkış kısılmış bir yatakta basınç yükselir. Tek nefronun GFR'si artar.

Hiperglisemi bu yüzden diyabetik nefropatiyi afferent arteriolde vazodilatasyonla yapar → **Soru 5.4**. Sınavın çeldiricilerinin hepsi bu mekanizmanın tersidir: RAS inhibisyonu (aslında aktivasyon), efferent vazodilatasyon (aslında konstriksiyon), glomerül içi basıncın düşmesi (aslında artışı) ve protein kinaz C inhibisyonu (aslında aktivasyonu).

Aynı nedenle “efferent arteriolde vazodilatasyon” hipergliseminin mekanizmalarından biri değildir. Bu şık, dört gerçek metabolik yolun yanına konmuş beşinci şıktı → **Soru 5.3**.

Renin-anjiyotensin sisteminin rolü. Sunuma göre böbrek içindeki RAS'ın aktivasyonu patogenezde önemli rol oynar. Hiperglisemi ve AGE'ler anjiyotensinojen ve renin salınımını uyarır. Proteinüri de tübül hücrelerinde RAS'ı aktive eder ve tübüler toksisiteye yol açar. Anjiyotensin II'nin iki tür etkisi vardır. Hemodinamik etkisi efferent arteriolü daraltıp glomerül içi basıncı artırmaktır → **Soru 5.5**. Hemodinamik olmayan etkileri hücre çoğalması, hipertrofi, hücre dışı matriks genişlemesi ve TGF-β sentezidir. Yani anjiyotensin II metabolik yolun yaptığı matriks birikimini de büyütür.



Şekil 5.1 — Diyabetik nefropatinin patogenezi ve tedavilerin etki noktaları. Metabolik yol (sol) matriks birikimiyle, hemodinamik yol (sağ) glomerüler hipertansiyonla aynı sona varır: glomerüloskleroz ve proteinüri. Glisemik kontrol iki yolun başında, ACE inhibitörü ve ARB efferent arteriolde, SGLT2 inhibitörü makula densa üzerinden afferent arteriolde etki eder.

RAS blokajı böbreği nasıl korur? Sunum altı mekanizma sayar: sistemik kan basıncının düşmesi, glomerül içi basıncın düşmesi, proteinürinin azalması, natriürez, anjiyotensin II'nin hücreler üzerindeki etkilerinin giderilmesi ve makrofaj aktivasyonunun inhibisyonu. Bunların en özgülü ikincisidir. ACE inhibitörü ve ARB efferent arteriolü gevşetir, glomerülün çıkışını açar ve hiperfiltrasyonun nedenini doğrudan hedefler. SGLT2 inhibitörleri öbür uçtan etki eder. Proksimalde sodyum

emilimini azaltırlar, makula densaya ulaşan NaCl artar ve afferent arteriol daralır. İki ilaç grubu glomerül basıncını iki ayrı uçtan düşürdüğü için birlikte kullanılabilir.

5.4. Patoloji

Sunumdaki patolojik bulgular hastalığın seyrine göre sıralanabilir. İlk değişiklik böbrek hacminin artmasıdır, yaklaşık %15. Glomerüller hiperfiltrasyonla büyür. Ardından kapiller bazal membran kalınlaşır ve mezangial matriks diffüz olarak artar. Bu iki değişiklik diyabette en sık ve en erken görülenlerdir. Ama spesifik değildirler, hipertansiyonda, yaşlanmada ve başka glomerül hastalıklarında da bulunurlar. Hastalık ilerledikçe mezangiumda biriken matriks yuvarlak, PAS pozitif, hücresiz kitleler oluşturur: **nodüler glomerüloskleroz**, yani Kimmelstiel-Wilson lezyonu. Diyabetik nefropati için diğer bulgulara göre daha spesifik olan budur → Soru 5.6. Son evrede diffüz glomerüloskleroz gelişir. Arteriol lezyonları (afferent ve efferent arteriolün birlikte hiyalinozu) ve tübüler lezyonlar eşlik eder. Kresent ise diyabetik nefropatinin değil, hızlı ilerleyen glomerülonefritin bulgusudur.

5.5. Klinik evreler ve albüminüri

Diyabetik nefropati, glomerülün aşırı yüklenmesinden yapısının bozulmasına giden bir yolun klinik yansımasıdır. Sunumdaki evreler bu yolu izler (Tablo 5.2).

Evre	Bulgu	Altta yatan değişiklik
Hiperfiltrasyon	GFR normalden yüksek. Tip 1 diyabette ilk 5 yılda daha belirgin.	İşlevseldir: afferent dilatasyon, glomerüler hipertansiyon, böbreğin büyümesi.
Sessiz klinik dönem	Belirti ve laboratuvar bulgusu yok.	Bazal membran kalınlaşması ve mezangial genişleme başlar.
Mikroalbüminüri	Albümin atılımı 30-300 mg/gün. Standart idrar çubuğu yakalayamaz.	Bariyerin seçiciliği bozulmaya başlar.
Makroalbüminüri (aşikâr proteinüri)	Albümin atılımı >300 mg/gün. İlerleyici işlev kaybı, nefrotik sendrom bulguları.	Mezangial skleroz, Kimmelstiel-Wilson nodülleri.
İleri evre ve son dönem böbrek hastalığı	Kreatinin 2 mg/dL'yi aştıktan sonra son dönem böbrek yetmezliğine ortalama 2,5 yıl.	Diffüz glomerüloskleroz, interstisyel fibroz.

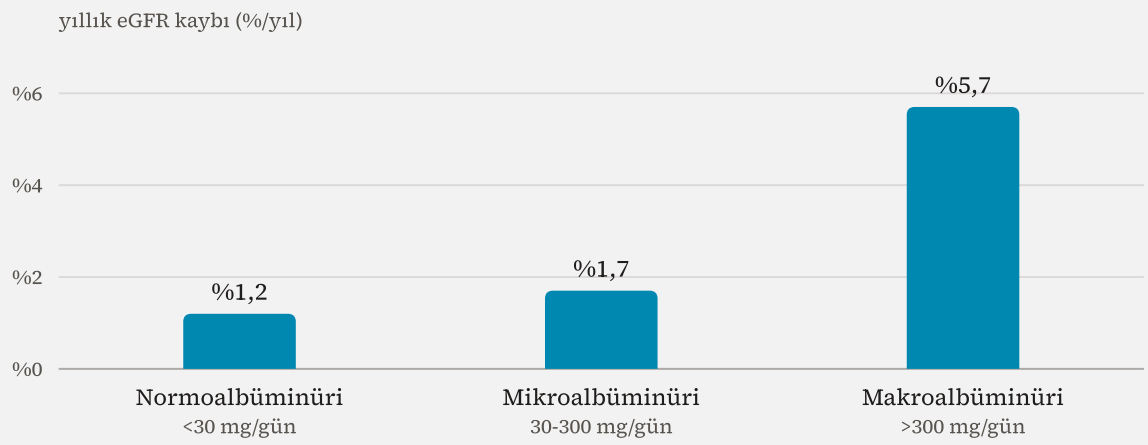
Tablo 5.2 — Diyabetik nefropatinin klinik evreleri (sunumdaki sıralama). Bu listede hematüri yoktur. Proteinürili evrenin adı da makroalbüminüridir. İki şık da "evrelerden değildir" sorusunda cevap oldu → Soru 5.7.

Hematüri neden yoktur? Hematüri, glomerül bazal membranı inflamasyon ya da proliferasyonla yırtıldığında oluşur (Bölüm 6.2). Diyabetik nefropati inflamatuvar ya da proliferatif bir hastalık değildir. Bazal membran yırtılmaz, kalınlaşır. Bu yüzden DN'de hematüri pek görülmez → **Soru 5.7**. Diyabetli bir hastada belirgin hematüri ya da eritrosit silendiri, DN dışında bir glomerül hastalığının habercisidir (Bölüm 5.7).

Hiperfiltrasyon evresi neden önemlidir? Bu evrede değişiklikler henüz işlevseldir. Damarlar genişlemiş, basınç yükselmiş, böbrek büyümüştür, ama skleroz ve nodül yoktur. Sıkı glisemik kontrolle GFR ve böbrek boyutu normale dönebilir. Tedavinin hastalığı geriletme ya da yavaşlatma olasılığı en yüksek bu evrededir → **Soru 5.8**. Matriks biriktikçe geri dönüş olasılığı azalır. Mikroalbüminüri evresinde glisemik kontrol ve RAS blokajıyla albüminüri normale dönebilir. Makroalbüminüri evresinde ise skleroz yerleşmiştir. Tedavi proteinüriyi azaltır ve ilerlemeyi yavaşlatır, ama normoalbüminüriye dönüş beklenmez → **Soru 5.14**.

Mikroalbüminüri ve tarama. Mikroalbüminüri, günlük idrarla 30-300 mg albümin atılmasıdır. Sunuma göre diyabetik nefropatinin en erken bulgularından biridir. Hiperfiltrasyon ölçülmesi zor bir bulgu olduğu için klinikte saptanabilen ilk işaret budur → **Soru 5.9**. Alt sınırı 30 mg/gün'dür. Standart idrar çubuğu ancak yaklaşık 300 mg/gün üzerindeki proteinüriyi yakalar. Bu yüzden albümine özgü testler kullanılır, pratikte spot idrarda albümin/kreatinin oranı (≥30 mg/g). Nefropatiyi önleme şansı varken yakalamak için yıllık tarama yapılır: 5 yılı geçen bütün tip 1 diyabetlilerde ve tanıdan itibaren bütün tip 2 diyabetlilerde (70 yaşına kadar).

Albüminüri ve GFR kaybı. Sunuma göre DN'nin en önemli klinik belirtileri albüminüri ve ilerleyici kronik böbrek hastalığıdır → **Soru 5.10**. İkisi birbirine bağlıdır: albüminüri arttıkça GFR daha hızlı kaybedilir (Şekil 5.2). Makroalbüminürik hastanın yıllık GFR kaybı normoalbüminürik hastanınkinin yaklaşık beş katıdır. Proteinürinin yoğunluğu bu yüzden en güçlü kötü prognoz göstergesidir → **Soru 5.11**. Ama tersi her zaman doğru değildir. Son dönem böbrek hastalığına ulaşan diyabetlilerin %25-30'u normoalbüminüriktir. Bu hastalarda GFR, belirgin albüminüri olmadan, daha çok damar ve interstisyum hasarıyla düşer. Bu yüzden diyabetli hastada albüminüriyle birlikte eGFR de izlenir.



Şekil 5.2 — Diyabetik böbrek hastalığında albüminüri durumuna göre yıllık eGFR kaybı (sunumdaki değerler, yüzde/yıl). Karşılaştırma için yaşlanmaya bağlı kayıp yılda 0,5-1 mL/dk/1,73 m²'dir. Makroalbüminüri GFR kaybını normoalbüminüriye göre yaklaşık beş kat hızlandırır.

5.6. Önleme ve tedavi

Sunuma göre iyi glisemik kontrol, yani HbA1c <%7,0, hem tip 1 hem tip 2 diyabette en önemli ve temel önleyici tedavidir → **Soru 5.12**. Hedefin neden daha düşük değil de 7 olduğu sorusu önemlidir. Daha sıkı kontrol (<6) hipoglisemiyi belirgin artırır. Böbrek işlevi azaldıkça bu risk büyür, çünkü insülinin ve sülfonilürelerin önemli bir kısmı böbrekle atılır ya da böbrekte yıkılır. Daha gevşek hedef (<8 ve üstü) ise mikrovasküler hasarı durdurmaya yetmez.

Glisemik kontrole ek olarak KBH'deki ilerlemeyi yavaşlatma listesi aynen uygulanır (Bölüm 3.5): protein kısıtlaması (0,8-1 g/kg/gün, hemodiyalizde 1,2), tuz kısıtlaması (5 g/gün), ACE inhibitörü ya da ARB ile kan basıncı kontrolü, proteinürinin ACE inhibitörü, ARB ve SGLT2 inhibitörleriyle azaltılması, sigaranın kesilmesi ve fazla kiloların verilmesi → **Soru 5.13**.

Böbrek yetmezliği gelişen diyabetlide neler değişir? Dört nokta sınavda doğru öncül olarak geçti → **Soru 5.14**.

- **İnsülin ihtiyacı azalır.** Dolaşımdaki insülinin önemli bir kısmı böbrekte yıkılır. GFR düştükçe insülinin yarı ömrü uzar ve aynı doz daha uzun etki eder. Sunumdaki ifadeyle evre 5'te plazma insülin klirensi düşer ve hipoglisemiye yatkınlık oluşur. "GFH azaldıkça insülin ihtiyacı artar" öncülü bu yüzden yanlıştır.
- **Diyalize daha erken başlanabilir.** Diyabetlide sıvı yükü, hiperkalemi ve üremik belirtiler daha yüksek GFR'de ortaya çıkar. Gastroparezi ve nöropati üremik bulantıyı ağırlaştırır.

- **Papiller nekroz ve renovasküler hastalık riski daha yüksektir.** Medulla zaten az kanlanır. Diyabetin damar hastalığı ve enfeksiyona yatkınlık papillanın iskemik nekrozunu kolaylaştırır. Ateroskleroz renal arter darlığını sıklaştırır.
- **İki diyaliz yöntemi de kullanılabilir.** Periton diyalizinde sıvıdaki glukozun emilimi kan şekerini yükseltebilir, ama yöntem kontrendike değildir.

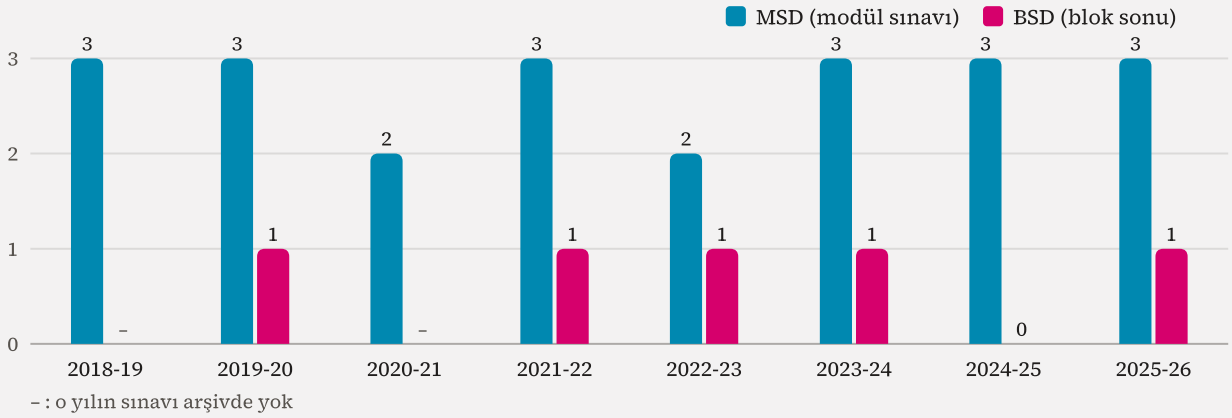
5.7. Diyabetli hastada başka bir böbrek hastalığı ne zaman düşünülür?

Diyabetli her hastanın böbrek hastalığı diyabetik nefropati değildir. Diyabetlilerde de glomerülonefrit, interstisyel nefrit ya da renal arter darlığı gelişebilir ve bunların bir kısmı tedavi edilebilir. Bu ayrım için biyopsi gerekir. Biyopsiyi düşündüren ipuçları, tablonun DN'nin beklenen seyrine uymadığını gösterenlerdir → **Soru 5.15**:

- **Diyabetik retinopati olmaması.** Tip 1 diyabette nefropati hemen her zaman retinopatiyle birlikte gelir, çünkü ikisi de aynı mikrovasküler hasarın ürünüdür. Retinopatisi olmayan tip 1 diyabetlide başka bir hastalık aranır.
- **Diyabet süresinin kısa olması.** Tip 1 diyabette DN ancak 10-15 yılda gelişir. 5 yıldan kısa sürede gelişen nefropati DN'yi düşündürmez.
- **Aktif idrar sedimenti.** Dismorfik eritrositler ve eritrosit silendirleri glomerülde inflamasyon olduğunu gösterir. DN inflamatuvar değildir.
- **Belirgin proteinüri olmadan hızlı GFR kaybı** ya da birdenbire başlayan nefrotik sendrom.

Nefrotik düzeyin altında proteinüri ise DN'nin beklenen seyridir. Mikroalbüminüriden makroalbüminüriye ilerleyen bir hastada bu bulgu tek başına biyopsi gerektirmez.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 5'in sorularının sınavlara dağılımı. Diyabetik nefropati her MSD'de 2-3 soruyla geldi, BSD'lerin beşinde de birer soru vardı. 2022-23'ten bu yana patogenez soruları (afferent dilatasyon, efferent daralma, RAS) her yıl tekrarlandı.

Glomerül Hastalıklarına Giriş: Sendromlar, Kompleman ve Nefrotik Sendrom

Glomerül hastalıklarını ezberlemenin yolu, her hastalığı tek tek değil, glomerülde nerede ve hangi tür hasar yaptığına göre düşünmektir. Podositi bozan hastalık proteini kaçırır ve nefrotik sendrom yapar. Kapiller duvarı inflamasyonla yırtan hastalık kanı kaçırır ve nefritik sendrom yapar. Bu bölüm bu iki uç tabloyu, onları doğuran immün mekanizmaları ve kompleman yollarını anlatır. Bölümün en sık sorusu nefrotik sendromun komplikasyonlarıdır. Üç sınavdaki tuzak aynıydı: nefrotik sendromda kanama değil, tromboz eğilimi artar.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

10 soru kalıbı, toplam 13 soru; 1 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 6.1

MSD 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi glomerüler hastalıkların neden olduğu klinik durumlardan birisi değildir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Tuz kaybettiren nefropati**

Tuz kaybettiren nefropati. Glomerül hastalıkları beş klinik tabloyla başvurur: asemptomatik hematüri-proteinüri, akut nefritik sendrom, nefrotik sendrom, hızlı ilerleyen glomerülonefrit ve kronik glomerülonefrit (KBH). Glomerül hastalığında süzme bozulur, sodyum atılımı azalır ve tuz-su tutulur (ödem, hipertansiyon). Tuz kaybı ise tübül ve interstisyum hastalıklarının özelliğidir: kronik interstisyel nefrit, medüller kistik hastalık, obstrüksiyonun açılması sonrası dönem, Bartter ve Gitelman sendromları. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 6.1

SORU 6.2

MSD 2023-24 S30

Aşağıdaki durumlardan hangisinde idrar sedimentinde dismorfik eritrosit silendirlerinin saptanma olasılığı en fazladır?

A) Akut nefritik sendrom ✓
B) Prerenal azotemi
C) Mesane kanseri
D) Akut tübüler nekroz
E) Basit sistit

A doğru. Eritrositler bazal membrandaki yırtıklardan geçerken sıkışır, sonra tübülde değişen ozmolaliteye maruz kalır ve biçimleri bozulur. Dismorfik eritrosit, özellikle akantosit, bu yüzden glomerül kaynaklıdır. Eritrositler tübülde Tamm-Horsfall proteinine gömülünce eritrosit silendiri oluşur. Silendir yalnızca tübülde oluşabildiği için kanamanın nefronun içinden geldiğini kanıtlar.

Mesane kanseri (C) ve sistit (E) alt üriner sistemden kanatır. Eritrositler normal biçimlidir (izomorfik) ve silendir oluşmaz. Prerenal azotemide (B) hiyalen, ATN'de (D) kahverengi granüler silendir görülür. → 6.2

SORU 6.3
MSD 2020-21

Hematürisi olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi glomerülonefrit varlığını düşündürmez?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Antikoagülan ilaç kullanımı olması**

Antikoagülan kullanımı. Antikoagülan var olan bir lezyonun (taş, tümör, enfeksiyon) kanamasını kolaylaştırır, glomerül hasarı yapmaz. Antikoagülan alan hastadaki hematüri, normalde kanamayacak bir alt üriner sistem lezyonunun ilk belirtisi olabilir. Bu yüzden ürolojik olarak araştırılır. Glomerülonefriti düşündürenler: dismorfik eritrositler, eritrosit silendirleri, eşlik eden proteinüri, hipertansiyon, ödem, kreatinin yükselmesi ve pıhtısız kola rengi idrar. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 6.2

SORU 6.4
MSD 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi akut nefritik sendrom tanı kriterlerinden birisi değildir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Dislipidemi**

Dislipidemi. Nefritik sendromun özü glomerülde inflamasyon ve hücre çoğalmasıdır. Kapiller lümenler daralır, GFR düşer, tuz ve su tutulur, bazal membran yırtılır. Sonuç hematüri (dismorfik eritrosit, eritrosit silendiri), oligüri, hipertansiyon, ödem ve azotemidir. Proteinüri vardır, ama genellikle nefrotik düzeyin altındadır. Dislipidemi ise ağır proteinüri ve hipoalbümineminin sonucudur, nefrotik sendromun komplikasyonudur. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 6.1, Tablo 6.1

SORU 6.5 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2019-20 S13, 2018-19 S17

25 yaşında erkek hasta idrar miktarında azalma ve kanlı idrar yapma nedeniyle başvuruyor. Fizik incelemede kan basıncı 160/90 mmHg ve PTÖ ++/+ iken serum kreatinin: 1.8 mg/dL, serum potasyum: 5.8 mEq/L, tam idrar tetkikinde protein (++), idrar mikroskopisinde dismorfik eritrositler ve eritrosit silendirleri saptanıyor. Bu hastanın kan basıncı kontrolünün sağlanmasında aşağıdaki antihipertansiflerden hangisinin kullanılması sakıncalıdır?

A) ACE inhibitörü ya da ARB ✓
B) Loop diüretikler
C) Kalsiyum kanal blokörleri
D) Beta-adrenerjik blokörler
E) Alfa-adrenerjik blokörler

A doğru. Bu hasta akut nefritik sendromdadır: idrar azalmış ve kanlı, dismorfik eritrositler ve eritrosit silendirleri, kreatinin 1,8, hipertansiyon ve ödem. İki sorun ACEİ ve ARB'yi bu aşamada sakıncalı yapar. Birincisi potasyumdur: zaten 5,6-5,8 olan potasyumu bu ilaçlar aldosteronu düşürerek daha da yükseltir. İkincisi GFR'dir: inflamasyonla filtrasyon yüzeyi azalmış glomerül, GFR'yi efferent arteriolü daraltarak korur. Efferenti gevşetmek GFR'yi daha da düşürür.

Nefritik sendromdaki hipertansiyonun nedeni tuz ve su tutulmasıdır. İlk seçenek loop diüretiktir (B). Kalsiyum kanal blokerleri (C), beta blokerler (D) ve alfa blokerler (E) potasyumu ve GFR'yi bozmadan kullanılabilir. Akut dönem geçip potasyum ve kreatinin düzelince ACEİ ya da ARB proteinüriyi azaltmak için başlanır. → 6.2

SORU 6.6

MSD 2018-19 S18

Glomerüler hastalıkların patogenezinde önemli rol oynayan alternatif kompleman yolunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) C3b
B) Faktör B
C) Faktör D
D) Properdin
E) Antijen-IgG kompleksi ✓

E doğru. Antijen-antikor kompleksi, antikorun Fc kısmıyla C1q'ya bağlanır ve klasik yolu başlatır. Alternatif yol immün kompleks gerektirmez. Plazmada kendiliğinden yavaş yıkılan C3'ten oluşan C3b (A), bakteri polisakkaritlerine, endotoksine, polimerik IgA'ya ya da hasarlı hücre yüzeyine tutunur. Faktör B (B) C3b'ye bağlanır, faktör D (C) faktör B'yi keser ve C3 konvertazı (C3bBb) oluşur. Properdin (D) bu konvertazı kararlı hale getirir. Döngü kendini büyütür. → 6.3, Şekil 6.2

SORU 6.7

BSD 2022-23 S16

Kompleman düzeylerinin düşük tespit edilmesi en olası iki hastalık aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- I. Membranoproliferatif glomerülonefrit
- II. IgA nefriti
- III. Minimal değişiklik hastalığı
- IV. Mikroskobik polianjiitis
- V. Postenfeksiyöz glomerulonefrit

A) II ve III
B) I ve II
C) IV ve V
D) I ve V ✓
E) III ve IV

D doğru. Kompleman, glomerüldeki immün komplekslerle ya da kontrolsüz alternatif yol aktivasyonuyla tüketildiğinde düşer. MPGN (I) klasik yoldan (immün kompleks tipi; C3 ve C4 düşük) ya da alternatif yoldan (C3 glomerülopati; C3 düşük, C4 normal) kompleman tüketir. Postenfeksiyöz GN (V) alternatif yolu aktive eder. C3 düşer ve 6-8 haftada normale döner.

IgA nefritinde (II) IgA mezangiumda birikir, ama serum kompleman düzeyleri normaldir. Minimal değişiklik hastalığında (III) immün birikim yoktur. Mikroskobik polianjiitis (IV) ANCA ilişkili ve pauci-immündür, kompleman normaldir. Komplemanı düşüren diğer hastalıklar lupus nefriti, kriyoglobulinemi, infektif endokardit ve şant nefritidir. → 6.3, Tablo 6.2

SORU 6.8 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S26, 2020-21, 2019-20 S22

Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendromun beklenen komplikasyonları arasında yer almaz?

A) Pnömokoksik pnömoni
B) Malnütrisyon
C) Hipervolemi
D) Hiperlipidemi
E) Kanama diyatezi ✓

2019-20 MSD: komplikasyonlardan olmayan: ***hematüri****. Diğer şıklar LDL kolesterol yüksekliği, venöz tromboz artışı, enfeksiyon eğilimi ve ödem.*

2020-21 MSD: glomerüler hastalıklarla ilgili yanlış ifade: ***"Nefrotik sendromda genellikle serum albümin düzeyi düşüklüğüne bağlı kanama eğilimi artmıştır"*** *(yalnızca cevap kayıtlı).*

E doğru. Nefrotik sendromda kanama değil, tromboz eğilimi artar. Antitrombin III (≈60 kDa), protein C ve protein S gibi küçük antikoagülan proteinler idrarla kaybolur. Karaciğer albümin kaybını telafi etmek için bütün proteinlerin yapımını artırır. Fibrinojen ve faktör V, VII, VIII gibi büyük pıhtılaşma faktörleri idrara geçemediği için birikir. Trombosit agregasyonu ve hemokonsantrasyon da artar (Şekil 6.3).

Diğerleri beklenen komplikasyonlardır. Pnömokok pnömonisi (A): IgG ve faktör B kaybıyla kapsüllü bakterilerin opsonizasyonu bozulur. Malnütrisyon (B): protein kaybı ve iştahsızlık. Hipervolemi (C): böbrek sodyumu tutar. Hiperlipidemi (D): karaciğerde lipoprotein yapımı artar, lipoprotein yıkımı ve LDL reseptörüyle temizlenme azalır.

Hematüri bir komplikasyon değildir. Glomerüldeki inflamasyonun ya da bazal membran yırtığının bulgusudur ve proliferatif hastalıklarda olur. Sunumun vurguladığı gibi nefrotik sendromun tanımında yalnızca proteinüri vardır, gerisi komplikasyondur. → 6.4

SORU 6.9

MSD 2018-19 S6

Nefrotik sendromlu bir hastada tromboembolik riskin belirlenmesinde en yararlı parametre hangisidir?

A) Serum albumin düzeyi ✓

B) Antitrombin 3 düzeyi

C) Protein C ve S düzeyi

D) Glomerüler filtrasyon hızı

E) Glomerüler hastalığın histopatolojik tipi

A doğru. Hiperkoagülabilitenin kaynağı idrarla protein kaybıdır. Serum albümini bu kaybın en iyi ve en kolay ölçüsüdür. Sunuma göre albümin 2-2,5 g/dL'nin altına inince risk belirgin artar. Profilaktik antikoagülan kararı da büyük ölçüde buna göre verilir.

Antitrombin III (B) ve protein C ile S (C) düzeyleri riskle zayıf ilişkilidir ve rutin ölçülmez. GFR (D) tromboz riskini göstermez. Histopatolojik tip (E) önemlidir, çünkü renal ven trombozu en sık membranöz nefropatide görülür. Ama aynı tip içinde riski belirleyen yine albümin düzeyidir. → 6.4

SORU 6.10
BSD 2025-26 S92

Nefrotik sendrom tanısı ile izlenen 18 yaşındaki erkek hasta öksürük, sarı-yeşil renkli balgam ve yüksek ateş yakınmalarıyla acil servise başvuruyor. Fizik muayenesinde ateş 38.2°C, kalp hızı 110/dakika, solunum sayısı 24/dakika ve sol akciğer orta zonda ince ral tespit ediliyor. Laboratuvar tetkiklerinde beyaz küre 18.000/mm^3, CRP 80 mg/L (Normal <5 mg/L), kreatinin 0.8 mg/dL, albumin 25 g/L saptanıyor. Bu hastadaki en olası hastalık etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Candida albicans
B) Escherichia coli
C) Grup B streptokok
D) Staphylococcus aureus
E) Streptococcus pneumoniae ✓

E doğru. Nefrotik sendromda IgG ve alternatif kompleman yolunun faktör B'si idrarla kaybolur. Kapsüllü bakterilerin opsonizasyonu bu iki elemana bağlıdır. En sık ve tipik etken pnömokoktur: pnömoni, çocukta asitte spontan bakteriyel peritonit ve menenjit. Hücresel bağışıklık da bozulmuştur ve steroid tedavisi riski artırır.

Bu hastada toplum kökenli lober pnömoni tablosu var: ateş, pürülan balgam, lökositoz ve lokal raller. E. coli (B) ve grup B streptokok (C) yenidoğanda ya da üriner sistemde, S. aureus (D) influenza sonrasında ya da damar içi kateterde, Candida (A) ağır bağışıklık baskısında akla gelir. → 6.4

6.1. Terimler, beş klinik tablo ve nefrotik-nefritik yelpaze

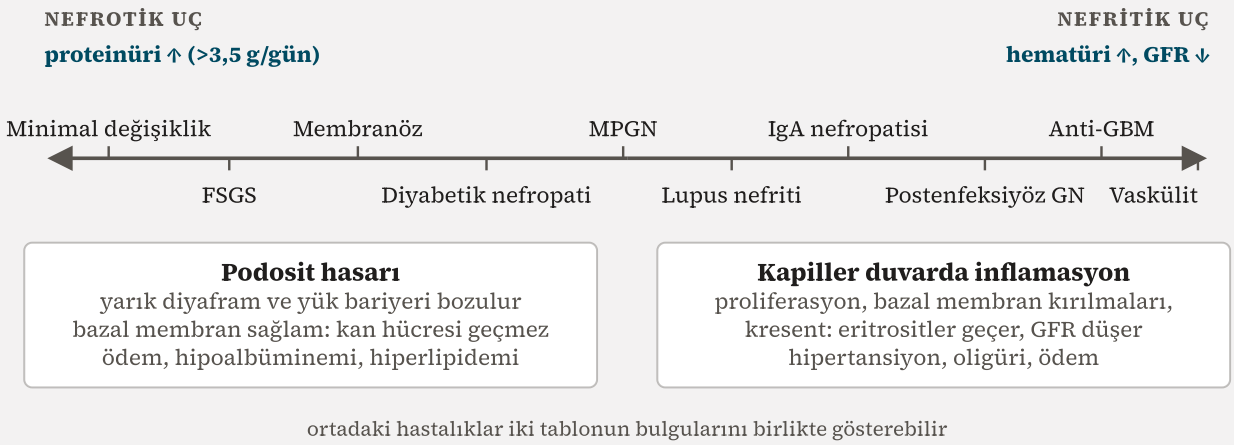
Glomerül, afferent ve efferent arteriol arasında bir kapiller yumaktır. Yapısında mezangial matriks ve mezangial hücreler, endotel, glomerül bazal membranı ve podositler bulunur. Filtrasyon bariyeri fenestralı endotel, bazal membran ve podositlerin yarık diyaframından oluşur (Kitap 1 Bölüm 2.1). Hastalıkların adlandırılmasında sunumdaki terimler kullanılır:

- **Glomerülonefrit:** glomerül yumağında inflamasyona yol açan herhangi bir durum.
- **Glomerüloskleroz:** kapiller yumağın segmental (bir kısmı) ya da global (tamamı) olarak çökmesi. Çöken kapillerin lümeni artık kapalıdır.
- **Membranöz:** glomerül kapiller duvarının kalınlaşması.
- **Proliferatif:** glomerül içindeki hücre sayısının artması. Glomerülün kendi hücreleri çoğalabilir ya da dolaşımdaki inflamasyon hücreleri glomerülü infiltre edebilir.
- **Membranoproliferatif:** membranöz ve proliferatif değişikliklerin birlikte bulunması.

- **Remisyon:** hastalık belirtilerinin kaybolması. Tam remisyon proteinürinin 200-300 mg/gün'ün altına inmesidir. Kısmi remisyon proteinürinin %50'den fazla azalması ya da 3,5 g/gün'ün altına inmesidir. **Relaps** belirtilerin yeniden ortaya çıkması, **kür** hastalığın tamamen ortadan kalkmasıdır.

Glomerül hastalıkları beş klinik tabloyla başvurur: asemptomatik hematüri ve proteinüri, akut nefritik sendrom, nefrotik sendrom, hızlı ilerleyen glomerülonefrit ve kronik glomerülonefrit (KBH). Bu tabloların hepsinde glomerülün süzme işlevi bozulur ve böbrek tuz ile su tutmaya yönelir. Ödem ve hipertansiyon bu yüzden glomerül hastalıklarının ortak bulgularıdır. Tuz kaybettiren nefropati bu listede yoktur. Tuz kaybı tübül ve interstisyum hastalıklarının özelliğidir: kronik interstisyel nefrit, medüller kistik hastalık, tıkanıklığın açılması sonrası dönem, Bartter ve Gitelman sendromları → **Soru 6.1**.

İki uç tablo, hasarın glomerülde nerede olduğuna göre belirlenir (Şekil 6.1). **Nefrotik uçta** hasar podosittedir. Yarık diyafram ve yük bariyeri bozulur, protein kaçar. Bazal membran ve endotel sağlam olduğu için kan hücreleri geçmez. **Nefritik uçta** hasar kapiller duvardadır. İnflamasyon ve hücre çoğalması kapiller lümeni daraltır, bazal membranda kırılmalar ve kresentler olur. Kan hücreleri geçer, GFR düşer. Çoğu hastalık bu iki ucun arasında bir yerdedir ve her iki tablonun bulgularını değişen oranlarda taşır.



Şekil 6.1 — Nefrotik-nefritik yelpaze (sunumdaki şemadan). Soldaki hastalıklar podosit hasarıyla proteinüri, sağdakiler inflamasyon, proliferasyon, bazal membran kırılmaları ve kresentle hematüri yapar. Ortadaki MPGN, lupus ve IgA nefropatisi iki tablonun bulgularını birlikte gösterebilir.

	Nefrotik sendrom	Akut nefritik sendrom
Temel hasar	Podosit, yük ve büyüklük bariyeri	Kapiller duvarda inflamasyon ve proliferasyon
Proteinüri	>3,5 g/gün (tanımın kendisi)	Var, genellikle <3,5 g/gün
Hematüri	Yok ya da hafif	Belirgin: dismorfik eritrosit, eritrosit silendiri, kola rengi idrar
Serum albümini	<3-3,5 g/dL	Normale yakın
Ödem	Yaygın, anazarkaya kadar	Göz kapağında ve hafif, tuz-su tutulmasına bağlı
Hipertansiyon, oligüri, azotemi	Genellikle yok	Tipik
Lipidler	Hiperlipidemi, lipidüri	Normal
Örnek	MDH, FSGS, membranöz, diyabetik nefropati	Postenfeksiyöz GN, anti-GBM, vaskülit, IgA nefropatisi

Tablo 6.1 — Nefrotik ve akut nefritik sendromun karşılaştırması. Dislipidemi nefritik sendromun değil, nefrotik sendromun bulgusudur → Soru 6.4.

6.2. Glomerüler hematüri ve akut nefritik sendrom

Hematürinin glomerülden mi, alt üriner sistemden mi geldiğini idrar sedimenti söyler (Kitap 1 Bölüm 7.3). Glomerülden gelen eritrositler bazal membrandaki dar yırtıklardan sıkışarak geçer, ardından tübül boyunca değişen ozmolaliteye maruz kalır. Biçimleri bozulur: **dismorfik eritrositler**, özellikle halka biçimli çıkıntılı akantositler. Tübülde Tamm-Horsfall proteinine gömülen eritrositler de **eritrosit silendirlerini** oluşturur. Silendir yalnızca tübülde oluşabileceği için kanamanın nefronun içinden geldiğini kanıtlar. Dismorfik eritrosit silendirlerinin en olası bulunduğu tablo bu yüzden akut nefritik sendromdur. Mesane kanseri ve sistit izomorfik eritrosit yapar, silendir yapmaz **→ Soru 6.2.**

Glomerülonefriti düşündüren diğer ipuçları kanın kaynağını gösteren eşlik eden bulgulardır: proteinüri, hipertansiyon, ödem, kreatinin yükselmesi ve pıhtısız, kola rengi idrar. Antikoagülan kullanımı ise bu listede yoktur. Antikoagülan glomerül hasarı yapmaz, var olan bir lezyonun kanamasını kolaylaştırır. Antikoagülan alan hastada hematüri, normalde kanamayacak bir taş, tümör ya da enfeksiyonun ilk belirtisi olabilir ve ürolojik olarak araştırılır **→ Soru 6.3.**

Akut nefritik sendromda bulgular nasıl oluşur? Zincir şöyle işler. Glomerüle gelen inflamasyon hücreleri ve çoğalan glomerül hücreleri kapiller lümeni daraltır. Filtrasyon

yüzeyi küçülür ve GFR düşer. Tübüller ise sağlamdır. Daha az süzüntü gelmesine karşın sodyumu ve suyu normal ya da artmış biçimde geri alırlar. Sonuç tuz ve su tutulmasıdır. Hacim artar, kan basıncı yükselir, ödem gelişir ve idrar azalır. Yırtılan bazal membrandan eritrositler ve bir miktar protein kaçar. Akut nefritik sendromun tanı ölçütleri bu yüzden hematüri, oligüri, hipertansiyon, ödem ve azotemidir. Dislipidemi bu ölçütler arasında yoktur → **Soru 6.4**.

Bu hastada hangi antihipertansif? İki sınavda gelen vakada genç erkekte idrar azalmış ve kanlıydı, dismorfik eritrositler ve eritrosit silendirleri vardı, kan basıncı 160-170/90-100, kreatinin 1,8 ve potasyum 5,6-5,8 mEq/L idi. Hipertansiyonun nedeni tuz ve su tutulmasıdır, bu yüzden ilk seçenek loop diüretiğidir. ACE inhibitörü ve ARB ise bu aşamada sakıncalıdır, iki nedenle → **Soru 6.5**. Birincisi potasyumdur. Aldosteronu düşüren bu ilaçlar, zaten yüksek olan potasyumu daha da yükseltir. İkincisi GFR'dir. İnflamasyonla filtrasyon yüzeyi azalmış glomerül, kalan GFR'sini anjiyotensin II'nin efferent arteriolü daraltmasıyla korur. Efferenti gevşetmek GFR'yi daha da düşürür (Şekil 1.2). Akut dönem geçip potasyum ve kreatinin düzelince ACE inhibitörü ya da ARB proteinüriyi azaltmak için başlanır. Kalsiyum kanal blokerleri, beta ve alfa blokerler potasyumu ve GFR'yi bozmadan kullanılabilir.

6.3. İmmün mekanizmalar ve kompleman

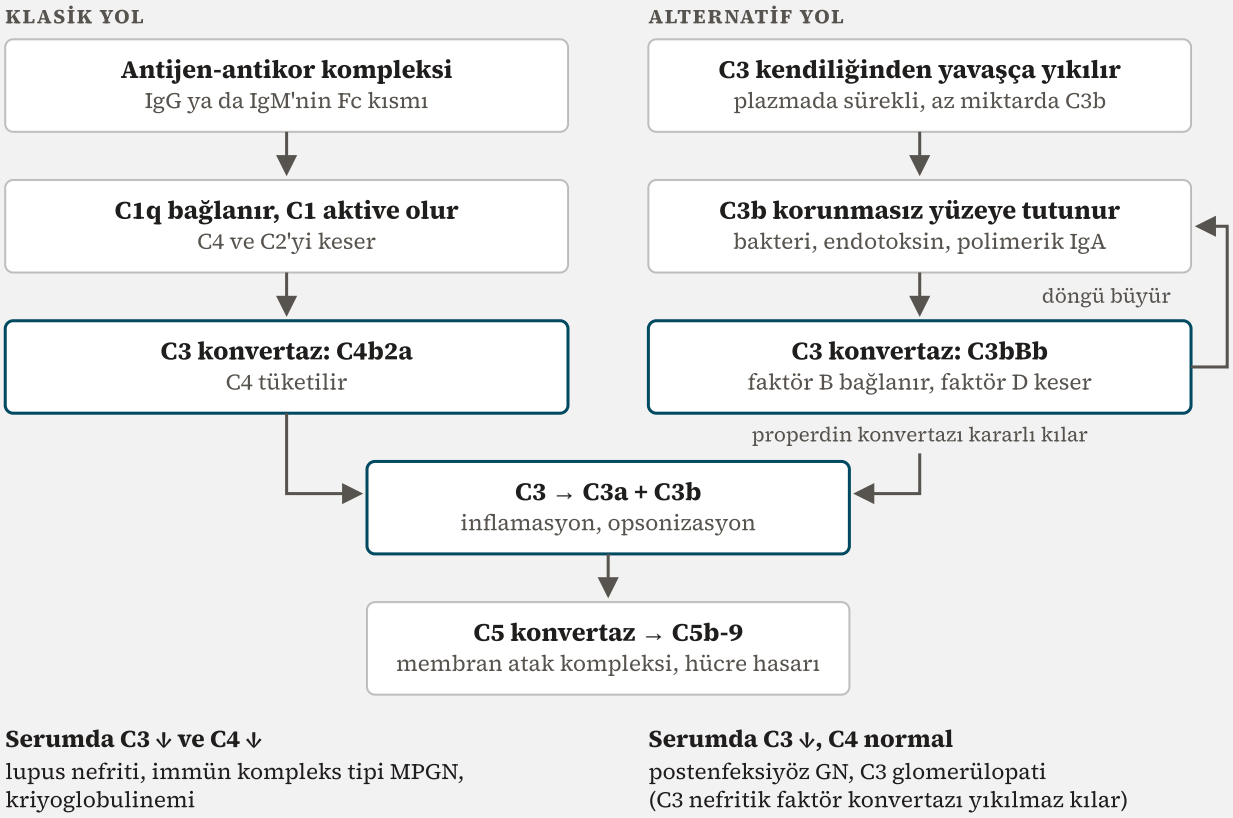
Glomerülonefritlerin çoğu bağışıklık sisteminin düzensizliğinden doğar. Ya kendi antijenlerine karşı tolerans bozulmuştur (otoimmünite) ya da yabancı bir antijene karşı gelişen yanıt glomerüle zarar verir. Hem hümoral hem hücresel bağışıklık rol alır. Hümoral yanıtta immün birikimler ve kompleman aktivasyonu hasarı yapar. Hücresel yanıtta dolaşımdaki mononükleer hücreler glomerülü infiltre eder ve kresent oluşumuna katılır.

Antijen nerede? Hümoral yanıtı başlatan antijen glomerülün kendi yapısında olabilir. Anti-GBM hastalığında antikor bazal membranın kendi proteinine bağlanır. Antijen glomerül dışından gelip glomerülde pasif olarak da tutulabilir. Lupusta DNA ve nükleozomlar böyledir. Normalde dolaşımda oluşan antijen-antikor-kompleman kompleksleri eritrositlerin üzerindeki C3b reseptörüne (CR1) bağlanır. Eritrositler dalak ve karaciğerden geçerken bu kompleksler oradaki makrofajlarca alınır ve dolaşım temizlenir. Antijenemi sürekliyse ya da komplekslerin bağlanması kusurluysa kompleksler glomerülde birikir. Mezangiumdaki Fc reseptörlerine bağlanır ya da mezangiuma ve subendotelyal aralığa pasif olarak yerleşirler. Postenfeksiyöz GN, IgA nefropatisi, lupus nefriti ve immün kompleks tipi MPGN bu yoldan gelişir.

Hücresel bağışıklık. Antijen-antikor birikiminin gösterilemediği hastalıklarda mononükleer hücreler, lenfositler ve makrofajlar ana rolü oynar. Sunum bu grupta üç hastalık sayar: minimal değişiklik hastalığı, fokal segmental glomerüloskleroz ve ANCA pozitif glomerülonefritler. Bu yüzden bu hastalıklarda immünfloresanda anlamlı birikim yoktur.

Kompleman. Kompleman sistemi, inflamasyonu büyüten ve hücreyi delen bir protein kaskadıdır. Hangi yoldan başlarsa başlasın C3'ün parçalanmasıyla birleşir ve son ürünü membran atak kompleksidir (C5b-9). Glomerül hastalıklarında iki yol önemlidir (Şekil 6.2):

- **Klasik yol**, immün komplekslerin, yani antikorun Fc kısmının C1q'ya bağlanmasıyla başlar. C1 sırasıyla C4'ü ve C2'yi keser ve C3 konvertazı (C4b2a) oluşur. Sunumdaki örnekler tip 1 MPGN, diffüz proliferatif lupus nefriti ve kriyoglobulinemidir. Bu hastalıklarda serumda **C3 ve C4 birlikte düşer**, çünkü ikisi de tüketilir.
- **Alternatif yol** immün kompleks gerektirmez. Plazmada C3 sürekli ve yavaşça kendiliğinden parçalanır. Oluşan C3b, bakteri polisakkaritleri, endotoksin, polimerik IgA ya da hasarlı hücre yüzeyi gibi koruyucu proteinden yoksun bir yüzeye tutunur. Faktör B C3b'ye bağlanır, faktör D faktör B'yi keser ve alternatif yolun C3 konvertazı (C3bBb) oluşur. Properdin bu konvertazı kararlı kılar. Konvertaz daha çok C3'ü parçalar, oluşan her C3b yeni bir konvertaz kurar ve döngü kendini büyütür. Antijen-IgG kompleksi bu yolun bir elemanı değildir, klasik yolu başlatır → **Soru 6.6**. Sunumdaki örnekler C3 glomerülopati ve poststreptokokal GN'dir. Bu hastalıklarda **C3 düşer, C4 normal kalır**, çünkü C4 yalnızca klasik yolda kullanılır.



Şekil 6.2 — Glomerül hastalıklarında kompleman yolları. Klasik yol immün kompleksle C1q'dan başlar ve C4'ü tüketir. Alternatif yol kompleks gerektirmez, C3b-faktör B-faktör D-properdin döngüsüyle kendini büyütür. İki yol C3'te birleşir. Serumda C4'ün düşük olup olmaması hangi yolun çalıştığını gösterir.

Serum kompleman düzeyi bu yüzden glomerülonefritin ayırıcı tanısında güçlü bir araçtır (Tablo 6.2). BSD 2022-23'te kompleman düzeyinin düşük olması en olası iki hastalık MPGN ve postenfeksiyöz GN idi → **Soru 6.7**. IgA nefropatisinde IgA mezangiumda birikir, ama serum kompleman düzeyi normaldir. Minimal değişiklik hastalığında immün birikim yoktur. Mikroskobik polianjiitis ANCA ilişkili ve pauci-immündür.

Serum kompleman	Hastalıklar	Not
C3 düşük, C4 normal (alternatif yol)	Postenfeksiyöz GN, C3 glomerülopati (C3 GN, dens depozit hastalığı)	Postenfeksiyöz GN'de C3 6-8 haftada normale döner. Dönmüyorsa C3 glomerülopati düşünülür.
C3 ve C4 düşük (klasik yol)	Lupus nefriti, immün kompleks tipi MPGN, kriyoglobulinemi, infektif endokardit, şant nefriti	Kompleks kronik bir antijenle (enfeksiyon, otoantijen) sürekli oluşur.
Normal	IgA nefropatisi ve IgA vasküliti, minimal değişiklik hastalığı, FSGS, membranöz nefropati, anti-GBM hastalığı, ANCA vaskülitleri, diyabetik nefropati	Kompleman glomerülde yerel olarak aktive olsa da serum düzeyini düşürecek kadar tüketilmez.

Tablo 6.2 — Serum kompleman düzeyine göre glomerül hastalıkları.

6.4. Nefrotik sendrom: tanım ve komplikasyonlar

Sunumun tanımı kısadır: nefrotik sendrom, günde 3,5 g'dan fazla proteinüri ya da plazma albüminini 3,5 g/dL'nin altına düşürecek düzeyde proteinüridir. Sunum özellikle vurgular: diğer bütün belirti ve bulgular komplikasyondur, tanımın içine sokulmamalıdır. Ödem, hiperlipidemi, tromboz ve enfeksiyon, idrarla kaybedilen proteinlerin sonuçlarıdır. Hematüri ise bir komplikasyon değildir. Glomerüldeki inflamasyonun ya da bazal membran yırtığının bulgusudur. 2019-20 sınavında "komplikasyonlardan biri değildir" sorusunun cevabı hematüriydi → **Soru 6.8**.

Klinikte hasta halsizlik, göz kapaklarında ve bacaklarda şişlikle başvurur. Muayenede solukluk, kolayca çukur bırakan pretibial ödem ve ağır olgularda anazarka görülür. Laboratuvarda serum kreatinini ve GFR genellikle normaldir. Total protein ve albümin düşer. Protein elektroforezinde albümin azalır, alfa-2 globülin artar, gama globülin azalır. Total kolesterol, trigliserit, VLDL ve LDL artar. Tiroksin bağlayan globülin idrarla kaybolduğu için total T3 düşük ya da normal, serbest T4 ve TSH normaldir. D vitamini bağlayan protein kaybolduğu için D vitamini ve kalsiyum düşer.

Ödem. İki mekanizma birlikte çalışır. Albümin düşünce plazma onkotik basıncı azalır ve sıvı damar dışına çıkar (yetersiz dolum). Böbrek ise hacimden bağımsız olarak da sodyum tutar: süzülen proteazlar toplayıcı kanaldaki sodyum kanalını (ENaC) aktive eder (aşırı dolum). Ödemin genel mekanizmaları Kitap 1 Bölüm 6.5'te anlatıldı.

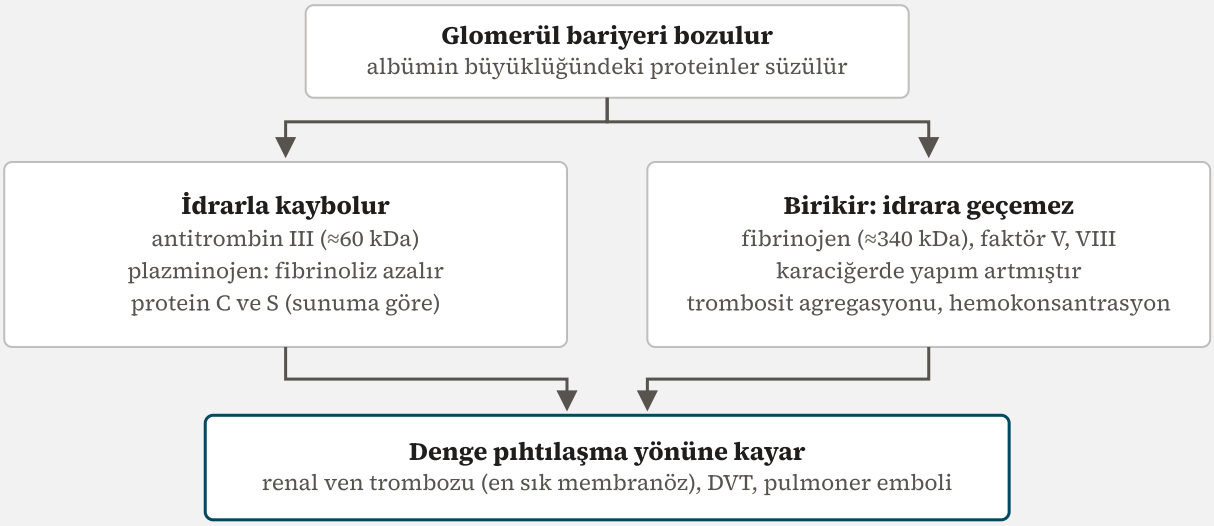
Hiperlipidemi

Plazma onkotik basıncının düşmesi karaciğeri uyarır. Karaciğer albümini yerine koymaya çalışırken lipoprotein yapımını da artırır. Aynı zamanda lipoprotein lipazın etkinliği ve LDL reseptörüyle temizlenme azalır. Trigliseritten zengin lipoproteinler yıkılamaz. Sonuç total kolesterol, LDL ve trigliserit artışıdır. Hiperlipidemi, ateroskleroz riskini artırdığı gibi lipidüriyle de kendini gösterir.

Tromboz eğilimi: neden kanama değil?

Bu, sınavın en sık tuzağıdır ve ilk bakışta mantıklı görünür: proteinler kaybedildiğine göre pıhtılaşma faktörleri de kaybedilir ve kanama olur, değil mi? Değil. Belirleyici olan proteinlerin büyüklüğüdür (Şekil 6.3). Bariyer bozulduğunda albümine yakın büyüklükteki proteinler idrara geçer. Antikoagülan proteinlerin önemli bir kısmı bu büyüklüktedir: antitrombin III (≈60 kDa) ve plazminojen idrarla kaybolur. Karaciğer albümin kaybını telafi etmek için bütün proteinlerin yapımını artırır. Fibrinojen, faktör

V ve VIII gibi büyük pıhtılaşma proteinleri idrara geçemez ve birikir. Trombosit agregasyonu artar, hemokonsantrasyon ve diüretik kullanımı kanı koyulaştırır. Sonuç arteriyel ve venöz tromboz eğilimidir: renal ven trombozu, derin ven trombozu, pulmoner emboli → **Soru 6.8**.



Şekil 6.3 — Nefrotik sendromda neden tromboz eğilimi gelişir? Albümin büyüklüğündeki antikoagülan proteinler idrarla kaybolur. Büyük pıhtılaşma proteinleri idrara geçemez ve karaciğerin artan yapımıyla birikir. Denge pıhtılaşma yönüne kayar. Risk, protein kaybının ölçüsü olan serum albümini 2-2,5 g/dL'nin altına inince belirgin artar.

Riski en iyi gösteren parametre serum albümin düzeyidir → **Soru 6.9**. Albümin idrarla kaybın ölçüsüdür ve kolayca ölçülür. Sunuma göre albümin 2-2,5 g/dL'nin altına indiğinde risk yüksektir. Antikoagülan profilaksi kararı da buna göre verilir. Antitrombin III ve protein C-S düzeyleri riskle zayıf ilişkilidir ve rutin ölçülmez. Histopatolojik tip de önemlidir: renal ven trombozu en sık membranöz nefropatide görülür (Bölüm 7.3).

Enfeksiyona eğilim

Nefrotik sendromda hümoral yanıt bozulur, çünkü IgG idrarla kaybolur (hipogamaglobulinemi). Alternatif kompleman yolunun faktör B'si (≈90 kDa) de kaybolur ve alternatif yolun aktivasyonu bozulur. Kapsüllü bakterilerin temizlenmesi opsonizasyona bağlıdır ve opsonizasyonun iki aracı IgG ile C3b'dir. Bu yüzden kapsüllü bakterilere, en başta pnömokoka karşı savunma zayıflar. Hücresel bağışıklık da bozulmuştur. Sunuma göre pulmoner, meningeal ve peritoneal enfeksiyonların sıklığı artar. Çocukta asitte spontan bakteriyel peritonit tipiktir. Kortikosteroid tedavisi riski artırır. Nefrotik sendromlu 18 yaşındaki hastada ateş, pürülan balgam ve lober ralle gelen pnömoninin en olası etkeni bu yüzden Streptococcus pneumoniae'dir → **Soru 6.10**.

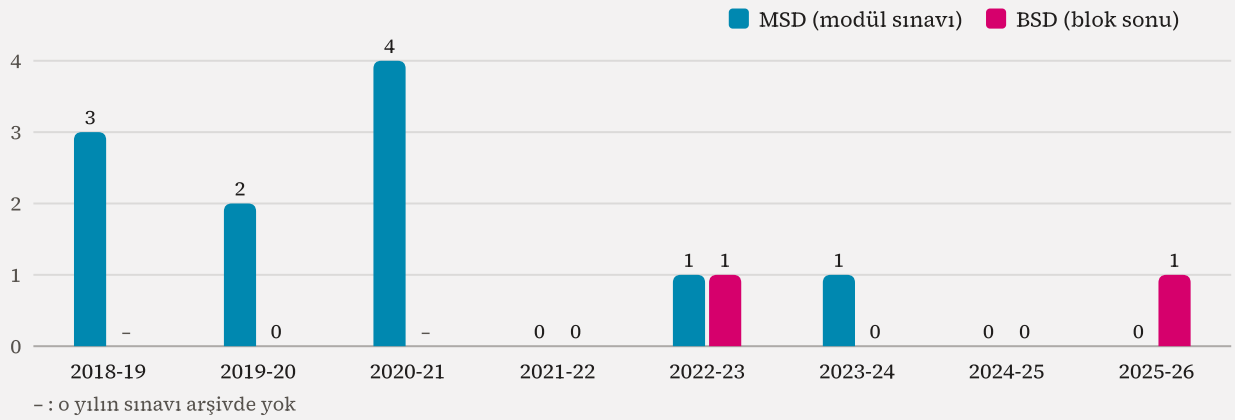
Pnömokok pnömonisi aynı nedenle nefrotik sendromun beklenen komplikasyonları arasında sayıldı → **Soru 6.8**.

6.5. Tedavi ilkeleri ve sekonder nedenler

Sunumdaki tedavi ilkeleri her glomerül hastalığı için geçerlidir. Altta yatan neden varsa tedavi edilir. Glomerül hastalığına özgü tedavi verilir (Bölüm 7). Ödem sodyum kısıtlaması ve diüretikle tedavi edilir. Proteinüri ACE inhibitörü ya da ARB ile azaltılır. Bu ilaçlar efferent arteriolü gevşetip glomerül içi basıncı düşürür. Kan basıncı 140/90 mmHg'nin altına indirilir, diyette protein 0,6-0,8 g/kg/gün'e kısıtlanır. Hiperlipidemi statinle (HMG-KoA redüktaz inhibitörü) ya da gemfibrozille kontrol edilir. Hiperkoagülabilite, özellikle tromboz öyküsü varsa ya da risk yüksekse, antikoagülanla önlenir.

Nefrotik sendromun bir kısmı primer, yani yalnızca böbreğin hastalığıdır. Bir kısmı ise sistemik bir hastalığın, enfeksiyonun, kanserin ya da ilacın sonucudur. Erişkinde en sık sekonder neden diyabettir. Sınavda sorulan sekonder nedenler hep belirli bir lezyonla eşleşti: lenfomada minimal değişiklik hastalığı, eroin ve HIV'de FSGS, akciğer kanserinde membranöz nefropati. Bu eşleşmeler ilgili hastalıkların altında anlatıldı (Bölüm 7.1-7.3).

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 6'nın sorularının sınavlara dağılımı. Glomerül hastalıklarının genel ilkeleri en çok 2020-21 MSD'de (dört soru) ve 2018-19 MSD'de (üç soru) soruldu. Son yıllarda sorular primer hastalıkların kendisine kaydı (Bölüm 7).

Primer Glomerül Hastalıkları

Bu bölümün sorularının çoğu bir biyopsi raporu ya da bir vaka verir ve hastalığın adını ister. Bunun için her hastalığın dört şeyi bilinmelidir: kimde görüldüğü, hangi tabloyla geldiği, biyopside ne görüldüğü ve hangi ipucunun onu diğerlerinden ayırdığı. Tablo 7.1 bunları yan yana koyar, Şekil 7.1 birikimlerin glomerülde nerede durduğunu gösterir. En sık soru minimal değişiklik hastalığından geldi: üç ayrı kalıp üçer sınavda soruldu. Membranöz nefropatide sınavın sevdiği iki ipucu malignite ve anti-PLA2R'dir.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

16 soru kalıbı, toplam 26 soru; 4 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 7.1 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S27, 2023-24 S28, 2022-23 S23

Minimal değişiklik hastalığında glomerüllerde görülen en belirgin değişikliğin hangisi olması beklenir?

A) Diffüz endokapiller lökosit infiltrasyonu
B) Bazal membranda diffüz kalınlaşma
C) Podosit ayaksı çıkıntılarda yaygın silinme ✓
D) Subendotelyal granüler IgG ve C3 birikimi
E) Yoğun mezengial IgA ve C3 birikimi

*2023-24 ve 2022-23 MSD tersinden sordu: elektron mikroskopisinde tek glomerül lezyonu podosit ayaksı çıkıntılarının silinmesi olan genç hastada beklenen tablo: **nefrotik sendrom**.*

C doğru. MDH'de ışık mikroskopisi normal ya da normale yakındır, immünfloresanda birikim yoktur. Tek bulgu elektron mikroskopisindedir: podositlerin ayaksı çıkıntıları birbirine kaynaşır ve yayılır (silinme, füzyon). Yarık diyafram ve negatif yük bariyeri bozulur. Albümin gibi orta büyüklükte, negatif yüklü proteinler kaçar. Bazal membran sağlam olduğu için eritrosit geçmez. Tablo saf nefrotik sendromdur.

Endokapiller lökosit infiltrasyonu (A) postenfeksiyöz GN'nin, bazal membranda diffüz kalınlaşma (B) membranöz nefropatinin, subendotelyal IgG-C3 (D) MPGN'nin ve lupusun, yoğun mezangial IgA (E) IgA nefropatisinin bulgusudur. 2022-23 ve 2023-24 sorularındaki nefritik sendrom, kresentik GN, ATN ve interstisyel nefrit çeldiricidir. Podosit hasarı inflamasyon ya da tübül hasarı yapmaz. → 7.1, Şekil 7.1

SORU 7.2 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2018-19 S25 · **BSD** 2021-22 S14, 2019-20 S16

Aşağıda verilen glomerül hastalıklarının hangisinde hematüri görülme olasılığı en düşüktür?

A) IgA nefriti
B) Lupus nefriti
C) Minimal değişiklik hastalığı ✓
D) Kresentik glomerülonefrit
E) Membranoproliferatif glomerülonefrit

BSD 2019-20'de şıklar arasında renal ven trombozu da var. BSD 2021-22'de yalnızca cevap kayıtlı. Cevap aynı.

C doğru. Hematüri, glomerül bazal membranının inflamasyon ya da proliferasyonla yırtılmasıyla oluşur. MDH'de inflamasyon, proliferasyon ve immün birikim yoktur. Bazal membran sağlamdır, yalnızca podositin işlevi bozulmuştur.

IgA nefriti (A), lupus nefriti (B), kresentik GN (D) ve MPGN (E) proliferatif-inflamatuvar hastalıklardır ve hematüri yapar. Renal ven trombozu da (BSD 2019-20) böbrekte kanamalı enfarkt ve hematüri yapar. → 7.1

SORU 7.3

MSD 2025-26 S73

Aşağıdakilerden hangisi minimal değişiklik hastalığı (MDH) özellikleri arasında yer almaz?

A) Işık ve immünfloresan mikroskopik görünümü genellikle normaldir
B) Hematüri eşlik etmesi beklenmez
C) Kan basıncı normal olması beklenir
D) Glomerüler endotel hasarı ile ilişkili klinik bulgular ortaya çıkar ✓
E) Selektif proteinüri görülür

D doğru. MDH bir podosit hastalığıdır, endotel hasarı yoktur. Endotel ve kapiller hasarının klinik bulguları (hematüri, hipertansiyon, GFR düşüşü, trombotik mikroanjiyopati) MDH'de beklenmez.

Diğerleri MDH'nin tipik özellikleridir. Işık ve immünfloresan mikroskopi genellikle normaldir (A). Hematüri (B) ve hipertansiyon (C) beklenmez. Proteinüri selektiftir (E): bozulan esas olarak yük bariyeri olduğu için geçen protein albümindir, büyük IgG geçemez. IgG/transferrin klirens oranı <0,15'tir. → 7.1

SORU 7.4 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S24 · **BSD** 2024-25 S18, 2019-20 S19

21 yaşında erkek hasta ayaklarda şişlik nedeniyle nefroloji polikliniğine başvuruyor. Kan basıncı 100/60 mmHg ve PTÖ +++/+++ dışında patolojik muayene bulgusu saptanmıyor. Tetkiklerinde ise üre: 21 mg/dl, kreatinin: 0.7 mg/dl, albumin 21 g/l, total kolesterol 410 mg/dl, serum C3-C4 düzeyi normal ve 24 saatlik idrarda 10 gram/gün proteinüri mevcuttur. İdrar mikroskopisinde de nadir hiyalen silendir dışında özellik görülmüyor. Ultrasonografisinde böbrek boyut ve parankim kalınlığı normal saptanıyor. Bu hasta için en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Minimal değişiklik hastalığı ✓

B) Lupus nefriti

C) Post-enfeksiyöz glomerülonefriti

D) Dens depozit hastalığı

E) IgA nefriti

*2021-22 MSD: lenfoma tanılı 18 yaşında kadın. 8,4 g/gün proteinüri, temiz sediment, normal C3-C4, ANA negatif. Tanı: **MDH** (yalnızca cevap kayıtlı).*

*BSD 2019-20: 22 yaşında kadın. 10,8 g/gün proteinüri, albümin 1,7, biyopside hafif mezangial proliferasyon dışında bulgu yok. Doğru cevap: **MDH, 1 mg/kg/gün metilprednizolon**.*

A doğru. Bu vakaların ortak noktaları MDH'yi tanımlar: genç yaş, masif proteinüri (8-11 g/gün) ama temiz sediment (hematüri yok, yalnızca nadir hiyalen silendir), normal ya da düşük kan basıncı, normal kreatinin, normal kompleman, negatif ANA ve normal USG. Lenfomadaki MDH (2021-22) sekonderdir. Hodgkin ve diğer lenfomalar T hücre sitokinleriyle podositi etkiler.

Lupus nefriti (B) ve postenfeksiyöz GN (C) komplemanı düşürür ve hematüri yapar. Dens depozit hastalığı (D) C3'ü düşürür. IgA nefriti (E) hematüriyle gelir. Sunumdaki tedavi dozu 1 mg/kg/gün kortikosteroiddir (en çok 80 mg). Sık nüks ya da steroid direnci olursa siklofosfamid, siklosporin, azatiyoprin ya da MMF eklenir. Bu yüzden BSD 2019-20'de ilk basamakta siklosporinli kombinasyon (C) ya da 2 mg/kg doz (B) değil, A doğrudur. → 7.1

SORU 7.5

MSD 2024-25 S29

Yirmi sekiz yaşında erkek hasta son 2 aydır gelişen ayaklarda şişlik ve halsizlik şikayeti ile nefroloji polikliniğine başvuruyor. Hasta 5 yıl önce HIV (-) saptanmış olup düzenli kontrollerine gitmemiş ve 2 yıldır da ara ara eroin kullanımı mevcutmuş. Fizik muayenesinde kan basıncı 145/90 mmHg ve PTÖ ++/++ dışında patoloji saptanmıyor. Tetkiklerinde glukoz: 85 mg/dL, kreatinin: 1.5 mg/dL, BUN: 32 mg/dL, albümin 28 g/L, total kolesterol: 380 mg/dL ve 24 saatlik idrarda protein 10.8 g/gün tespit ediliyor. Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en az olasıdır?

A) Lipidüri
B) Hematüri
C) Podosit hasarı
D) Segmental glomerüloskleroz
E) Bazal membranda immün birikimler ✓

E doğru. Eroin kullanımı ve HIV, FSGS'nin bilinen sekonder nedenleridir. FSGS bir podosit hastalığıdır, immün kompleks hastalığı değildir. İmmünfloresanda en fazla sklerotik alanlarda düzensiz IgM ve C3 tutulumu görülür. Bazal membran boyunca immün birikim beklenmez.

Diğerleri FSGS'de beklenir. Podosit hasarı (C) temel olaydır. Segmental skleroz (D) hastalığa adını verir. Ağır proteinüriye lipidüri (A) eşlik eder. MDH'nin aksine hematüri (B) %30-50, hipertansiyon %45-65 oranında görülür. Bu hastadaki 10,8 g/gün proteinüri, 380 mg/dL kolesterol ve 1,5 mg/dL kreatinin de FSGS ile uyumludur. → 7.2

SORU 7.6

BSD 2023-24 S17

18 yaşında morbid obez kadın hasta nefrotik sendrom ve bilateral grade 3 vezikoüretral reflü tanısı ile takip edilmektedir. Bu hastaya renal biyopsi yapıldığı takdirde en olası glomerüler hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Minimal değişiklik hastalığı
B) Fokal segmental glomerüloskleroz ✓
C) Membranöz glomerülonefrit
D) Membranoproliferatif glomerülonefrit
E) IgA nefriti

B doğru. Bu hastada iki ayrı neden aynı lezyona gider. Reflü nefropatisi skarlarla nefron sayısını azaltır. Obezite böbreğin süzmesi gereken yükü artırır. İki durumda da kalan glomerüller fazla çalışır (hiperfiltrasyon), glomerül büyür ve podositler büyüyen yüzeyi örtmeye yetmez. Açıkta kalan bazal membran Bowman kapsülüne yapışır ve segmental skleroz oluşur. Buna adaptif (sekonder) FSGS denir.

MDH (A) çocukta ve genç erişkinde idiyopatik olarak görülür. Membranöz nefropati (C) 40-50 yaşlarda pik yapar. MPGN (D) ve IgA nefriti (E) hematüriyle gelir, reflü ve obeziteyle ilişkili değildir. → 7.2

SORU 7.7 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S22, 2022-23 S19, 2019-20 S27

61 yaşında akciğer kanseri tanısı alan hasta nefrotik sendrom kliniği ile başvuruyor. Hastanın yapılan böbrek biyopsisinin ışık mikroskopi incelemesinde glomerüler kapiller duvarlarında diffüz kalınlaşma, immunofloresan incelemede de bazal membranlar boyunca granüler tarzda IgG ve C3 birikimi saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amiloidoz
B) C3 glomerülopati
C) Membranöz nefropati ✓
D) Minimal değişiklik hastalığı
E) Fokal segmental glomerüloskleroz

*2019-20 MSD: yeni akciğer kanseri tanılı 65 yaşında erkek, 10 g/gün proteinüri, subepitelyal diffüz ince granüler IgG. Tanı: **membranöz nefropati**.*

*2024-25 MSD: 61 yaşında erkek, biyopside bazal membranda diffüz kalınlaşma ve granüler IgG-C3. Öncelikle düşünülmesi gereken etiyoloji: **malignite**.*

C doğru. Membranöz nefropatide antikorlar podositin yüzeyindeki antijene bağlanır, ya da dolaşımdaki antijen bazal membranın dış yüzüne, podositin altına yerleşir. Bu yüzden birikim subepitelyaldir. İmmünfloresanda bazal membran boyunca ince granüler IgG ve C3 görülür. Podosit birikimlerin çevresine yeni bazal membran maddesi yapar (gümüş boyada "dikenler"). Işık mikroskopisinde kapiller duvar diffüz kalınlaşmış görünür. Kompleman podositi hasarlar (C5b-9) ve ağır proteinüri gelişir.

Membranöz nefropatinin sekonder nedenleri: solid tümörler (akciğer, kolon, mide, meme, böbrek), SLE, hepatit B ve C, altın, D-penisilamin ve NSAİİ'ler. 60 yaşından sonra malignite sıklığı belirgin artar. Bu yüzden membranöz nefropati tanısı konan yaşlı hastada önce kanser aranır.

Amiloidozda (A) Kongo kırmızısıyla boyanan birikimler olur, immünglobulin granülleri olmaz. C3 glomerülopatide (B) IgG yoktur. MDH (D) ve FSGS (E) immün kompleks hastalıkları değildir. → 7.3, Şekil 7.1

SORU 7.8 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S71, 2021-22 S27

48 yaşında sağlıklı erkek hasta, son 1 aydır giderek artan her iki bacakta şişlik nedeniyle nefroloji polikliniğine başvuruyor. Laboratuvar tetkiklerinde proteinüri > 3.5 g/gün, hipoalbüminemi ve hiperlipidemi saptanıyor. Nefrotik sendrom tanısı ile yapılan böbrek biyopsisinde glomerüllerde membranda diffüz kalınlaşma ve granüler tarzda subepitelyal immün kompleks birikimi görülüyor. Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin tespit edilmesi en olasıdır?

A) Kompleman C3 ve C4 düşüklüğü
B) C3 nefritik faktör
C) Fosfolipaz A2 reseptör antikor (anti-PLA2R) ✓
D) Antinükleer antikor (ANA) pozitifliği
E) Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) pozitifliği

2021-22 MSD: M tipi fosfolipaz A2 reseptörüne karşı gelişen otoantikorlar hangi hastalığa daha özgüdür? ***Membranöz glomerülonefrit*** *(yalnızca cevap kayıtlı).*

C doğru. Primer membranöz nefropatinin yaklaşık %70-80'inde antijen, podosit yüzeyindeki M tipi fosfolipaz A2 reseptörüdür (PLA2R). Dolaşımdaki anti-PLA2R antikoru hem tanı koydurur hem hastalığın aktivitesini izletir. Sunumda "!!!" ile vurgulandı. Kansere bağlı sekonder membranözde genellikle negatiftir.

Kompleman C3 ve C4 düşüklüğü (A) MPGN ve lupusta, C3 nefritik faktör (B) C3 glomerülopatide, ANA (D) lupusta, ANCA (E) pauci-immün vaskülitlerde görülür. Membranöz nefropatide kompleman düzeyleri normaldir. → 7.3

SORU 7.9

MSD 2023-24 S20

Aşağıdakilerden hangileri membranöz nefropatinin klinik özelliklerindendir?

- I. Sıklıkla selektif proteinüriye yol açar
- II. Genellikle nefrotik sendromla seyreder
- III. Tromboza eğilim daha sıktır
- IV. Kadınlarda erkeklerden daha sıktır
- V. Makroskopik hematüri nadirdir

A) I ve III
B) III ve V
C) IV ve V
D) I ve IV ✓
E) II ve IV

Kaynak notu: Kayıtlı anahtar D (I ve IV). Oysa sunuma göre I ve IV yanlış, II, III ve V ise doğru özelliklerdir. Soru kökü büyük olasılıkla "özelliklerinden **değildir**" idi.

I yanlış: membranöz nefropatide proteinüri çoğunlukla non-selektiftir. Sunuma göre yalnızca %10-20'si selektiftir. **IV yanlış:** hastalık erkeklerde daha sıktır (yaklaşık 2'ye 1). Erkek cinsiyet ayrıca kötü prognoz işaretidir.

Doğru olanlar: **II** hastaların %80-90'ı nefrotik sendromla başvurur. **III** tromboz eğilimi, özellikle renal ven trombozu, en sık bu hastalıkta görülür. **V** makroskopik hematüri nadirdir, mikroskobik hematüri %30-50 oranındadır. Sınavda aynı soru gelirse önce kökü okuyun: kök "değildir" ise cevap I ve IV'tür. → 7.3

SORU 7.10

MSD 2021-22 S22

25 yaşında erkek hasta ayaklarında şişlik nedeniyle yapılan tetkiklerinde Üre: 20, Kreatinin: 0.8 mg/dL, Albumin: 22 g/L, Total Kolesterol: 300, 24 saatlik idrarda protein: 8 g/gün ve idrar sedimentinde yaygın dismorfik eritrositler tespit edilmiştir. Ayrıca serum C3 düzeyi belirgin düşüktür. Hastanın yapılan böbrek biyopsisinin immunfloresan mikroskopisinde subendotelyal ve mezengial belirgin C3 birikimi görülmesine karşın IgG ve C1q birikimi saptanmamıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **C3 Glomerülonefrit**

C3 glomerülonefriti. İmmünfloresanda yalnızca C3 birikmesi, immünglobulin (IgG) ve klasik yolun ilk elemanı C1q'nun olmaması, kompleman aktivasyonunun antikorsuz, yani alternatif yoldan olduğunu gösterir. Neden çoğu zaman alternatif yolun düzenleyicilerindeki (faktör H, faktör I) bir kusur ya da C3 konvertazını kararlı kılan C3 nefritik faktör antikorudur. Serum C3 düşer, C4 normaldir. Bu hastada nefrotik düzeyde proteinüri ile dismorfik eritrositler bir aradadır. Bu karma tablo MPGN türü lezyonların tipik görünümüdür. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 7.4

SORU 7.11 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S27, 2021-22 S25

Aşağıdakilerden hangisi IgA nefropatisinde kötü prognoz göstergelerinden biridir?

A) Hipertansiyon ✓
B) Kadın cinsiyet
C) Serum IgA yüksekliği
D) Tekrarlayan makroskobik hematüri
E) Yoğun mezengial IgA depolanması

2021-22 MSD'de aynı soru (yalnızca cevap kayıtlı).

A doğru. Sunumdaki klinik kötü prognoz göstergeleri: hipertansiyon ya da kontrol edilemeyen kan basıncı, tanı anında kreatinin yüksekliği, 6 aydan uzun süren mikroskobik hematüri ve proteinüri (>500 mg/g), hiperürisemi, ileri yaş ve obezite. Histolojik olanlar: glomerüler skleroz, interstisyel fibroz, tübüler atrofi ve kresent.

Sunum çeldiricilerin ikisini adıyla "etkisiz faktörler" arasında sayar: cinsiyet (B) ve kanda IgA düzeyi (C). IgA birikiminin şiddeti (E) de etkisizdir. Tekrarlayan makroskobik hematüri (D) ise iyi prognoz kriteridir: atak sırasında fark edildiği için hastalık erken tanınır. → 7.5, Tablo 7.2

SORU 7.12

MSD 2019-20 S30

IgA nefropatisi için hangisi doğru değildir?

A) %40-50 ile en sık görülen klinik prezentasyon tekrarlayan pıhtılı makroskopik hematüridir. ✓

B) Proteinüri genellikle 3.5 g/gün altındadır

C) Işık mikroskopide mezengial alanda ekspansiyon ve proliferasyon görülür

D) Kapsül ödemi nedeniyle yan ağrısı yapar

E) Hematüri genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben 1-3 gün içinde gelişir.

A yanlış ifadedir. %40-50 ile en sık prezentasyon gerçekten tekrarlayan makroskopik hematüridir, ama bu hematüri **pıhtısızdır**. Glomerülden gelen kan tübül boyunca ilerlerken ürokinaz içeren idrarla karışır ve pıhtılaşmaz. İdrar kahverengi, kola rengindedir. Pıhtılı hematüri alt üriner sistem kanamasını düşündürür.

Diğerleri doğrudur. Proteinüri genellikle <3,5 g/gündür (B). Işık mikroskopisinde mezangial genişleme ve proliferasyon görülür (C). Böbrek kapsülünün gerilmesi yan ağrısı yapar (D). Hematüri bir üst solunum yolu enfeksiyonundan 1-3 gün sonra, yani enfeksiyonla eş zamanlı ("sinfarenjitik") gelişir (E). Postenfeksiyöz GN'de ise bu aralık 1-3 haftadır. → 7.5

SORU 7.13

MSD 2024-25 S18

Yirmi beş yaşında erkek hasta idrar renginde koyulaşma şikayetiyle nefroloji polikliniğine başvuruyor. İki gündür boğazda yanma, ağrı ve ateş yüksekliği olan hastanın muayenesinde PTÖ ++/4+ ve kan basıncı 150/95 mmHg olarak tespit ediliyor. Tetkiklerinde serum kreatinin: 1.4 mg/dL, BUN: 32 mg/dL, albumin: 38 g/L, ANA negatif, C3-C4 normal ve 24 st idrarda 2.3 g/gün proteinüri saptanıyor. İdrar mikroskopisinde her alanda 40-50 eritrosit ve 1-2 eritrosit silendiri görülüyor. Yapılan ultrasonografide böbrek boyut ve parankim kalınlığı normal saptanıyor. Bu hasta için en olası tanınız hangisidir?

A) IgA nefropatisi ✓

B) Hızlı ilerleyen glomerülonefrit

C) Kronik glomerülonefrit

D) Nefrotik sendrom

E) Membranöz nefropati

A doğru. Belirleyici ipucu zamanlamadır: hematüri boğaz enfeksiyonuyla aynı günlerde (2. gün) başlamıştır. Mukoza enfeksiyonu galaktozdan yoksun IgA1 yapımını ve bu IgA'ya karşı antikor oluşumunu artırır. Oluşan kompleksler mezangiumda birikir. Kompleman (C3-C4) normaldir, ANA negatiftir, proteinüri nefrotik düzeyin altındadır (2,3 g/gün) ve böbrekler normal boyuttadır.

Postenfeksiyöz GN olsaydı hematüri enfeksiyondan 1-3 hafta sonra başlar ve C3 düşerdi. Hızlı ilerleyen GN'de (B) kreatinin haftalar içinde çok daha fazla yükselirdi. Kronik GN'de (C) böbrekler küçülür. Nefrotik sendrom (D) ve membranöz nefropati (E) için proteinüri az, hematüri fazladır. → 7.5

SORU 7.14
MSD 2023-24 S22

Hızlı ilerleyen glomerulonefriti belirleyen en önemli histopatolojik bulgu hangisidir?

A) Mezengial hücre proliferasyonu ve genişlemesi
B) Paryetal hücre proliferasyonu ve kresentler ✓
C) Bazal membran kalınlaşması ve çift kontur görünümü
D) Endokapiller hücresel proliferasyon
E) Kapiller lümenlerinde polimorf nüveli lökositler

B doğru. Ağır inflamasyon glomerül kapiller duvarını ve bazal membranı yırtar. Fibrin, plazma proteinleri ve inflamatuvar hücreler Bowman boşluğuna dökülür. Fibrin, Bowman kapsülünün paryetal epitelini çoğalmaya uyarır, monosit ve makrofajlar da birikime katılır. Glomerül yumağını hilal gibi saran bu hücre kitlesine kresent denir. RPGN için glomerüllerin genellikle %50'sinden fazlasında kresent gerekir.

Mezangial proliferasyon (A) IgA nefropatisini, bazal membran kalınlaşması ve çift kontur (C) MPGN'yi, endokapiller proliferasyon (D) ve kapiller lümende nötrofiller (E) postenfeksiyöz GN'yi düşündürür. Bu hastalıklar ağır seyrederse onlara da kresent eklenebilir. → 7.6

SORU 7.15
MSD 2025-26 S70

45 yaşında erkek hasta, 1 haftadır olan idrar renginde koyulaşma, azalma ve kan basıncı yükselmesi nedeniyle başvuruyor. Laboratuvar tetkiklerinde kreatinin 3.6 mg/dL, BUN 61 mg/dL, albumin 3.0 g/dL, CRP 40 mg/L (normal < 5 mg/L) ve idrar sedimentinde bol dismorfik eritrositler saptanıyor. Böbrek biyopsisinde glomerüllerin %70'inde Bowman boşluğunda hilal oluşumu görülüyor. Bu hastaya uygulanması gereken tedavinin temel bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuz kısıtlaması ve sıvı replasmanı
B) Diüretik tedavisi
C) Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi
D) Hemodiyaliz
E) Yüksek doz kortikosteroid ve siklofosfamid ✓

E doğru. Kresentik GN'de hücresel kresentler haftalar içinde fibröz kresente, yani kalıcı skara dönüşür. Tedavi bu yüzden acildir ve inflamasyonu hızla durdurmayı hedefler: pulse (yüksek doz) metilprednizolon ve siklofosfamid. Sunum bunlara plazmaferezi ve gerekirse diyalizi ekler. Plazmaferez, anti-GBM hastalığında ve ağır ANCA vaskülitinde antikorları uzaklaştırır.

Tuz kısıtlaması ve sıvı (A) ile diüretik (B) belirtiye yöneliktir. Antibiyotik (C) yalnızca enfeksiyonla ilişkili GN'de nedene yönelik tedavidir. Hemodiyaliz (D) gerektiğinde destek olarak yapılır, ama hastalığı tedavi etmez. → 7.6

SORU 7.16
MSD 2023-24 S21

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde immün kompleks aracılığı ile oluşan glomerulonefrit görülmez?

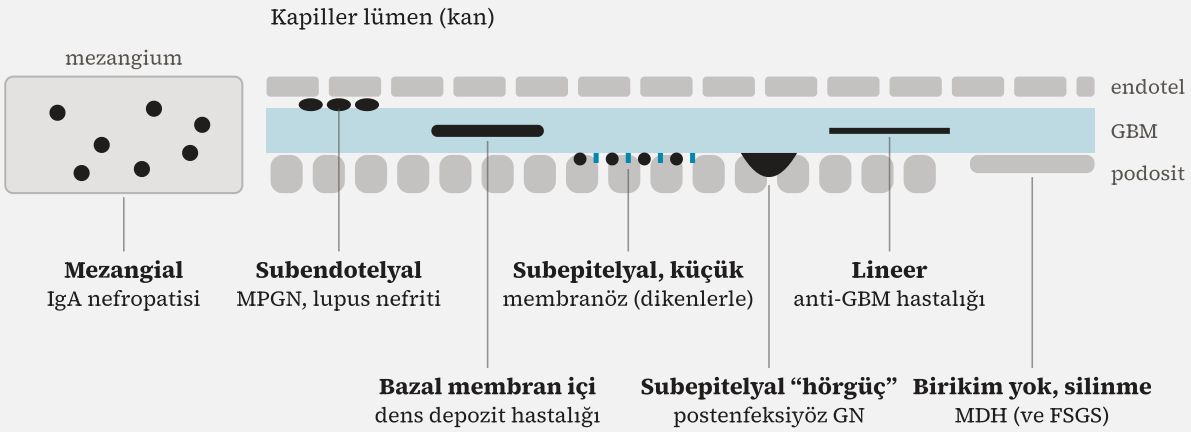
A) Sistemik lupus eritematozus
B) IgA vasküliti (Henoch-Schönlein purpurası)
C) Postenfeksiyöz glomerülonefrit
D) IgA nefropatisi
E) Antiglomerüler bazal membran hastalığı ✓

E doğru. Anti-GBM hastalığında antikor, bazal membranın kendi yapısal proteinine (tip IV kollajenin α3 zincirinin NC1 bölgesi) doğrudan bağlanır. Antijen bazal membranın kendisi olduğu için immünfloresanda boyanma bazal membran boyunca **lineerdir**. Dolaşımda ya da yerinde oluşan granüler kompleks yoktur. RPGN sınıflamasında tip 1'dir.

SLE (A), IgA vasküliti (B), postenfeksiyöz GN (C) ve IgA nefropatisi (D) immün kompleks hastalıklarıdır. İmmünfloresanda **granüler** boyanma verirler ve RPGN'ye dönüşürlerse tip 2 sayılırlar. Tip 3 ise ANCA ilişkili, immün birikimsiz (pauci-immün) vaskülitlerdir. → 7.6, Tablo 7.3

Altı hastalığa bir bakış

Primer glomerül hastalığı, bilinen bir sistemik hastalık ya da etken (çok sistemli, kalıtsal, metabolik hastalık, enfeksiyon ya da ilaç) olmadan yalnızca ya da ağırlıklı olarak glomerüllerin tutulduğu hastalıktır. Aynı histolojik lezyon sekonder nedenlerle de oluşabilir. Bu yüzden her lezyonun sekonder nedenleri ayrıca bilinmelidir. Biyopsi raporunun okunması için de glomerül duvarının katmanlarını ve birikimlerin bu katmanlardaki yerini bilmek gerekir (Şekil 7.1).



Üstte kan, altta Bowman boşluğu (idrar). Koyu işaretler birikimleri, cyan çizgiler membranöz nefropatideki "dikenleri" gösterir. Şema ölçeksizdir.

Şekil 7.1 — Glomerül kapiller duvarı ve birikimlerin yeri. Birikim podositin altında, bazal membranın dış yüzündeyse subepitelyaldir (membranöz nefropati, postenfeksiyöz GN'nin "hörgüçleri"). Endotelin altında, bazal membranın iç yüzündeyse subendotelyaldir (MPGN, lupus). Mezangiumdaysa mezangialdir (IgA nefropatisi). Anti-GBM hastalığında antikor bazal membranın kendisine bağlandığı için çizgi biçimindedir. Minimal değişiklik hastalığında birikim yoktur, tek değişiklik podosit ayaksı çıkıntılarının silinmesidir.

Hastalık	Kimde?	Tablo	Işık · İF · EM	Ayırt ettiren ipucu
Minimal değişiklik hastalığı	Çocuklukta nefrotik sendromun en sık nedeni. Genç erişkin.	Saf nefrotik. HT ve hematüri yok, selektif proteinüri.	Normal · yok ya da minimal · podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme	Steroide hızlı yanıt. Lenfoma, NSAİİ, lityum.
FSGS	Genç erişkin. Erişkin nefrotik sendromun %20'si.	Nefrotik %60-75, hematüri %30-50, HT %45-65.	Glomerüllerin <%50'sinde segmental skleroz · düzensiz IgM ve C3 · silinme	HIV, eroin, obezite, reflü, nefron kaybı.
Membranöz nefropati	Erişkin, pik 40-50 yaş, erkek.	%80-90 nefrotik. HT nadir, makroskopik hematüri nadir.	Bazal membranda diffüz kalınlaşma · bazal membran boyunca granüler IgG ve C3 · subepitelyal birikim	Anti-PLA2R. Yaşlıda malignite. Renal ven trombozu.
MPGN ve C3 glomerülopati	Çocuk ve genç erişkin.	Nefrotik %40-70, nefritik %20-30, tekrarlayan hematüri %10-20.	Mezangial ve endotel proliferasyonu, çift kontur · IgG+C3 ya da yalnız C3 · subendotelyal birikim	Düşük kompleman. C3 nefritik faktör.
IgA nefropatisi	20-30 yaş, erkek. Gelişmiş ülkelerde en sık primer GN.	Tekrarlayan makroskopik hematüri %40-50, enfeksiyonla eş zamanlı.	Mezangial genişleme ve proliferasyon · baskın mezangial IgA1 · mezangial birikim	Hematüri ÜSYE'den 1-3 gün sonra. Kompleman normal.

Hastalık	Kimde?	Tablo	Işık · İF · EM	Ayırt ettiren ipucu
Hızlı ilerleyen GN	Her yaş.	Haftalar-aylar içinde böbrek yetmezliği, nefritik.	Glomerüllerin >%50'sinde kresent · lineer, granüler ya da negatif	Tip 1 anti-GBM, tip 2 immün kompleks, tip 3 ANCA.

Tablo 7.1 — Primer glomerül hastalıklarının karşılaştırması (sunumdaki bilgiler). İF: immünfloresan, EM: elektron mikroskopi, ÜSYE: üst solunum yolu enfeksiyonu.

7.1. Minimal değişiklik hastalığı

Hastalığın adı, ışık mikroskopisinde glomerüllerin normal ya da normale çok yakın görünmesinden gelir. İmmünfloresanda birikim yoktur ya da mezangiumda çok az vardır. Tek belirgin değişiklik elektron mikroskopisindedir: podositlerin ayaksı çıkıntıları birbirine kaynaşmış, yayılmış ve bazal membranın üzerinde düz bir örtü haline gelmiştir. Buna ayaksı çıkıntıların silinmesi ya da füzyonu denir. MDH'de glomerüllerde görülen en belirgin değişiklik budur → **Soru 7.1**.

Bu lezyon neden yalnızca proteinüri yapar? Ayaksı çıkıntılar arasındaki yarık diyafram ve podosit yüzeyinin negatif yükü bariyerin son halkasıdır (Kitap 1 Bölüm 2.1). Ayaksı çıkıntılar silinince yarık diyafram dağılır ve yük bariyeri bozulur. Albümin, yani orta büyüklükte ve negatif yüklü protein, bariyeri geçer. Büyüklük bariyeri ise büyük ölçüde korunur, IgG gibi büyük proteinler geçemez. Bu yüzden proteinüri **selektiftir**. IgG/transferrin klirens oranı 0,15'in altındadır. Bazal membran ve endotel sağlam olduğu için eritrositler geçmez. Glomerülde inflamasyon olmadığı için GFR düşmez ve tuz-su tutulmasına bağlı hipertansiyon gelişmez → **Soru 7.3**. Sonuç saf bir nefrotik sendromdur. Elektron mikroskopisinde tek lezyonu ayaksı çıkıntı silinmesi olan genç hastada beklenen tablo da budur, nefritik sendrom, kresentik GN, ATN ya da interstisyel nefrit değil → **Soru 7.1**.

MDH'nin nedeni, T hücrelerinden salınan ve podositi etkileyen dolaşımdaki bir faktör olarak düşünülür. Sunum MDH'yi bu yüzden hücresel bağışıklığın ana rol aldığı hastalıklar arasında sayar. Bu, sekonder nedenleri de açıklar. Hodgkin hastalığı, lösemi ve diğer lenfomalar T hücre sitokinleriyle, NSAİİ'ler, altın, lityum ve interferon ilaç reaksiyonuyla, viral ve parazitik enfeksiyonlar ve alerjik olaylar (besin, polen, arı sokması) bağışıklık aktivasyonuyla MDH yapar.

Klinik. MDH çocuklukta nefrotik sendromun en sık nedenidir. Temel klinik özellik yaygın ödemdir. Proteinüri masif olabilir. Hipertansiyon ve hematüri genellikle olmaz. Böbrek işlev bozukluğu, özellikle çocuklarda, sık değildir. Glomerül hastalıkları içinde

hematüri görülme olasılığı en düşük olan bu yüzden MDH'dir. Bu soru üç sınavda geldi → **Soru 7.2**. Sınavdaki tipik MDH vakası şöyledir: genç bir hasta bacaklarda şişlikle gelir. Kan basıncı normal ya da düşüktür. Proteinüri 8-11 g/gün, albümin 1,7-2,2 g/dL, kolesterol yüksektir. Kreatinin, kompleman ve ANA normaldir, idrar sedimenti temizdir (en çok nadir hiyalen silendir), böbrekler normal boyuttadır → **Soru 7.4**.

Tedavi ve prognoz. Prognoz iyidir. Tedavi kortikosteroiddir: 1 mg/kg/gün, en çok 80 mg. Çocukta steroidle genellikle tam remisyon sağlanır. Bu yüzden çocukta biyopsi yapılmadan tedaviye başlanır, 8 haftada yanıt alınamazsa biyopsi yapılır. Erişkinde ise önce biyopsi yapılır, çünkü erişkin nefrotik sendromunun nedeni çok daha çeşitlidir. Sık relaps ya da steroid direnci olursa siklofosfamid, siklosporin, azatiyoprin ya da MMF gibi diğer immünsüpresifler eklenir. Tedaviye yanıt alınamıyorsa, altta FSGS tipi bir lezyonun gözden kaçmadığından emin olunmalıdır. BSD 2019-20'deki 22 yaşındaki kadında ilk basamak tedavi yalnızca 1 mg/kg/gün metilprednizolondu. Siklosporin kombinasyonu ilk basamak değildir → **Soru 7.4**.

7.2. Fokal segmental glomerüloskleroz

FSGS'de karakteristik sklerotik lezyonlar glomerüllerin yalnızca bir kısmında (fokal) ve tutulan glomerülün de yalnızca bir bölümünde (segmental) görülür. Işık mikroskopisinde glomerüllerin %50'sinden azında segmental skleroz vardır. İmmünfloresanda sklerotik alanlarda düzensiz IgM ve C3 tutulur. Bu, birikim değil, sklerotik alanda yakalanmış proteinlerdir. Elektron mikroskopisinde MDH'deki gibi ayaksı çıkıntı silinmesi görülür. Sunum iki noktayı vurgular. FSGS bir hastalık değil, histopatolojik bir lezyondur: birçok farklı neden aynı lezyonda buluşur. FSGS bir podosit hastalığıdır ve MDH'nin daha ağır bir biçimi olarak da görülebilir.

Podosit hasarından skleroza. Podositler bölünemeyen hücrelerdir. Kaybedilen podositin yerini başka bir podosit alamaz. Zincir şöyle işler. Podosit hasarlanır ve bazal membrandan ayrılır. Açıkta kalan bazal membran Bowman kapsülünün paryetal epiteline yapışır. Bu yapışma noktasında matriks birikir ve kapillerler çöker, yani segmental skleroz oluşur. Hasar podositten kaynaklandığı için immün kompleks yoktur. Eroin kullanan genç erkekte bazal membranda immün birikim görülmesi bu yüzden en az olası bulgudur. Podosit hasarı, segmental skleroz, ağır proteinüriyle lipidüri ve hematüri ise beklenir → **Soru 7.5**.

Nedenler. Primer (idiyopatik) FSGS'de podositi dolaşımdaki bir geçirgenlik faktörü hasarlar. Suçlanan faktörler arasında hemopeksin, VEGF, kardiyotropin benzeri sitokin-

1 ve çözünür ürokinaz plazminojen aktivatör reseptörü (suPAR) vardır. Sekonder FSGS'nin nedenleri gruplar halinde sayılır:

- **Ailesel ve genetik:** podosit proteinlerinin (nefrin, podosin) genlerinde mutasyonlar.
- **Virüslerle ilişkili:** HIV-1, parvovirüs B19, CMV, EBV.
- **İlaçlar:** eroin, interferonlar, lityum, pamidronat, sirolimus, kalsinörin inhibitörü toksisitesi, anabolik steroidler.
- **Adaptif:** kalan glomerüllerin aşırı yüklenmesi. Böbrek kitlesi azalmışsa: oligomeganefroni, çok düşük doğum ağırlığı, tek taraflı renal agenezi, reflü nefropatisi, nefron kaybettiren her ileri böbrek hastalığı. Böbrek kitlesi normalse: sistemik hipertansiyon, obezite, siyanotik doğumsal kalp hastalığı, orak hücreli anemi.

Adaptif FSGS, Bölüm 3.2'deki hiperfiltrasyonun glomerüldeki son halkasıdır. Kalan glomerül fazla çalışınca büyür. Podositler bölünemediği için büyüyen yüzeyi örtemez, gerilir ve kopar. Morbid obez, iki taraflı ileri derece vezikoüreteral reflüsü olan genç hastada iki neden aynı lezyonda buluşur: reflü nefron sayısını azaltır, obezite yükü artırır. Biyopside en olası lezyon FSGS'dir → **Soru 7.6**.

Klinik ve prognoz. FSGS erişkinde nefrotik sendromun yaklaşık %20'sinden sorumludur ve genç erişkinlerde sıktır. Başvuruda hastaların %60-75'inde nefrotik düzeyde proteinüri, %30-50'sinde mikroskobik hematüri ve değişen derecede proteinüri, %45-65'inde hipertansiyon, %25-50'sinde böbrek yetmezliği vardır. MDH'den farkı buradadır: FSGS'de hematüri, hipertansiyon ve böbrek işlev bozukluğu sıktır. Nefrotik hastalarda kendiliğinden tam remisyon nadirdir (muhtemelen %10'un altında). Nefrotik hastaların yarısında 5-10 yıl içinde son dönem böbrek yetmezliği gelişir. Çok ağır proteinüri (10-15 g/gün'ün üzerinde), hipertansiyon ve AIDS kötü prognoz işaretleridir. Tedavide immünsüpresif ilaçlar (glukokortikoidler, kalsinörin inhibitörleri, MMF, rituksimab) ve RAS blokajı, kan basıncı ile lipid kontrolü, tuz kısıtlaması gibi immünsüpresif olmayan önlemler birlikte kullanılır.

7.3. Membranöz nefropati

Birikim neden subepitelyaldir? Membranöz nefropatide antikorlar podositin yüzeyindeki bir antijene bağlanır. Antijen podositin bazal membrana bakan yüzündedir. Bağlanan antikorlar orada, yerinde (in situ) kompleks oluşturur. Ya da dolaşımdaki bir antijen önce bazal membranın dış yüzüne yerleşir, antikor sonra gelir. Her iki durumda da kompleks podositin altında, bazal membranın dış yüzündedir, yani

subepitelyaldir. Bu yerleşimin iki önemli sonucu vardır. Kompleks endotelin ötesinde olduğu için kandaki inflamasyon hücreleri ona ulaşamaz. İnflamasyon ve hücre çoğalması olmaz, hematüri azdır. Kompleman ise yerinde aktive olur ve membran atak kompleksi (C5b-9) podositi delip hasarlar. Podosit hasarı ağır proteinüri yapar. Podosit birikimlerin çevresine yeni bazal membran maddesi üretir. Gümüş boyamada birikimlerin arasında "dikenler" görülür ve bazal membran giderek kalınlaşır.

Biyopsi bulguları bu mekanizmanın görüntüsüdür. Işık mikroskopisinde glomerül bazal membranında diffüz kalınlaşma, immünfloresanda bazal membran boyunca granüler IgG ve C3 birikimi görülür. Sınavda bu tarif üç kez geldi ve üçünde de hasta 60 yaşın üzerindeydi, ikisinde akciğer kanseri vardı. Tanı membranöz nefropatidir → **Soru 7.7**.

Antijen nedir? Primer membranöz nefropatinin yaklaşık %70-80'inde antijen, podositin yüzeyindeki M tipi fosfolipaz A2 reseptörüdür (PLA2R). Dolaşımdaki anti-PLA2R antikoru, biyopsi olmadan bile tanıyı güçlü biçimde destekler ve antikor düzeyi hastalığın aktivitesini izletir. Sunum bunu üç ünlemle vurgular. Anti-PLA2R primer membranöz nefropatiye özgüdür → **Soru 7.8**. Diğer şıklar başka hastalıkların belirtecidir: C3 ve C4 düşüklüğü MPGN ve lupusta, C3 nefritik faktör C3 glomerülopatide, ANA lupusta, ANCA pauci-immün vaskülitlerde görülür.

Sekonder nedenler ve malignite. Sunumdaki sekonder nedenler maligniteler, SLE, hepatit B ve C, altın, NSAİİ'ler ve D-penisilamindir. Malignitede tümör antijenleri dolaşıma geçer ve bazal membranın dış yüzüne yerleşir. Akciğer, kolon, mide, meme ve böbrek kanserleri en sık nedenlerdir. Bu ilişki yaşla güçlenir. 60 yaşından sonra membranöz nefropati tanısı konan hastada malignite sıklığı belirgin artar ve nefrotik sendrom tümörden önce bile ortaya çıkabilir. 61 yaşındaki erkekte biyopsi membranöz nefropati gösterdiğinde öncelikle düşünülmesi gereken etiyoloji bu yüzden malignitedir → **Soru 7.7**. Sekonder membranözde anti-PLA2R çoğunlukla negatiftir.

Klinik özellikler. Sunumdaki özellikler şöyledir. Erişkinlerde sıktır, pik insidans 40-50 yaştır, erkeklerde daha sıktır. Hastaların %80-90'ı nefrotik sendromla, %10-20'si nefrotik olmayan proteinüriyle başvurur. Proteinüri şiddetlidir ve yalnızca %10-20'si selektiftir. Mikroskobik hematüri %30-50 oranındadır, makroskopik hematüri nadirdir. Hipertansiyon seyrektir. GFR normal ya da hafif azalmıştır. Kompleman düzeyi normaldir. Trombotik olaylar sıktır: renal ven trombozu en sık bu hastalıkta görülür. Erken dönemde kan basıncı, GFR ve idrar sedimenti normaldir, geç dönemde hipertansiyon ve böbrek işlev bozukluğu gelişir.

KAYNAK NOTU

2023-24 MSD'de “hangileri membranöz nefropatinin klinik özelliklerindendir?” sorusunun kayıtlı cevabı “I ve IV” idi: I. sıklıkla selektif proteinüri, IV. kadınlarda daha sık. Yukarıdaki özelliklere göre bu iki öncül yanlıştır. Proteinüri çoğunlukla non-selektiftir ve hastalık erkeklerde daha sıktır. Doğru olanlar II (genellikle nefrotik sendrom), III (tromboza eğilim) ve V'tir (makroskopik hematüri nadir). Soru kökü büyük olasılıkla “özelliklerinden değildir” idi → Soru 7.9.

Prognoz ve tedavi. Kötü prognoz işaretleri ileri yaş, erkek cinsiyet, masif proteinüri, kontrol edilemeyen hipertansiyon, düşük GFR, tübüler atrofi ve fibrozdur. Hastaların önemli bir kısmında kendiliğinden remisyon olur. Bu yüzden sunum önce konservatif yaklaşımı savunur. Gerekçeleri yüksek kendiliğinden remisyon oranı, immünsüpresiflerin toksisitesi ve neoplazm gibi sekonder sorunların gözden kaçma riskidir. İmmünsüpresif tedavide steroid ile klorambusil ya da siklofosfamid (Ponticelli rejimi), siklosporin, MMF ya da rituksimab kullanılır. Steroid tek başına önerilmez, çünkü nüks sıktır. Serum kreatinini 4 mg/dL'yi aşmışsa immünsüpresif tedavinin yararı yoktur.

7.4. Membranoproliferatif glomerülonefrit ve C3 glomerülopati

MPGN bir hastalık değil, bir lezyon tipidir. Sunumdaki tipik histopatolojik bulgular beştir: endotel ve mezangial hücre proliferasyonu, mezangial matrikste artış, bazal membranda kalınlaşma ve çift kontur, glomerül yumağında lobülasyon ve lökosit infiltrasyonu. Çift kontur şöyle oluşur. Birikimler subendotelyal aralığa yerleşir. Mezangial hücreler kapiller duvarın içine, endotel ile bazal membran arasına uzanır ve birikimlerin iç tarafına yeni bir bazal membran tabakası yapar. Böylece bazal membran iki katlı görünür (“tren rayı”). Subendotelyal birikim endotelin hemen altında, yani kana yakın olduğu için inflamasyon hücrelerini çeker. Bu yüzden MPGN hem nefrotik hem nefritik bulgular verir. Sunuma göre hastaların %40-70'i nefrotik sendromla, %20-30'u akut nefritik sendromla, %20-30'u rutin idrar tetkikinde asemptomatik proteinüri ve hematüriyle, %10-20'si tekrarlayan makroskopik hematüri ataklarıyla gelir. Çocuk ve genç erişkinde görülür.

Güncel sınıflama lezyonu kompleman yoluna göre ikiye ayırır, çünkü tedavi buna göre değişir:

- **İmmün kompleks aracılı MPGN.** İmmünfloresanda immünglobulin (IgG) ve C3 birlikte birikir. Kompleks, kronik bir antijenle sürekli oluşur: hepatit C ve

kriyoglobulinemi, kronik bakteriyel enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, monoklonal gamopati. Klasik yol aktive olur, serumda C3 ve C4 düşer.

- **C3 glomerülopati.** İmmünfloresanda yalnızca C3 birikir, immünglobulin ve C1q yoktur. Kompleman antikorsuz, yani alternatif yoldan aktive olmuştur. Neden alternatif yolun frenlerindeki (faktör H, faktör I) bir kusur ya da C3 konvertazını yıkılmaz hale getiren bir otoantikor olan **C3 nefritik faktördür**. Fren tutmayınca C3 sürekli tüketilir: serumda C3 düşer, C4 normaldir. Elektron mikroskopisindeki görünüme göre iki türü vardır: C3 glomerülonefriti ve bazal membranın içinde yoğun şerit biçiminde birikim yapan dens depozit hastalığı.

2021-22 sınavındaki 25 yaşındaki erkek tam bu tabloydu: nefrotik düzeyde proteinüri (8 g/gün) ile dismorfik eritrositler bir arada, serum C3 belirgin düşük, biyopside subendotelyal ve mezangial yoğun C3 birikimi, IgG ve C1q yok. Tanı C3 glomerülonefritidir → **Soru 7.10**.

7.5. IgA nefropatisi

IgA nefropatisi (Berger hastalığı), mezangiumda yaygın IgA birikimiyle tanımlanan mezangioproliferatif bir glomerülonefrittir. 1968'de Berger ve Hinglais tarafından tanımlandı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde en yaygın primer glomerülonefrittir. En sık 20-30 yaşlarda görülür. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da erkeklerde iki kat sıktır, Doğu Asya ve Kafkaslarda en sık görülür. Toplumun %3-16'sında belirtisiz mezangial IgA birikimi bulunabilir, buna latent IgA nefriti denir.

Patogenez. Asıl olay, ağırlıklı olarak polimerik ve galaktozdan yoksun IgA1'in mezangiumda birikmesidir. IgA1'in menteşe bölgesindeki şeker zincirlerinin ucunda normalde galaktoz bulunur. Bu hastalarda galaktoz eksiktir ve açıkta kalan şeker yapısı bağışıklık sistemine yabancı görünür. Zincir dört adımda işler. Galaktozdan yoksun IgA1 kanda artar. Buna karşı IgG ve IgA tipi otoantikorlar oluşur. Antikorlar IgA1'e bağlanıp immün kompleks oluşturur ve bu kompleksler mezangiumda birikir. Mezangial hücreler çoğalır, kompleman aktive olur ve inflamasyon başlar. Mukoza enfeksiyonları, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, mukozadaki IgA yapımını uyarır. Bu yüzden hematüri atakları enfeksiyonla aynı günlerde başlar.

Patoloji. İmmünfloresanda baskın mezangial polimerik IgA1 birikimi patognomoniktir. Hastaların üçte birinde kapiller duvarın subendotelyal bölgesinde de IgA birikimleri vardır. Bu, histolojik aktivitenin (mezangial ve endokapiller hücre artışı) daha yüksek ve böbrek sonuçlarının daha kötü olduğunu gösterir. İleri dönemde glomerülosklerozu, tübüler inflamasyon-atrofi ve interstisyel fibroz gelişir.

Klinik. Sunum ilk satıra şunu yazar: hastalığa özel bulgu yoktur. Bu yüzden tanı için mutlaka biyopsi gerekir. Başvuru şekilleri şunlardır:

- **Tekrarlayan makroskopik hematüri (%40-50).** İdrar kahverengi ve pıhtısızdır. Glomerülden gelen kan, tübül boyunca ürokinaz içeren idrarla karışır ve pıhtılaşmaz. Pıhtılı hematüri alt üriner sistem kanamasını düşündürür. "Pıhtılı makroskopik hematüri" öncülü bu yüzden yanlıştır → **Soru 7.12**. Atak sırasında böbrek kapsülünün ödemle gerilmesi yan ağrısı yapar. Hematüri bir üst solunum yolu enfeksiyonundan 1-3 gün sonra, yani enfeksiyonla eş zamanlı (sinfarenjitik) başlar.
- **Asemptomatik hematüri ve proteinüri (%30-40).** Proteinüri genellikle 2 g/gün'ün altındadır. Takipte %20-25'inde makroskopik hematüri gelişir.
- **ABH (%10'un altında):** kresentik IgA nefropatisi ya da hematüriye bağlı tübül tıkanması.
- Kronik böbrek yetmezliği, nadiren malign hipertansiyon. Olguların %10-15'i ailesel, otozomal dominanttır.

IgA nefropatisi ile postenfeksiyöz GN nasıl ayrılır? İkisi de enfeksiyon sonrası hematüriyle gelir. Ayrım iki ipucuyla yapılır. Birincisi zamanlamadır. IgA nefropatisinde hematüri enfeksiyonun 1-3. gününde başlar, çünkü mukozadaki IgA yanıtı hemen artar. Postenfeksiyöz GN'de ise bağışıklık sisteminin antikor üretmesi ve kompleks oluşturması gerektiği için 1-3 hafta (deri enfeksiyonundan sonra 3-6 hafta) beklenir. İkincisi komplemandır. Postenfeksiyöz GN alternatif yolu tüketir ve C3 düşer, IgA nefropatisinde kompleman normaldir. 2024-25 sınavındaki 25 yaşındaki erkekte boğaz enfeksiyonunun ikinci gününde koyu idrar başlamıştı. C3-C4 normal, ANA negatif, proteinüri 2,3 g/gün, idrarda eritrosit silendirleri vardı ve böbrekler normal boyuttaydı. Tanı IgA nefropatisidir → **Soru 7.13**.

Prognoz. Sunum prognostik faktörleri klinik ve histopatolojik olarak ayırır ve iyi ile etkisiz faktörleri de adıyla sayar (Tablo 7.2). Sınavda kötü prognoz göstergesi olarak hipertansiyon iki kez soruldu → **Soru 7.11**.

Kötü prognoz: klinik	Kötü prognoz: histopatolojik	İyi prognoz	Etkisiz
Hipertansiyon ya da kontrol edilemeyen kan basıncı · tanıda kreatinin yüksekliği · 6 aydan uzun süren mikroskobik hematüri · 6 aydan uzun süren proteinüri (>500 mg/g) · hiperürisemi · ileri yaş · obezite	Glomerüler skleroz · interstisyel fibroz · tübüler atrofi · kresent	Tekrarlayan makroskopik hematüri	Cinsiyet · kanda IgA düzeyi · IgA birikiminin şiddeti

Tablo 7.2 — IgA nefropatisinde prognostik faktörler (sunumdaki liste). Tekrarlayan makroskopik hematüri iyi prognoz işaretidir: hasta kanlı idrarı fark ettiği için hastalık erken tanınır. Sessiz ilerleyen hastalık ise geç fark edilir.

Tedavi. İzole hematürisi olan, proteinürisi hiç olmayan ya da çok az olan (<500 mg/gün) ve GFR'si normal hastaya genellikle tedavi ve biyopsi gerekmez. Bu hasta ilerleme açısından 6 ay arayla izlenir. Kalıcı proteinürisi (>500 mg/gün) olan, GFR'si normal ya da hafif azalmış ve histolojisi hafif-orta hastalar önce immünsüpresif olmayan tedaviyle yönetilir. Bu tedavi ACE inhibitörü ya da ARB ile kan basıncı kontrolü (hedef <130/80 mmHg), lipid düşürücü tedavi, tuz kısıtlaması, fiziksel aktivite, sigaranın bırakılması ve ideal kilonun sağlanmasıdır. Daha ciddi ya da hızlı ilerleyen hastalıkta immünsüpresif tedavi gerekir. Ölçüt, 3-6 aylık ACE inhibitörü ya da ARB tedavisine rağmen 1 g/gün'ün üzerinde süren proteinüri, artan kreatinin ve biyopside aktif hastalık bulgusudur.

7.6. Hızlı ilerleyen glomerülonefrit

Hızlı ilerleyen glomerülonefrit (RPGN), haftalar ya da aylar içinde son dönem böbrek yetmezliğine götürebilen ve histopatolojik olarak glomerüllerin genellikle %50'sinden fazlasında kresent oluşumuyla tanımlanan bir sendromdur. Tek bir hastalık değildir. Birçok farklı glomerülonefrit ağır seyrettiğinde bu son ortak tabloya ulaşır.

Kresent nasıl oluşur? Zincir dört adımda işler. Ağır inflamasyon glomerül kapiller duvarını ve bazal membranı yırtar. Yırtıktan fibrin, plazma proteinleri ve inflamasyon hücreleri Bowman boşluğuna dökülür. Fibrin ve sitokinler Bowman kapsülünün paryetal epitel hücrelerini çoğalmaya uyarır, kandan gelen monosit ve makrofajlar da birikime katılır. Glomerül yumağını hilal gibi saran bu hücre kitlesine kresent denir. RPGN'yi belirleyen en önemli histopatolojik bulgu bu yüzden paryetal hücre proliferasyonu ve kresentlerdir → **Soru 7.14**. Hücresel kresent tedaviyle gerileyebilir. Tedavi gecikirse fibroblastlar ve kollajen yerleşir, fibröz kresent oluşur ve glomerül kalıcı olarak kaybedilir. RPGN'nin bir acil olmasının nedeni budur. Kresentler Bowman boşluğunu doldurduğu için yaygın kresentik GN anüri de yapabilir (Bölüm 1.4).

Sınıflama. RPGN immünfloresandaki boyanma biçimine göre üç tipe ayrılır (Tablo 7.3). Boyanma biçimi antijenin yerini gösterir. Antikor bazal membranın kendi proteinine bağlanıyorsa, antijen bazal membran boyunca kesintisiz dağıldığı için boyanma **lineerdir**. Bu tip 1'dir, anti-GBM hastalığıdır. Antijen tip IV kollajenin α3 zincirinin NC1 bölgesidir. Akciğer alveol bazal membranında da aynı antijen bulunduğu için akciğer kanaması eşlik edebilir: Goodpasture sendromu. Dolaşımda ya da yerinde oluşan kompleksler birikiyorsa boyanma **granülerdir**, tip 2 budur. Tip 3'te ise anlamlı immün

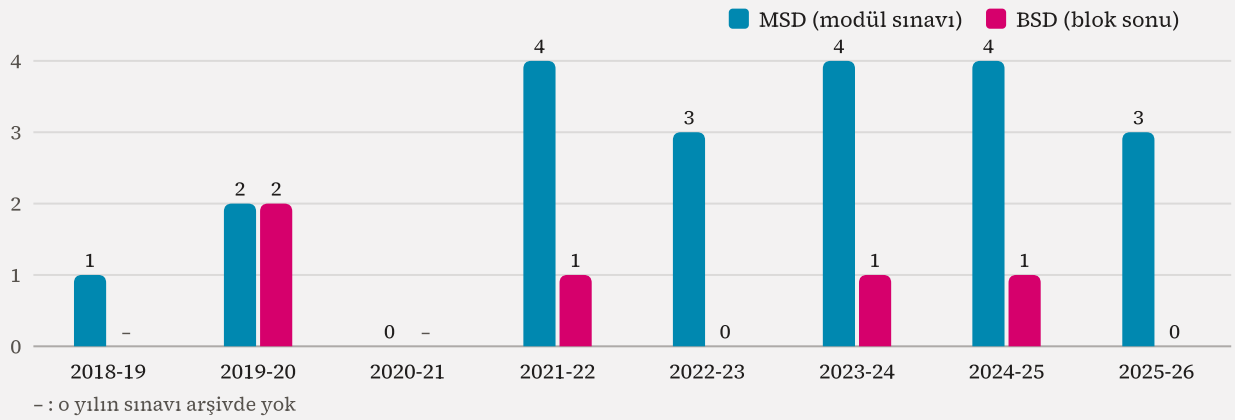
birikim yoktur (pauci-immün). Hasarı ANCA'nın uyardığı nötrofiller yapar. Anti-GBM hastalığında immün kompleks aracılı GN görülmemesinin nedeni de budur → **Soru 7.16**.

Tip	İmmünfloresan	Mekanizma	Hastalıklar	Serolojik ipucu
Tip 1	Lineer IgG	Bazal membranın kendisine karşı antikor	Anti-GBM hastalığı, Goodpasture sendromu	Anti-GBM antikoru
Tip 2	Granüler Ig ve kompleman	İmmün kompleks	Lupus, IgA vasküliti (HSP), IgA nefropatisi, miks kriyoglobulinemi, postenfeksiyöz GN	ANA, düşük kompleman, kriyoglobulin
Tip 3	Ig boyanması yok (pauci-immün)	ANCA ile aktive olan nötrofiller	Granülomatöz polianjiitis (Wegener), eozinofilik granülomatöz polianjiitis (Churg-Strauss), mikroskobik polianjiitis	ANCA (PR3, MPO)

Tablo 7.3 — Hızlı ilerleyen glomerülonefritin tipleri (sunumdaki sınıflama). Sekonder nedenler: enfeksiyonlar (poststreptokokal GN, infektif endokardit, iç organ apsesi, HBV), çok sistemli hastalıklar (SLE, Goodpasture, HSP, mikroskobik polianjiitis) ve ilaçlar (rifampisin, D-penisilamin, hidralazin, allopürinol).

Tedavi. Sunumdaki tedavi yüksek doz (pulse) steroid, siklofosfamid, plazmaferez ve diyalizdir. Pulse metilprednizolon ve siklofosfamid inflamasyonu hızla baskılar ve hücresel kresentlerin fibröz kresente dönüşmesini önler. Glomerüllerin %70'inde kresent olan, kreatinini 3,6 mg/dL ve CRP'si yüksek hastada tedavinin temel bileşeni budur → **Soru 7.15**. Plazmaferez, anti-GBM hastalığında ve ağır ANCA vaskülitinde dolaşımdaki antikorları uzaklaştırmak için eklenir (Bölüm 4.4). Diyaliz ise destek tedavisidir. Akciğer ödemi, hiperkalemi ya da üremi varsa hasta immünsüpresif tedavi etki edene kadar diyalizle yaşatılır (Bölüm 4.2).

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 7'nin sorularının sınavlara dağılımı. Primer glomerül hastalıkları 2021-22'den bu yana her MSD'de 3-4 soruyla geldi. 2020-21 MSD'de bu bölümden soru kaydı yok, o yılın glomerül soruları genel ilkelerdendi (Bölüm 6).